

UNIVERSIDAD NACIONAL GUILLERMO BROWN

ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES COMPUTACIONALES

EMOPARSE: HACIA LA AUTOMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS
DE EMOCIONES DISCURSIVAS CON IA GENERATIVA

Trabajo Final entregado por Drx. Alex Colman
como requisito para la obtención del grado de
Especialista en Ciencias Sociales Computacionales

DNI 34.772.839

alexdcolman@gmail.com

Director y Consejero de estudios: Mg. Martín SCHUSTER

BUENOS AIRES, 21 DE JULIO DE 2026

Resumen

Este Trabajo Final presenta *EmoParse*, un sistema de código abierto para el análisis semiautomático de emociones en discursos mediante inteligencia artificial generativa, que articula LLMs locales con categorías provenientes de la semiótica, la lingüística y los estudios del discurso. Parto de la hipótesis de que las emociones, en su dimensión discursiva, pueden modelizarse computacionalmente sin perder su espesor semiótico y su carácter relacional y contextual. Para sostener esa hipótesis, defino la emoción discursiva como un efecto de sentido: aquello que se produce cuando una configuración de marcas es reconocida, por un sistema receptor, como portadora de una cualificación afectiva. El concepto de simulacro de emoción, diseñado aquí, funciona como unidad analítica operacionalizable, y se traduce en una arquitectura modular y un *pipeline* de etapas diferenciadas (entre otras: detección, caracterización, análisis actancial y verificación de inferencias sobre la emoción). Reconstruyo también el recorrido biográfico y metodológico que derivó en el diseño del sistema, desde un proyecto de codificación manual hasta la incorporación de modelos abiertos ejecutables localmente. Una prueba sobre cuatro discursos de Javier Milei confirma que el sistema reconstruye configuraciones emocionales sensibles a la situación enunciativa, aunque expone límites en las dimensiones más finas de la caracterización, donde el sistema tiende a homogeneizar sus respuestas en lugar de discriminar matices.

1. Introducción

1.1. Presentación

Este Trabajo Final se inscribe en la Especialización en Ciencias Sociales Computacionales de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), cohorte 2024-2025. Su objetivo es desarrollar y exponer un proyecto de aplicación que articule métodos de análisis computacional con problemas de las ciencias sociales y humanas, con especial énfasis en la integración entre diseño técnico y reflexión teórica.

En específico, el trabajo presenta la construcción y el diseño de *EmoParse*, un sistema de código abierto¹ para el análisis semiautomático de emociones en discursos mediante Inteligencia Artificial (IA) generativa.² El sistema articula herramientas de procesamiento computacional del lenguaje —modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs)³ y técnicas más tradicionales de Procesamiento de Lenguaje Natural (*Natural Language Processing*, NLP)—⁴ con criterios provenientes de la semiótica, el análisis del discurso, la retórica y otras áreas de las ciencias del lenguaje. La propuesta busca construir un entorno experimental que permita examinar cómo las emociones se inscriben, se enuncian y se distribuyen en los textos, y que combine procedimientos automatizados con interpretaciones de orden teórico-analítico. Esa articulación no

¹ El código fuente está disponible públicamente en <https://github.com/alexdcollman/EmoParse>. Esto busca fomentar la transparencia metodológica, la reproducibilidad y la colaboración interdisciplinaria.

² La inteligencia artificial generativa es una familia de sistemas capaces de producir nuevos contenidos (textos, imágenes, sonidos o datos sintéticos) a partir de grandes volúmenes de información preexistente. Estos sistemas, entre los que se destacan los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), se entrenan con corpus textuales extensos y desarrollan la capacidad de generar respuestas coherentes y contextualizadas ante instrucciones humanas. A diferencia de los sistemas tradicionales de inteligencia artificial, basados en reglas fijas o en clasificación supervisada, la inteligencia artificial generativa opera mediante arquitecturas neuronales profundas que aprenden representaciones distribuidas del lenguaje y del conocimiento. Su potencia radica en la modelización probabilística de las relaciones semánticas y pragmáticas, lo que le permite producir textos con propiedades discursivas complejas, emular estilos de escritura y sostener interacciones conversacionales abiertas.

³ Los modelos de lenguaje de gran escala son arquitecturas de aprendizaje profundo entrenadas sobre grandes volúmenes de texto mediante técnicas de modelado predictivo. Mediante mecanismos de atención y *embeddings* contextuales, estos modelos pueden realizar tareas de comprensión, clasificación y generación textual. En este trabajo, los LLMs son utilizados como agentes interpretativos para inferir relaciones en el discurso orientadas a la identificación y caracterización de emociones discursivas, bajo un esquema de control semiótico y supervisión humana.

⁴ El Procesamiento de Lenguaje Natural es un área interdisciplinaria de la inteligencia artificial dedicada al estudio y la modelización computacional del lenguaje humano. Involucra tareas de tokenización, lematización, análisis morfosintáctico, reconocimiento de entidades y comprensión semántica, entre otras (Bird, Klein y Loper, 2009; Jurafsky y Martin, 2023). En el sistema que acá se expone, las técnicas de NLP cumplen funciones auxiliares como la segmentación del discurso en unidades de análisis y ciertas operaciones de etiquetado morfosintáctico y análisis de dependencias sintácticas sobre marcas ya identificadas. Su función es acotada, esto es, resolver de forma rápida y barata los casos claros y derivar al modelo de lenguaje únicamente los ambiguos.

opera como yuxtaposición de dos repertorios instrumentales, sino bajo el supuesto de que las categorías computacionales solo adquieren pertinencia analítica en su articulación con el aparato teórico y las problemáticas específicas del objeto estudiado.

El proyecto parte de una hipótesis general: que las emociones, en su dimensión discursiva, pueden modelizarse computacionalmente sin perder su espesor semiótico y su carácter de fenómenos relacionales, contextuales y culturalmente mediados. Esta hipótesis no es neutral respecto del estado del arte del campo. A diferencia de los sistemas tradicionales de análisis de sentimientos –que suelen reducir lo emocional a una polaridad positiva/negativa/neutra–,⁵ acá se plantea una alternativa teórico-metodológica: que un sistema también puede orientarse a (re)construir *configuraciones emocionales*: modos en que las emociones son dichas, mostradas, inducidas (en un destinatario) o sostenidas en distintas formas discursivas,⁶ que producen distintos efectos de sentido.⁷

El sistema se organiza según una arquitectura modular. Cada módulo ejecuta una tarea específica dentro de un *pipeline*⁸ reproducible; entre ellas: recolección, identificación de metadatos de un discurso, identificación de actores discursivos,⁹ detección y caracterización de emociones, verificación de coherencias y contradicciones internas, visualización de resultados, etc. Este diseño permite combinar procedimientos automáticos con instancias de control interpretativo para garantizar trazabilidad y transparencia en las decisiones de clasificación.¹⁰

⁵ En análisis de sentimientos, “polaridad” es una clasificación muy básica que indica si un texto expresa una valoración positiva, negativa o neutra, por lo que mide la orientación general del sentimiento.

⁶ El concepto de configuración de formas discursivas se sostiene en una aproximación a los fenómenos discursivos diseñada en Colman (2023, 2024a) que será repuesta en esta introducción, apartado “1.4.2. Discurso, forma e información”. *A priori*, puede entenderse el discurso como una configuración de marcas de superficie –empíricamente observables (Culioli, 2010; Verón, 2013)– que estructura efectos definidos en recepción.

⁷ El efecto de sentido puede entenderse como el conjunto de transformaciones que una forma discursiva produce al ser reconocida por determinadas estructuras de recepción dentro de un sistema psicosocial (ver *infra*, “1.4.2. Discurso, forma e información”). Para una discusión de la noción, véase Colman (2023, 2024a).

⁸ El término “*pipeline*” designa una secuencia estructurada de procesos interdependientes que permiten la ejecución ordenada de tareas computacionales.

⁹ Acá, el actor designa un efecto de sentido generalmente localizado en una unidad léxica de tipo nominal que, inscripta en el discurso, se presenta como figura autónoma del universo semiótico (cf. Greimas y Courtés, 2006: 27), y que puede presentar los semas: agente/paciente, animado/inanimado, individual/colectivo, figurativo/no figurativo, genérico/particular, abstracto/concreto, etc. Sin embargo, considero que el actor también puede localizarse en otros tipos de unidades léxicas como adjetivos, nominalizaciones deverbiales (“la represión” → “los represores”) o sintagmas que, sin representar explícitamente actores, permiten su inferibilidad (“la felicidad” → “el ser humano”). Esto posee corolarios metodológicos en el diseño del programa.

¹⁰ Sobre este punto, véase “1.5.1. Por qué LLMs, por qué local, por qué modular”.

Resumiendo, *EmoParse* se plantea como una herramienta técnica, y, simultáneamente, como una propuesta teórico-metodológica situada en la intersección entre ciencias sociales computacionales, lingüística y teoría semiótica. Su propósito es facilitar el estudio crítico de discursos —políticos, mediáticos, institucionales, literarios—, en particular, su dimensión emocional, mediante una aproximación que reconozca tanto las potencialidades de la inteligencia artificial generativa como los límites epistemológicos de su aplicación a fenómenos de naturaleza simbólica. En ese sentido, el diseño del programa busca contribuir a un conjunto de desarrollos metodológicos en expansión —agrupados bajo el concepto de hermenéutica computacional (Fuenmayor y Benz Müller, 2018; Mohr, Wagner-Pacifi y Breiger, 2015), y, más específicamente, del análisis del discurso asistido por inteligencia artificial (*AI-driven Discourse Analysis*)—¹¹ donde la automatización computacional y el trabajo interpretativo se articulan de modo reflexivo en el estudio de fenómenos discursivos y emocionales.

1.2. El problema

El problema que motivó el diseño de *EmoParse* tiene dos aristas. La primera es conceptual: el estudio de la emoción está atravesado por diversas tradiciones —en nuestro caso, centralmente, la semiótico-discursiva y la computacional— que han avanzado por derroteros mayormente independientes, con el resultado de ontologías regionales que a veces se presentan como parcialmente excluyentes. La segunda tiene un cariz metodológico y práctico. El recorrido concreto que condujo al sistema —desde un proyecto de codificación manual hasta la incorporación de LLMs locales— hizo emerger, en cada etapa, un obstáculo específico que el diseño debió resolver. Los apartados que siguen desarrollan ambos puntos en ese orden.

1.2.1. El estudio de la emoción: dos tradiciones en tensión

Este apartado presenta un panorama sintético del estudio de la emoción en dos tradiciones que, aunque convergentes, operan con supuestos y métodos distintos: por

¹¹ Área de consolidación reciente y todavía heterogénea que explora el uso de LLMs para tareas de análisis discursivo cualitativo, comúnmente bajo esquemas de cooperación entre modelo y analista humano (Breazu, Schirmer, Hu y Katsos, 2024; Gao y Feng, 2025). Parte de esta literatura advierte que la eficiencia de los modelos convive con límites interpretativos (tendencia a clasificaciones genéricas, opacidad, dependencia de los datos de entrenamiento) que exigen supervisión crítica.

un lado, los estudios lingüísticos, semióticos y del discurso, por otro, las ciencias computacionales. El objetivo es ubicar el diseño de *EmoParse* en ese terreno heteróclito, explicar las tensiones que lo atraviesan y mostrar cómo el proyecto se posiciona frente a problemáticas conceptuales y técnicas propias de cada campo. En particular, mi finalidad acá no es ofrecer un inventario exhaustivo de enfoques sobre el estudio de la emoción, sino exponer por qué la disyunción entre dos tradiciones definidas conforma un problema que el proyecto debió enfrentar, y cómo cada tradición aporta, y, a la vez, resulta en cierta medida insuficiente para lo que *EmoParse* se propone.

1.2.1.1. Lingüística, semiótica y estudios del discurso

El estudio de las emociones en textos constituye un campo de indagación que ha cobrado centralidad en ciencias sociales y humanas, ciencias cognitivas y ciencias computacionales. La coexistencia de enfoques heterogéneos –lingüísticos, psicológicos, sociológicos y computacionales, entre otros– genera, sin embargo, tensiones epistemológicas en torno a cómo definir, identificar y evaluar lo emocional en los textos. En los estudios semióticos, retóricos, del lenguaje y del discurso, esa diversidad de miradas dio lugar a múltiples formas de describir la presencia de la afectividad y/o lo emocional¹² en el discurso, cuyas líneas más pertinentes para este trabajo se examinan a continuación.

Una primera aproximación reside en la lingüística de la enunciación,¹³ en específico, en la noción de *subjetivema* (Kerbrat-Orecchioni, 1993), entendida como unidad lingüística “cargada” con un peso de subjetividad sedimentado en la lengua.¹⁴ En este planteo, ciertas palabras, giros o construcciones funcionan como marcas que revelan la

¹² Las distinciones entre “afecto”, “afección”, “afectividad”, “emoción”, “emocional” y sus derivados varían según las tradiciones teóricas y disciplinarias. Para una discusión sobre estas diferencias terminológicas y conceptuales, véanse, entre otros, Ahmed (2004), Massumi (1995) y Fiorin (2007).

¹³ Esta área de los estudios lingüísticos focaliza en el análisis de los hechos enunciativos: unidades lingüísticas (como deícticos, modalidades o subjetivemas) cuyo examen permite interpretar las relaciones entre un enunciado y su marco enunciativo: por ejemplo, las actitudes que un locutor o enunciadador tiene respecto de lo que dice, o de los objetos de los que habla.

¹⁴ La idea de una sedimentación en la lengua alude a que ciertos valores “subjetivos” –evaluativos, apreciativos o afectivos– no dependen de la intención particular del hablante en una situación comunicativa, sino que forman parte del sistema de la lengua entendido en sentido saussureano: un conjunto relativamente estable de unidades y oposiciones disponibles para todos los hablantes de una comunidad lingüística. En este marco, decir que un rasgo está “sedimentado” significa que su carga subjetiva se ha fijado históricamente en la unidad lingüística, de forma semejante a un proceso de lexicalización, aunque no estrictamente equivalente, porque no se trata solo de que una palabra incorpore un significado nuevo, sino de que su potencial evaluativo o afectivo se establezca en la competencia lingüística de una comunidad. Los subjetivemas, en este sentido, remiten a esa dimensión instituida y compartida de la subjetividad inscripta en la lengua, previa a toda actualización discursiva.

inscripción del sujeto en el enunciado, y, más específicamente, su implicación afectiva. Por ejemplo, en la frase “me indigna profundamente lo que pasó”, tanto el verbo (“indigna”) como el adverbio de intensidad (“profundamente”) operan como “subjetivemas afectivos” (Kerbrat-Orecchioni, 1993), dado que no solamente indican que el sujeto se expresa, sino también, que se afecta, se posiciona y valora la situación. La noción derivada de *objetivema* (Oloume, 2015) designa, por contraste, aquellas marcas que –por convención o sedimentación histórica– aparecen investidas de un efecto de “objetividad”, lo que permite distinguir diferentes grados de subjetividad y neutralización valorativa en la materia lingüística. El par conceptual permite analizar cómo una lengua ofrece recursos para inscribir, atenuar o borrar la afectividad en la superficie textual. Ahora bien –y esta crítica es algo que el proyecto retiene–, la idea de una sedimentación del rasgo semántico “+ subjetivo” en ciertas unidades lingüísticas ha sido problematizada por enfoques que desplazan el foco hacia las *operaciones enunciativas* que producen la cualificación, la valoración o la apreciación lingüística (Cingolani, 2013). La objeción no está exenta de corolarios para un sistema de análisis computacional, en la medida en que, si la subjetividad no está depositada en un léxico sino que resulta de operaciones enunciativas, ningún diccionario de términos emocionales puede ser suficiente metodológicamente, y el sistema debe orientarse a reconstruir operaciones antes que al cómputo de ítems.

Otro enfoque, de raíz estrictamente semiótica, concibe la emoción como *configuración pasional* (Fabbri, 2001; cf. Parret, 1995): un entramado de factores modales, temporales, aspectuales y estésicos que, en su articulación, configura formas relativamente estables de organización pasional (o emocional)¹⁵ en el discurso. Analizar una emoción supone, entonces, describir cómo cada una de estas dimensiones participa en la producción discursiva de un estado pasional: la dimensión *modal* remite a las competencias y relaciones de posibilidad, deber, querer, saber o poder que estructuran la posición del sujeto; la *temporalidad* designa la organización de las tensiones, expectativas y transformaciones que orientan el devenir pasional; el *aspecto* alude a la manera en que un proceso se desarrolla o se completa (inicio, continuidad, culminación, interrupción); y la *estesia* designa la dimensión sensible del sentido, es decir, las modulaciones perceptivas y corporales mediante las cuales la pasión adquiere espesor sensible. Si se considera el

¹⁵ Aunque acá se utilizan como intercambiables, en realidad, la tradición semiótica y discursiva suele diferenciar la voz “pasión” de la de “emoción”, en la medida en que la primera no designa únicamente una reacción afectiva episódica, sino configuraciones más complejas y relativamente estables de organización modal, aspectual y tensiva del discurso (Bermúdez, 2014).

caso del “terror”, se lo puede analizar como una configuración compleja: en el plano modal, supone la construcción de un horizonte de amenaza y la suspensión o el debilitamiento de la competencia modal; en el plano temporal, se define por la inminencia, por la anticipación de un acontecimiento que todavía no ocurrió pero se presenta como inevitable; en el plano aspectual, oscila entre la espera prolongada y la irrupción súbita; y en el plano estésico, se manifiesta en la intensificación de sensaciones corporales como el frío, la parálisis o la aceleración del pulso. Esta convergencia de modos de ser, temporalidades, formas de desarrollo y sensibilidades produce una figura afectiva particular: un sujeto sometido a una intensificación tensiva que desestabiliza su capacidad de acción, atrapado en el borde entre lo que sucede y lo que puede suceder. Al detallar estas dimensiones (modo, tiempo, aspecto, estesia), la semiótica no describe simplemente un estado emocional, sino un modo de existencia del sujeto afectado en su relación con una situación tensiva. Para el horizonte de este proyecto, resulta especialmente relevante la concepción configuracional de la emoción que plantea esta tradición: si la emoción constituye una articulación de dimensiones, entonces esas dimensiones pueden pensarse como variables operacionalizables.¹⁶

En el contexto de los estudios semióticos, la emoción también se ha abordado como efecto de la proyección de un sujeto modal figurativizado y sensibilizado (Fontanille, 2001; Greimas y Fontanille, 1994). Un ejemplo se encuentra en discursos testimoniales que explicitan la afectación corporal o anímica: por ejemplo, en la frase “no pude contener las lágrimas al escuchar los testimonios”. En este caso, el modo (poder/no poder, querer, deber, saber, creer) organiza las competencias y relaciones del sujeto con su hacer, mientras que la figurativización le confiere una identidad discursivamente reconocible (testigo, sobreviviente, ciudadano); y la sensibilización introduce una modulación afectiva del sujeto. Esta articulación permite comprender cómo el discurso configura sujetos que no solo hacen o se comunican, sino que sienten, se conmueven o vacilan, de modo que la afectividad queda integrada en la propia arquitectura del enunciado.

¹⁶ Esta idea redundó en un proyecto previo, *Cartografía afectiva*, que fue uno de los antecedentes de *EmoParse* (ver: “1.2.2. Diseño y problemas metodológicos”). Uno de los desarrollos de ese proyecto fue la construcción de un diccionario de más de 100 variables que buscan operativizar computacionalmente categorías de la teoría semiótica, la lingüística, el análisis del discurso, la retórica y los estudios de la argumentación, entre otras áreas. Algunas de estas variables fueron usadas posteriormente para diseñar las ontologías y heurísticas del programa que acá expongo. Una versión provisoria del diccionario puede leerse en: https://github.com/alexcolman/cartografia-afectiva/blob/main/diccionario_variables.md

Una tercera línea relevante, inscripta en los estudios retóricos y del discurso, concibe la emoción como *enunciado de emoción* (Plantin, 2014): un dispositivo discursivo, susceptible de describirse mediante una estructura actancial,¹⁷ que define un modo de presencia de la emoción en el discurso. En esta perspectiva, la emoción no es pensada como interioridad psicológica, sino como una estructura narrativa mínima que articula posiciones como el experienciador, el proceso emocional, la fuente (Plantin, 2014), el mediador y el verificador (Colman, 2024a). Cada una de estas posiciones puede interpretarse como una función actancial en sentido amplio: una posición, ocupada por algún actor discursivo, en un “programa narrativo” (Greimas y Courtés, 2006).¹⁸ El *experienciador* designa al sujeto que vive o padece la emoción; el *proceso emocional* corresponde al núcleo semiótico de esa experiencia (tristeza, ira, esperanza, terror); la *fuentes* es el agente, evento o espacio que provoca la emoción; el *mediador* es el actante encargado de hacer circular o transformar esa afectividad mediante su agencia; y el *verificador* es quien evalúa la pertinencia, autenticidad o proporcionalidad de la emoción expresada. En un discurso político posterior a una catástrofe, por ejemplo, pueden observarse todas estas funciones trabajando en conjunto: la colectividad doliente aparece como experienciador, el sentimiento de duelo o terror como proceso emocional, el desastre como fuente, el orador como mediador, y, tanto la prensa como el auditorio, como verificadores potenciales de la legitimidad de las emociones expresadas. Esta concepción es útil para este proyecto porque provee una estructura finita de posiciones que admite esquematización directa; así, facilita un análisis sistemático, a la vez semiótico-narrativo y argumentativo (Colman, 2024b), de configuraciones emocionales a partir de un repertorio acotado de funciones actanciales.¹⁹

Finalmente, un último enfoque relevante proviene de la retórica y los estudios de la argumentación, y, particularmente, de la adaptación que estas tradiciones hicieron de la noción aristotélica de *páthos*. En esta línea de estudios, la emoción se concibe como un recurso argumentativo que busca orientar a un auditorio hacia ciertas conclusiones emocionales, con el objetivo de movilizar su adhesión (Amossy, 2000; Charaudeau,

¹⁷ En semiótica, el actante “puede considerarse como el que realiza o el que sufre el acto, independientemente de cualquier otra determinación” (Greimas y Courtés, 2006: 23).

¹⁸ En términos muy simplificados, el programa narrativo puede entenderse como el encadenamiento de un hacer que produce (o busca producir, u obstaculizar) un estado.

¹⁹ La unidad analítica central del sistema (el simulacro de emoción) es, en gran parte, una elaboración de esta estructura actancial. Ver: “1.4.4. El simulacro de emoción como unidad analítica operacionalizable”. Además, las categorías “experienciador”, “fuente”, “mediador” y “verificador” son categorías transpuestas al sistema de variables de caracterización de la emoción (ver el segundo capítulo).

2012; Plantin, 2010). En un discurso político conmemorativo, la evocación de las víctimas como “héroes del pueblo” puede generar un *efecto de patemización* específico: por ejemplo, orgullo, compasión o gratitud. Este efecto constituye una modalidad de orientación afectiva del juicio y la persuasión, que además organiza la relación entre el orador, el auditorio y los valores invocados. Esto agrega otra exigencia al diseño: la emoción discursiva no solo se enuncia o se expresa, sino que también interviene en la orientación de juicios y conductas. Entonces, un sistema que la (re)construya y analice debe poder dar cuenta de su carácter pragmático y su funcionamiento argumentativo.²⁰

En conjunto, estas miradas convergen en la lectura de lo emocional como un fenómeno articulado en unidades, dimensiones o posiciones discursivas específicas (marcas léxicas, configuraciones modales-temporales-aspectuales-estéticas, estructuras actanciales, funciones argumentativas). Por esto, indican rutas posibles para su operacionalización como objeto de un sistema de análisis computacional.

1.2.1.2. Enfoques computacionales

El desarrollo computacional del análisis de emociones puede leerse en relación con una pregunta que también atraviesa la discusión lingüística y semiótica expuesta arriba, esto es, si la emoción es una propiedad depositada en unidades discretas o un fenómeno que emerge de relaciones y operaciones más amplias. Las primeras técnicas, basadas en léxicos de polaridad, asumieron de forma explícita la primera opción. Los desarrollos posteriores fueron complejizando ese supuesto sin resolver del todo sus limitaciones, hasta que la irrupción de los LLMs –como se detalla *infra*– habilitó una vía de compatibilidad técnica con la segunda concepción, al tiempo que planteó nuevas problemáticas.

Inicialmente, la tradición computacional abordó la emoción desde el análisis de sentimientos, surgido a comienzos de los 2000 en el contexto del Procesamiento de Lenguaje Natural. Esta línea propuso un tratamiento algorítmico de la afectividad textual basado en la medición de polaridad mediante la asociación de palabras a valores afectivos y la representación vectorial²¹ de los textos (Pang y Lee, 2008; Liu, 2012). En una

²⁰ Este aspecto es abordado en el diseño de variables como los “modos de existencia” de la emoción y los “tipos de configuración”. Ver el segundo capítulo.

²¹ La representación vectorial consiste en convertir palabras o textos en números (vectores) para que puedan ser procesados por algoritmos. La idea es que términos similares tengan representaciones numéricas próximas entre sí.

primera etapa, esta perspectiva se apoyó en métodos basados en léxico, es decir, listas de términos preasignados a emociones, reglas de conteo y operaciones de agregación²² que permitían “puntuar” un texto según la presencia de determinados ítems. Recursos como el *NRC Word-Emotion Lexicon*²³ (Mohammad y Turney, 2013) o ANEW²⁴ permitieron aplicaciones tempranas en minería de opiniones y monitoreo de redes sociales, aunque solo podían captar relaciones superficiales entre lenguaje y emoción.

A mediados de la década de 2010, el campo avanzó hacia modelos supervisados clásicos,²⁵ en los que clasificadores lineales –SVM, regresión logística–²⁶ eran entrenados sobre n-gramas²⁷ y rasgos sintácticos básicos, junto con las primeras representaciones distribuidas (*embeddings*)²⁸ como Word2Vec y GloVe (Mikolov *et al.*, 2013; Pennington, Socher y Manning, 2014), que capturaban regularidades contextuales más allá de la coincidencia literal de palabras. Paralelamente se consolidaron taxonomías operativas para organizar el espacio emocional: modelos categoriales –emociones discretas como alegría, ira, miedo o tristeza (Ekman, 1992; Plutchik, 1980)– y dimensionales –va-

²² Estos sistemas iniciales sumaban o promediaban los valores afectivos asociados a cada palabra para obtener un “puntaje emocional” del texto completo.

²³ Léxico que asigna más de 14000 palabras a categorías emocionales básicas (ira, miedo, alegría, etc.) según anotadores humanos. Es uno de los recursos más usados en análisis automático de emociones.

²⁴ Sigla de *Affective Norms for English Words*. Es una base que asigna a cientos de palabras valores numéricos de valencia (agrado), activación (intensidad fisiológica) y dominancia (sentido de control).

²⁵ Métodos de *machine learning* entrenados con ejemplos etiquetados por humanos. El modelo aprende a predecir la categoría emocional a partir de esas muestras. En términos generales, el *machine learning* se centra en el diseño de sistemas capaces de identificar regularidades en los datos, optimizar su desempeño mediante procesos iterativos de entrenamiento y tomar decisiones basadas en patrones aprendidos, sin requerir reglas explícitamente programadas.

²⁶ Antes de la expansión del *deep learning*, dos de los clasificadores más usados eran las Máquinas de Vectores de Soporte (*Support Vector Machine* o SVM) y la regresión logística, pertenecientes a la familia de los clasificadores lineales. Un clasificador lineal es un modelo que toma decisiones trazando una frontera recta (o su equivalente en espacios de mayor dimensión) para separar distintas clases. Esa frontera se denomina “hiperplano”: es una superficie geométrica que divide el espacio de representaciones de los datos en regiones, de forma que cada lado corresponda a una categoría distinta. La SVM busca encontrar el hiperplano que mejor separa las clases, maximizando la distancia entre ese límite y los puntos más cercanos de cada clase, lo que tiende a mejorar la capacidad de generalización del modelo. La regresión logística, por otro lado, no trabaja con la idea geométrica de margen sino con la estimación de probabilidades. Usa una función logística (una curva en forma de “S”) que transforma una combinación lineal de los rasgos de entrada en valores comprendidos entre 0 y 1. De este modo, el modelo produce una probabilidad de pertenencia a una clase y decide la categoría según un umbral (por ejemplo, mayor o menor a 0,5). Este enfoque permitió, durante años, construir sistemas de predicción emocional básicos pero robustos, sobre todo cuando el tamaño de los *datasets* era limitado y la interpretabilidad era prioritaria.

²⁷ Secuencias de n palabras consecutivas (bi-gramas, tri-gramas, etc.). Se usan como rasgos para representar patrones locales del texto sin análisis sintáctico complejo.

²⁸ Representaciones numéricas densas que capturan similitudes semánticas: palabras usadas en contextos parecidos terminan con vectores similares. Rompen el límite de la *bag-of-words* (BoW) o “bolsa de palabras”.

lencia e intensidad (Russell, 1980)—,²⁹ que sirvieron de base para construir corpus anotados reproducibles, como los talleres SemEval (Mohammad y Kiritchenko, 2018) o GoEmotions (Demszky *et al.*, 2020).³⁰ El avance, sin embargo, vino acompañado de una decisión metodológica que, desde los enfoques lingüísticos expuestos *supra*, no resultaría inocua. En particular, la fijación de taxonomías emocionales cerradas implica asumir ciertos recortes categoriales sobre qué cuenta como emoción y cómo puede identificarse, cuestiones que las tradiciones semióticas y discursivas consideran todavía problemáticas.

La expansión del *deep learning*³¹ inauguró una tercera etapa, marcada por redes neuronales recurrentes (*Long Short-Term Memory* o LSTM),³² convolucionales,³³ y, más tarde, arquitecturas de *transformers* (Vaswani *et al.*, 2017).³⁴ Estas técnicas introdujeron mecanismos de contextualización más finos y una mejora sustancial en rendimiento: al procesar secuencias completas y modelar dependencias largas,³⁵ los sistemas comenzaron a detectar matices emocionales que superaban la mera coocurrencia léxica. Los *pipelines* típicos combinaron tokenización,³⁶ *embeddings*, modelos ajustados por *fine-tuning*³⁷ y clasificadores neuronales basados en BERT (Devlin *et al.*, 2019),³⁸ que devolvían probabilidades para múltiples emociones en simultáneo.

Sin embargo, el progreso técnico puso de manifiesto ciertos límites: la subjetividad del etiquetado emocional y la baja concordancia entre anotadores (Buechel, Moder-sohn y Hahn, 2021);³⁹ la fuerte variación entre dominios —modelos entrenados en *Twitter*

²⁹ Los modelos categoriales trabajan con emociones discretas (ira, alegría, etc.). Los dimensionales describen emociones en un espacio continuo definido por variables como valencia (agrado/desagrado) e intensidad.

³⁰ Se trata de corpus anotados colectivamente, usados como *benchmarks*, que permiten comparar modelos bajo condiciones controladas y reproducibles.

³¹ Conjunto de técnicas basadas en redes neuronales profundas que pueden aprender representaciones complejas directamente de los datos, sin necesidad de diseñar manualmente rasgos lingüísticos (*feature engineering*).

³² Tipo de red recurrente diseñada para manejar dependencias largas en secuencias.

³³ Originalmente usadas en visión por computadora. En texto, detectan patrones locales (como expresiones o sintagmas) útiles para clasificación.

³⁴ Arquitectura introducida en 2017 que reemplaza la recurrencia por mecanismos de atención masiva. Permite entrenar modelos mucho más grandes y contextuales.

³⁵ Relaciones entre palabras distantes en la frase o en el texto.

³⁶ Proceso de segmentación del texto en unidades mínimas (tokens). En LLMs modernos incluye subpalabras que permiten manejar vocabulario abierto.

³⁷ Ajuste de un modelo preentrenado a una tarea específica usando un corpus pequeño. Permite obtener alto rendimiento sin entrenar desde cero.

³⁸ Modelo *transformer* bidireccional que captura contexto a izquierda y derecha. Marcó un salto en tareas de NLP, incluida la clasificación de emociones.

³⁹ El etiquetado emocional es inherentemente subjetivo; es decir, personas distintas no siempre coinciden en qué emoción expresa un texto, lo que limita la calidad de los datos.

que fallan en discursos institucionales o periodísticos—; la dependencia de recursos casi exclusivamente en inglés; y la creciente opacidad de las redes profundas, cuya arquitectura dificulta comprender por qué se asigna determinada emoción (Mitchell *et al.*, 2019; Bender *et al.*, 2021). Para responder a estas tensiones surgieron líneas que combinan conocimiento lingüístico y psicológico con técnicas computacionales, y que incorporan teorías de evaluación cognitiva (*appraisal*)⁴⁰ (Scherer, 1999; Smith y Lazarus, 1990) para modelar juicios intermedios como responsabilidad, relevancia o congruencia con metas.

En los últimos años, la irrupción de los LLMs produjo un cambio cualitativo en este panorama. Entrenados sobre volúmenes masivos de textos y dotados de capacidades de inferencia pragmática (Jurafsky y Martin, 2023),⁴¹ estos modelos permiten captar fenómenos antes inaccesibles para los sistemas automáticos, como ironía, atribuciones emocionales complejas, modulaciones de intensidad y relaciones afectivas implícitas entre actores. La emoción deja, entonces, de ser tratada centralmente como una etiqueta observable para convertirse en un patrón relacional emergente que puede inferirse a partir de la dinámica discursiva. Este desplazamiento tiene, para el argumento de este trabajo, una relevancia especial, dado que por primera vez la disponibilidad técnica de un dispositivo automático no obliga a renunciar a la concepción relacional y configurativa de la emoción sostenida por diversas tradiciones semióticas y discursivas. No obstante, esta nueva potencia tecnológica trae aparejados dilemas epistemológicos y éticos; entre ellos, la opacidad interpretativa de los modelos, la reproducción de sesgos culturales y lingüísticos, la dificultad de verificar si una inferencia es válida y la fragilidad de los criterios que orientan el entrenamiento (Bender *et al.*, 2021).

Como respuesta, en los últimos años se fueron consolidando enfoques que buscan recuperar trazabilidad sin renunciar al rendimiento; por ejemplo, técnicas de explicabilidad (*saliency*, *attention probing*),⁴² validaciones multi-anotador y multidominio,⁴³ diseños cross-lingüísticos⁴⁴ y modelos multimodales que integran texto, prosodia y gestuali-

⁴⁰ Se trata de enfoques psicológicos que modelan las emociones como evaluaciones cognitivas (por ejemplo, qué tan responsable es un agente, cuán relevante es un evento, etc.). La filosofía de las emociones de Martha Nussbaum, por ejemplo, parte de la noción de *appraisal*, definida como un tipo de juicio sentido, intuitivo (Arnold, 1961), que se da entre la activación fisiológica y la emoción, y del que depende la emergencia de ésta.

⁴¹ La inferencia pragmática es la capacidad de interpretar lo implícito, lo contextual, los roles sociales y las intenciones comunicativas.

⁴² Técnicas de interpretabilidad o explicabilidad que buscan identificar qué partes del texto influyeron más en la decisión del modelo. Son intentos de abrir la “caja negra”.

⁴³ Estrategias para reducir sesgos comparando anotaciones de varias personas y evaluando modelos en ámbitos discursivos variados (redes, discursos políticos, noticias).

dad (Khan *et al.*, 2025).⁴⁵ Este esfuerzo busca superar la distancia entre dos tradiciones que históricamente avanzaron por senderos distintos: la densidad interpretativa de los estudios cualitativos del discurso y la abstracción formal de los métodos cuantitativos.

Recientemente, diversos trabajos cuestionaron el supuesto de que, en los problemas de clasificación del lenguaje natural, a cada ítem le corresponde una única etiqueta correcta. Trabajos que comparan anotaciones humanas y automáticas sobre corpus afectivos muestran que los modelos divergen de forma sistemática respecto de la percepción humana, sobre-predicen ciertas categorías (con un sesgo hacia las emociones negativas) y bajan su concordancia con los anotadores en los casos figurativos o culturalmente específicos (Greschner y Klinger, 2025). Ante esa baja concordancia, señalada como un límite del etiquetado afectivo hecho por humanos, un conjunto de enfoques agrupados bajo el rótulo “perspectivismo” (o *data perspectivism*) propuso dejar de tratar ese desacuerdo como “ruido” y considerarlo, en cambio, como indicio de una variabilidad interpretativa constitutiva de ciertos objetos de conocimiento.⁴⁶ La propuesta desplaza el ideal de un *gold standard*⁴⁷ único, obtenido por voto mayoritario, hacia el registro y modelado del mismo desacuerdo (Aroyo y Welty, 2015; Cabitza, Campagner y Basile, 2023; Plank, 2022), y dio lugar a conjuntos de datos que preservan las anotaciones individuales y métricas que evalúan la capacidad de un sistema para reproducir una distribución de lecturas antes que una etiqueta puntual (Frenda *et al.*, 2025; Uma *et al.*, 2021).⁴⁸

Esta perspectiva tiene implicancias metodológicas para el sistema expuesto acá. Cuando un modelo de lenguaje anota o asiste la anotación de tareas subjetivas, tiende a homogeneizar las lecturas y puede arrastrar el juicio del analista hacia su propia propuesta, lo que genera que la validación de los resultados mediante revisión posterior no sea equivalente a una anotación independiente (Schroeder, Roy y Kabbara, 2025).⁴⁹

⁴⁴ Propuestas para entrenar y evaluar modelos en múltiples lenguas, con el objetivo de evitar que el inglés sea la única referencia metodológica.

⁴⁵ Los modelos multimodales son modelos que integran varias señales (texto, voz, gestos). Suponen que la emoción es multicanal y que ningún modo por sí solo capta toda la complejidad afectiva.

⁴⁶ También denominado “variación humana en el etiquetado” (*human label variation*). El perspectivismo no niega que haya tareas de alto acuerdo, sino que, para las tareas subjetivas, colapsar las respuestas en una única etiqueta correcta generaría pérdida de información relevante.

⁴⁷ Un *gold standard* (“estándar de oro”) es un conjunto de anotaciones tomadas como referencia correcta contra la cual se evalúa la salida de un sistema automático. Suele construirse mediante anotación humana experta, idealmente con acuerdo entre varios anotadores.

⁴⁸ Esta orientación se ha institucionalizado en iniciativas como el taller *NLPerspectives* y la tarea compartida *Learning with Disagreements* (LeWiDi), cuyas ediciones recientes evalúan los sistemas por su capacidad de aproximar distribuciones de etiquetas (*soft labels*) o el comportamiento de anotadores individuales (Leonardelli *et al.*, 2023).

⁴⁹ La discusión se retoma en el enfoque teórico (“1.4.2. Discurso, forma e información”) y la reflexión sobre la evaluación del sistema (“1.6. ¿Qué significa que un LLM ‘detecte’ una emoción discursiva?”).

1.2.1.3. Hacia una articulación entre análisis semiótico-discursivo y modelización computacional

Las perspectivas revisadas *supra* parten de supuestos diferentes acerca de qué es una emoción y cómo puede analizarse. Mientras que los enfoques computacionales tendieron históricamente a privilegiar la clasificación, cuantificación y predicción automática de estados emocionales, las tradiciones semióticas y discursivas abordaron la emoción como una configuración producida mediante operaciones enunciativas, relaciones actanciales y/o formas culturalmente organizadas de significación. La distancia entre ambas tradiciones es uno de los principales desafíos para el desarrollo de sistemas computacionalmente escalables capaces de analizar emociones en discursos y de atender no solo a su clasificación automática, sino también a las operaciones discursivas, relacionales y contextuales que participan en su producción.

En este marco se inscribe el objetivo de herramientas como *EmoParse*: diseñar sistemas capaces de aprovechar la potencia inferencial de la IA generativa sin desatender la complejidad que organiza la presencia discursiva de las emociones. En mi perspectiva, esto supone concebir la emoción como una serie de relaciones de sentido sostenidas en configuraciones discursivas. El problema, entonces, no es solo cómo detectar emociones, sino cómo (re)construir sus modos de semiotización⁵⁰ en contextos socioculturales diversos. El desafío consiste en diseñar herramientas capaces de automatizar ciertos aspectos de la interpretación, preservando (en la medida de lo posible) la complejidad relacional y enunciativa involucrada en las producciones de sentido.

1.2.2. Diseño y problemas metodológicos

La segunda dimensión que ubica problemáticamente este trabajo se vincula con el proceso que derivó en la construcción de *EmoParse*. El sistema surgió a partir de una

⁵⁰ Este concepto se refiere a las distintas formas mediante las cuales las emociones se vuelven manifestas a través de signos, es decir, se presentan, se construyen o se hacen reconocibles en el discurso. Siguiendo a Raphaël Micheli (2013), “semiotizar” una emoción no implica necesariamente expresarla ni comunicarla en el sentido de transmitir un estado interno. El término apunta, más bien, a describir cualquier operación por la cual un hablante pone en juego recursos verbales o co-verbales para dar forma significativa a una emoción, sin presuponer que la esté sintiendo realmente. Esta noción permite mantener una distinción analítica entre lo que se experimenta y lo que se significa, lo que evita reducir el estudio de las emociones al registro psicológico. Además, habilita a analizar tanto auto-atribuciones (“estoy furioso”) como atribuciones a otros (“ella se indignó”, “el público estaba ansioso”), y a considerar una amplia diversidad de materialidades (desde palabras hasta gestos o prosodia) sin asumir de antemano que todas funcionan de la misma forma.

serie de problemas que fueron apareciendo durante mi formación, mi investigación doctoral y mis primeros trabajos con herramientas de IA generativa. El desarrollo del sistema estuvo atravesado por condiciones concretas, entre ellas mi situación laboral posterior al doctorado, la necesidad de trabajar con infraestructura accesible y el intento de traducir categorías semióticas y discursivas a procedimientos computacionales reproducibles. Cada etapa del desarrollo del proyecto abrió nuevas preguntas sobre cómo automatizar ciertos procesos de análisis sin descomponer el objeto teórico que intentaba modelizar. El recorrido que sigue reconstruye ese desarrollo en función de los problemas metodológicos que fueron organizando las decisiones de diseño del programa.

En primer lugar, desde un punto de vista biográfico, *EmoParse* surge de un momento de reconfiguración profesional forzada, atravesada por el contexto argentino de crisis económica, desguace del sistema científico y precarización creciente del trabajo académico. Tras varios años de investigación doctoral financiada por la Agencia I+D+i y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la finalización de mi doctorado abrió un escenario de mucha incertidumbre. Me postulé tres veces consecutivas (2024, 2025 y 2026) a becas posdoctorales del CONICET, y, aunque obtuve evaluaciones altas (95, 99 y 99,98 puntos sobre 100), en las tres ocasiones las postulaciones no fueron financiadas. Ese resultado profundizó una crisis laboral que me obligó a explorar alternativas para sostener mi vida cotidiana, y, simultáneamente, encontrar un modo de seguir investigando. Esa situación volvió importante la posibilidad de trabajar con modelos abiertos ejecutables localmente y con costos relativamente bajos.

Dicha coyuntura coincidió con la expansión global de la inteligencia artificial generativa tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Esa expansión produjo discusiones intensas sobre sus efectos en el trabajo intelectual y en la investigación en ciencias sociales y humanas, entre otras cuestiones. En ese marco se inscribe mi decisión de cursar, desde agosto de 2024, la Especialización en Ciencias Sociales Computacionales de la UNaB. Ese espacio me permitió traducir inquietudes teóricas acumuladas durante el doctorado en un lenguaje computacional operativo, y, potencialmente, en competencias demandadas por el sector privado. A medida que la inteligencia artificial generativa se instalaba en discusiones públicas, emergían preguntas recurrentes: ¿pueden estos modelos sustituir la lectura situada?, ¿qué lugar conserva la interpretación humana ante herramientas capaces de procesar textos a escala masiva?, ¿cómo evitar posibles desbalances entre velocidad computacional y rigor epistemológico? Las tensio-

nes entre escalabilidad, opacidad, sesgos y solidez metodológica se constituyeron como problemas persistentes.

Ese trasfondo hizo particularmente relevante una conversación con un colega y amigo, Mathias Gatti,⁵¹ que me recomendó un texto que terminó nutriendo algunos de mis debates internos: *The Bitter Lesson*, de Richard Sutton (2019). Allí, Sutton sostiene que, a lo largo de setenta años de investigación en inteligencia artificial, los métodos generales capaces de escalar con el cómputo tienden a superar a los sistemas altamente dependientes de conocimiento experto incorporado manualmente. Y esa constatación (realizada desde un punto de vista definido) impone tensiones en las formas en que las ciencias humanas conciben su relación con la interpretación, la teoría y la especificidad del objeto de estudio. Esa tensión apareció, también, cuando comenzó a gestarse *EmoParse*. Sin embargo, lejos de tratarse de una exigencia inherente al objeto, la consideré una determinada forma de narrar y problematizar el vínculo entre inteligencia artificial y ciencias sociales y humanas; esto es, la oposición entre modelos generales escalables y sistemas expertos fuertemente interpretativos. El proyecto se constituyó, en parte, mediante la apropiación crítica de esa disyuntiva.

La especialización en la UNaB fue el espacio donde esa tensión se volvió abordable. Ahí realicé cursos de programación, modelado de datos, *machine learning*, *web-scraping*, sistemas de información geográfica, NLP y mis primeros contactos con grandes modelos de lenguaje. Esa formación me permitió entender cómo una intuición teórica podía transformarse en una categoría manipulable por una máquina. Más específicamente, ver cómo nociones semióticas, retóricas o discursivas podían convertirse en variables, señales o heurísticas ajustables. A partir de ahí, uno de los principales problemas del proyecto pasó a ser determinar hasta qué punto esa formalización podía sostenerse sin descomponer el objeto que intentaba modelizar. Buena parte de las decisiones posteriores de diseño del programa surgieron de esa dificultad.

Antes de *EmoParse*, desarrollé un proyecto intermedio llamado *Cartografía afectiva*:⁵² un repositorio –aún en construcción– que documenta un proyecto de desarrollo de una metodología para analizar computacionalmente la emergencia, modulación y distribución de emociones en discursos especializados (académicos, políticos, administrativos y culturales) mediante aprendizaje automático y visualizaciones que facilitan la inter-

⁵¹ Aprovecho para agradecerle a Mathias su orientación a lo largo del diseño de este proyecto, y, también, de este período plagado de incertidumbres laborales.

⁵² Ver: <https://github.com/alexdcollman/cartografia-afectiva>

pretación de los datos emocionales. Ese proyecto funcionó como una especie de laboratorio conceptual y metodológico para conectar mi investigación doctoral con procedimientos formales escalables.

Esto se materializó, primero, en una base de datos anotada. Para esto, usé un subcorpus de mi tesis,⁵³ conformado por 136 recortes textuales⁵⁴ provenientes de artículos de investigación de historia. Cada recorte correspondía, en general, a una frase; cada frase, a una o más emociones discursivas. Construí una base de datos donde cada uno de esos 136 recortes fue codificado según aproximadamente 100 variables, que conformaban un repertorio heterogéneo de dimensiones: modos de existencia de la emoción, foria, posición del recorte, secuencia discursiva englobante, presencia explícita del experienciador, tipos de indicadores emocionales, intensidad, aspectualidad y modos de atribución, entre muchas otras.⁵⁵ La construcción de la base combinó procedimientos de codificación manual con protocolos asistidos por modelos de lenguaje (como ChatGPT) formulados mediante *prompts*⁵⁶ iterativos y validados por revisión “experta”.

El trabajo metodológico se estructuró en tres niveles complementarios. El primero, teórico, consistió en definir categorías para describir configuraciones emocionales complejas. El segundo, descriptivo, se centró en la anotación y clasificación de fragmentos. Por último, un nivel computacional, dedicado al procesamiento y la visualización de regularidades y divergencias. La construcción y operacionalización de las variables se inspiró en un repertorio amplio que incluyó diversas tradiciones de los estudios semióticos (semiótica narrativa, semiótica de las pasiones, semiótica tensiva), lingüísticos (lingüística de la enunciación, lingüística textual, Teoría de las Operaciones Enunciativas), discursivos (centralmente: ciertas versiones del análisis del discurso francófono), argu-

⁵³ Mi tesis doctoral (Colman, 2024a), en Lingüística (UBA), se centró en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), un archivo de inteligencia policial. No analicé sus documentos sino cómo los historiadores utilizan y significan ese archivo, a partir del estudio de sus publicaciones en revistas científicas. Trabajé con un corpus de noventa artículos de investigación de historia y analicé los valores, las representaciones, las emociones y los modos de uso que organizan ese archivo como objeto epistémico. Esa perspectiva me permitió conectar tradiciones heterogéneas (retórica, semiótica, análisis del discurso, antropología de las emociones, teoría del actor-red, filosofía de la individuación, estética, filosofía de la técnica, entre otras) en un modelo atento a las prácticas y los regímenes afectivos implicados en la investigación histórica.

⁵⁴ Desde la perspectiva de Eni Orlandi (1984), los recortes textuales son fragmentos de discurso que un investigador selecciona no por su extensión o posición en el texto, sino por su densidad significativa, es decir, por concentrar huellas de las condiciones de producción y de los procesos de sentido que el análisis busca comprender.

⁵⁵ Algunas de estas nociones serán comentadas en esta introducción, a lo largo de la sección “1.4. Enfoque teórico”, o bien, en el segundo capítulo.

⁵⁶ Los *prompts* son instrucciones textuales, realizadas en lenguaje natural, que orientan la respuesta de un modelo de lenguaje.

mentativos y retóricos, así también, de otras áreas de las ciencias sociales y la filosofía, tales como la antropología de las emociones y la estética de Gernot Böhme. Ese capital teórico se tradujo en un documento metodológico donde cada variable tenía los campos: nombre de variable, tipo, valores posibles, notas de clasificación, fuentes conceptuales y evaluaciones del desempeño de los LLMs en la clasificación automática. Este proceso fue decisivo para identificar qué podía automatizarse con cierta fiabilidad y qué requería un diseño híbrido o debía permanecer bajo control analítico.

En paralelo, y parcialmente debido a la multiplicidad de tradiciones presentes como influjos teóricos, surgió la necesidad de construir un marco conceptual capaz de organizar la heterogeneidad del fenómeno emocional sin convertirlo en algo demasiado rígido. La noción de “simulacro de emoción”, desarrollada en mi tesis (Colman, 2024a), cumplió ese papel.⁵⁷ Esa categoría ofrecía dos ventajas. Por un lado, era lo suficientemente abstracta para capturar la complejidad del fenómeno, y, al mismo tiempo, suficientemente concreta para ser operacionalizada. La base anotada permitió generar visualizaciones preliminares; entre otras, distribuciones de las emociones en el corpus según el tipo de experienciador, correlaciones entre variables, mapas afectivos y dinámicas temporales de evolución de la emoción.⁵⁸ Las visualizaciones funcionaron como una interfaz entre lectura cualitativa y exploración automatizada que podía sugerir regularidades difíciles de observar intuitivamente o mediante métodos más cualitativos o indiciales.

Este proceso de codificación expuso, sin embargo, el principal límite del enfoque: la anotación manual resulta extremadamente cara en tiempo y esfuerzo. Codificar 136 recortes —un corpus acotado— según 100 variables implica más de 13000 decisiones analíticas. El volumen de trabajo volvía inviable sostener el proceso únicamente mediante codificación manual. En ese contexto, la búsqueda de herramientas capaces de resolver ese problema condujo directamente al diseño de *EmoParse*.

Hacia el final de la especialización, la familiarización con el código me permitió experimentar con funciones simples, *scripts* de limpieza, visualizaciones, anotación asistida y prototipos de clasificación. Esa etapa estuvo marcada por una práctica de *vibe coding*, esto es, guiar a un modelo de IA generativa para que genere código ajustado a necesidades específicas, mediante *prompts* en lenguaje natural. Ahí, el aprendizaje decisivo llegó al integrar modelos de lenguaje directamente desde Python. Entonces, me fue posible enviar lotes de textos, recibir análisis en formato tabular, estructurar resulta-

⁵⁷ Noción desarrollada en “1.4.4. El simulacro de emoción como unidad analítica operacionalizable”.

⁵⁸ Ver: <https://github.com/alexdcorman/cartografia-afectiva/blob/main/visualizaciones.md>.

dos sin intervención manual y combinar reglas lingüísticas, heurísticas teóricas y procesamiento estadístico. Esa articulación me permitió empezar a construir procedimientos reproducibles para analizar corpus extensos mediante modelos de lenguaje.

El paso siguiente fue explorar modelos abiertos ejecutables localmente para evitar dependencias de APIs⁵⁹ comerciales costosas o inestables. Ese movimiento se volvió clave para la reproducibilidad y autonomía del sistema. La alternativa de depender de APIs no era viable por razones económicas, de control sobre los procesos inferenciales y de estabilidad metodológica. Tampoco tenía experiencia en el uso de instancias virtuales o servidores remotos y prefería mantener un flujo de trabajo local, directo y estable. En ese contexto, comencé a descargar y probar distintos modelos. Analicé arquitecturas, comparé desempeños y evalué, muchas veces mediante ensayos prácticos, la relación entre calidad, velocidad y requerimientos computacionales. Probé algunos modelos livianos y otros de mayor tamaño; algunos ofrecían respuestas aceptables, pero eran lentos; otros eran rápidos, pero generaban resultados inestables o inconsistentes.

Ese proceso reveló, entonces, un problema técnico adicional. Varios modelos producían inferencias demasiado lentas o presentaban fallas frecuentes (alucinaciones, pérdida de formato, oscilaciones en criterios analíticos) que dificultaban usarlos como base de un sistema reproducible. La situación se volvió más exigente cuando comenzaron a circular modelos como GPT-OSS:20b —un modelo abierto, ejecutable en una PC, que en su momento parecía relativamente prometedor, pero que tenía requerimientos de memoria elevados—. Para ejecutarlo de forma estable se necesitaban mínimamente 12 GB de VRAM.⁶⁰ Con esa información, y al ver que los cuellos de botella volvían demasiado lento cualquier intento de iterar y ajustar el proyecto, tomé la decisión de actualizar mi hardware e incorporar una GPU (de segunda mano) con 24 GB de VRAM. Esa ampliación me permitió correr modelos de 20B y hasta 30B (cuantizados)⁶¹ localmente, acelerar las pruebas y diseñar variantes más robustas del motor inferencial de *EmoParse*. La inversión fue la condición material para experimentar con modelos abiertos de

⁵⁹ Una API es un servicio externo al que se le envían datos y devuelve una respuesta, pero ese esquema implica quedar atado a tarifas, cupos, cambios en los modelos y eventuales interrupciones.

⁶⁰ La VRAM es la memoria interna de la placa de video donde la GPU guarda temporalmente los datos necesarios para los cálculos (es distinta de la RAM del sistema). Cuanta más VRAM tiene una GPU, más grande es el modelo que puede alojar y más rápido puede procesarlo. La GPU, además, es el componente especializado en realizar operaciones matemáticas en paralelo, por lo que resulta decisiva para tareas de IA (puede ser entre diez y cien veces más rápida que un CPU convencional).

⁶¹ La cuantización es una técnica de optimización que reduce la precisión numérica de los parámetros de un modelo para disminuir el consumo de memoria y recursos computacionales, lo que permite ejecutar modelos de gran escala en hardware menos especializado.

gran escala y ajustar los *prompts*, las reglas y las heurísticas que terminaron constituyendo el corazón del programa. Pienso que, en proyectos de este tipo, la infraestructura no es completamente externa al método, sino que forma parte de sus condiciones de posibilidad; por eso, resulta relevante explicitar el plano material y técnico sobre el que se produce el conocimiento.

Con esa infraestructura y con el corpus previamente anotado, fue posible extender, formalizar y sistematizar el trabajo previo. Desde sus primeras versiones, *EmoParse* integra porciones del diccionario de variables, los protocolos de anotación, los esquemas de *prompts* y los criterios de validación desarrollados en *Cartografía afectiva*, y extiende esos procedimientos a corpus extensos mediante inferencia frase por frase, párrafo por párrafo o documento por documento. A diferencia de los enfoques de análisis de sentimientos basados en polaridades, el programa busca reconocer simulacros de emoción. Su objetivo no es sustituir la interpretación cualitativa, sino articular procedimientos computacionales con categorías de la semiótica y los estudios del discurso, con el objetivo de hacer sistemático el análisis de configuraciones emocionales en corpus extensos.

Sin embargo, la construcción de las primeras versiones del sistema hizo evidente un problema de evaluación. Contar con varios modelos de lenguaje abiertos y ejecutables localmente obligaba a decidir cuál usar en cada tarea de análisis, y esa decisión no podía tomarse por inspección de las arquitecturas ni por su desempeño en otros tipos de tareas. Para resolverlo, armé un *mini-benchmark*⁶² donde comparé varios modelos sobre un mismo discurso, previamente anotado de manera independiente. Evalué: (a) detección (presencia o no de emoción en una frase), (b) tipo de emoción (precisión y *recall*), (c) identificación correcta del experienciador y (d) arrastre (porcentaje de emociones justificadas por “contexto previo”).⁶³ Ningún modelo fue superior en todas las dimensiones. Algunos detectaban casi todas las emociones anotadas, pero tenían muchos falsos positivos; otros acertaban casi siempre que detectaban algo, pero tenían muchos falsos negativos. Además, el modelo más sólido en la detección y el tipado (gemma4:31b) parecía ser uno de los más débiles en la identificación correcta de experienciadores.

Adicionalmente, la comparación expuso que una parte importante de aquello que, contrastado contra mis anotaciones, aparecía al principio como error de inferencia

⁶² Término que hace referencia a un procedimiento de evaluación comparativa que suele consistir en un conjunto fijo de datos y de métricas que permiten contrastar el desempeño de distintos modelos bajo condiciones controladas y reproducibles.

⁶³ Disponible en: https://github.com/alexdcorman/EmoParse/blob/main/evaluation/mini-benchmark/comparacion_modelos_pass2.md

del modelo, tal vez no lo era en sentido estricto. Para las emociones que no se nombran explícitamente, sino que se sostienen en la descripción o narración de una situación (la mención de una visita a un hospital, la evocación de una pérdida, el relato de un despidido),⁶⁴ los modelos proponían lecturas que no coincidían con las anotaciones de referencia, pero que aun así parecían plausibles. En esos casos, la cobertura del modelo parece tender a acercarse a su máximo casi por construcción, porque para una situación culturalmente cargada casi siempre hay alguna cualificación afectiva que puede atribuirse con cierto fundamento. El desacuerdo entre el modelo y la referencia deja de ser, entonces, un indicador claro de acierto o error.

A este problema se sumó otro, relativo al modo de validar esas lecturas. Como el sistema acompañaba cada emoción detectada con una justificación textual,⁶⁵ la forma natural para controlar esas lecturas era leer esa justificación y definir si la lectura se sostenía. Pero un modelo de lenguaje genera justificaciones fluidas y verosímiles para casi cualquier atribución, de modo que, una vez leída la justificación, casi toda lectura parecería admisible. El juicio del analista queda entonces anclado⁶⁶ en la propuesta del modelo; en lugar de preguntarse si habría producido esa lectura, evalúa si la lectura ya formulada puede defenderse, y esa pregunta tiene, muchas veces, una respuesta afirmativa.⁶⁷

En conjunto, este recorrido –que articula formación técnica, desplazamientos y articulaciones conceptuales, experimentación metodológica, fortalecimiento de mi infraestructura de trabajo y emergencia de obstáculos epistemológicos– derivó en la construcción de un sistema en el que las categorías analíticas de los estudios semióticos y del discurso buscan traducirse en procedimientos computacionales reproducibles.

⁶⁴ La distinción retoma a Micheli (2013) y Plantin (2014), quienes diferencian las emociones nombradas, designadas por un término afectivo explícito ("tengo miedo"), de las expresadas mediante indicios de comportamiento, y de las sostenidas, que no se nombran sino que se reconstruyen a partir de la descripción de una situación asociada culturalmente a un estado afectivo ("fue al hospital a ver a su hijo"). El reconocimiento de estas últimas depende de guiones culturales compartidos, lo que las vuelve especialmente sensibles al problema que se comenta.

⁶⁵ Campo eliminado en una de las últimas migraciones.

⁶⁶ El anclaje (*anchoring*) es un sesgo por el cual un juicio se desplaza hacia un valor de referencia presentado de antemano. En la anotación asistida por modelos designa la tendencia del analista a converger hacia la lectura que el sistema ya propuso, en lugar de producir la suya de manera independiente (Schroeder, Roy y Kabbara, 2025).

⁶⁷ Más abajo me refiero a esto como "problema de plausibilidad". Para las dimensiones del análisis que dependen de guiones culturales (y no tanto de marcas léxicas explícitas), la comparación con etiquetas únicas deja de ser un criterio nítido, porque el campo de lecturas admisibles es amplio y el modelo tiende a moverse dentro de él. Ver "1.6. ¿Qué significa que un LLM 'detecte' una emoción discursiva?".

1.3. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Final es analizar las posibilidades y limitaciones de la articulación entre métodos computacionales y herramientas teóricas provenientes de la semiótica, la lingüística y los estudios del discurso para el análisis de emociones en textos, a partir del diseño, la implementación y la evaluación de *EmoParse*, un sistema de análisis semiautomático de emociones en discursos. En este marco, el proyecto busca explorar formas de vinculación entre el procesamiento masivo de textos y las modalidades de interpretación cualitativa propias de las ciencias sociales y humanas (en particular, los estudios semióticos y del discurso), de modo que la automatización no implique necesariamente la pérdida del espesor discursivo y simbólico característico de los fenómenos emocionales.

En función de ese objetivo general, los objetivos específicos son:

1. Desarrollar una arquitectura modular reproducible, compuesta por etapas diferenciadas (centralmente: recolección, identificación de metadatos, identificación de actores, detección de emociones, caracterización analítica de las emociones, análisis actancial, verificación y visualización), que permita combinar rutinas automáticas con puntos de control interpretativo.
2. Formalizar y operacionalizar categorías de los estudios semióticos y discursivos de la emoción en un conjunto de variables y procedimientos computables que puedan integrarse en protocolos de inferencia asistidos por inteligencia artificial generativa.
3. Diseñar y probar un conjunto de *prompts* y heurísticas analíticas que guíen el funcionamiento de modelos de lenguaje de gran escala, asegurando trazabilidad en los criterios de clasificación y coherencia entre las distintas instancias del *pipeline*.
4. Implementar módulos de clasificación y visualización capaces de procesar corpus extensos y generar salidas interpretables (tablas, gráficos, mapas afectivos, dinámicas temporales), útiles para la exploración y el contraste de hipótesis en estudios cualitativos.
5. Evaluar el funcionamiento del sistema mediante una prueba controlada sobre un corpus acotado, identificando fortalezas, límites y condiciones de uso responsable —en particular, en relación con la opacidad, los sesgos y la estabilidad inferencial de los modelos de IA generativa—, con criterios de evaluación adecuados a la naturaleza de cada dimensión analizada.

6. Reflexionar críticamente sobre las implicancias epistemológicas de la traducción entre categorías teóricas y procedimientos computacionales, considerando qué dimensiones del análisis de emociones son escalables, cuáles requieren control manual y cómo puede diseñarse un enfoque híbrido que preserve la densidad conceptual del objeto sin renunciar a la potencia del procesamiento automático.

En suma, estos objetivos orientan el desarrollo y análisis de *EmoParse* como un caso de exploración metodológica y técnica sobre las posibilidades de automatización del análisis de emociones en discursos, a partir de criterios de anclaje teórico, explicitación analítica y articulación entre procesamiento computacional e interpretación experta.

1.4. Enfoque teórico

El diseño de *EmoParse* surgió del intento de trabajar con modelos de IA generativa e incorporar, simultáneamente, ciertas dimensiones propias de la tradición del análisis de emociones en los estudios semióticos y del discurso. El proyecto combina herramientas provenientes de los estudios del discurso, la semiótica y las ciencias computacionales, y trabaja sobre las tensiones que aparecen al intentar traducir categorías interpretativas en procedimientos parcialmente automatizables. Los apartados que siguen presentan el enfoque teórico y metodológico que organiza esa propuesta.

1.4.1. La emoción como efecto de sentido

Para definir el enfoque teórico de *EmoParse*, tal vez lo más conveniente y preciso sea partir del carácter *metadiscursivo* de la categoría de *emoción discursiva*. Esta es la unidad operativa del proyecto, y se distingue del concepto de *emoción psíquica*, cuya materialidad propia –psíquica, corporal, neurobiológica– este trabajo no aborda.⁶⁸ La emoción discursiva no nombra esa materialidad ni una expresión que la traduciría, sino el *efecto* producido cuando una determinada *configuración de formas*, realizada en el discurso, es *reconocida*⁶⁹ –por un sistema receptor situado en posición de observación–

⁶⁸ Según argumento en Colman (2024a), la emoción discursiva se inscribe teóricamente en un campo más amplio, el de la *expresión afectivo-emotiva* –compuesto por emociones, valores, normas y formas de regulación afectiva, entre otros fenómenos– que acá no se aborda en su totalidad.

⁶⁹ El concepto de “reconocimiento” utilizado acá es deudor de Eliseo Verón (2013). Yo uso el término para referirme a un dominio específico de los efectos del discurso, que incluye las operaciones (gene-

como portadora de una cierta *cualificación afectiva*. Si en un texto leo “el Papa está enojado”, asigno una emoción –“enojo”– a un actor discursivo –“el Papa”–; esa asignación es una traducción metadiscursiva que opera sobre marcas observables y que resulta en una emoción discursiva. Del mismo modo, cuando un LLM identifica una emoción en un texto, el *output* que devuelve es una emoción discursiva, atribuida eventualmente a un actor del discurso si el *prompt* define ese parámetro. En ambos casos se trata de *efectos de sentido*, en la acepción en que dicho concepto se define más abajo.⁷⁰

En otras palabras, el enfoque parte de la idea de que la emoción discursiva no es ni una entidad interior –de un individuo psíquico– expresada por el discurso, ni una propiedad inherente de las formas significantes (signos, expresiones, textos), sino un efecto de sentido que se produce cuando un sistema receptor, ubicado en posición de observación del discurso (Verón, 2013), reconoce ciertas configuraciones de formas como portadoras de una *cualificación afectiva*. Esa cualificación equivale a una transformación producida en un medio: si le digo a alguien que “estoy triste”, la cualificación es que, ahora, ese alguien reconoce esa emoción como algo que me atribuí (más allá de si me cree o no me cree). Si observo que el público de una obra de teatro se comporta como si se hubiera conmovido ante el discurso de un personaje, la cualificación incluye tanto esa expresión de “conmoción” como mi observación sobre los efectos del discurso de dicho personaje en esa audiencia. Si alguien lee mis comentarios negativos sobre los multimillonarios en las redes sociales y dice que tengo “envidia”, la cualificación abarca el reconocimiento de eso que dije y su categorización como “envidia”; si yo discuto ese juicio, incluirá además la detección del juicio sobre mi supuesta emoción.

En este enfoque, el carácter “afectivo” de ese tipo de cualificaciones está dado por un criterio de contenido mínimo, es decir, una relación indispensable para hablar de “cualificación afectiva”: ésta siempre se articula alrededor de la atribución, a un actor, de un proceso de valoración y modulación de su relación con un entorno, aun cuando el objeto de esa valoración o el contenido de esa relación permanezcan implícitos. Ese “proceso de valoración” no se postula como sustancia interna del actor que el discurso vendría a expresar, sino como un *referente* que el reconocimiento atribuye –y que, en esa misma operación de atribución, deviene componente del efecto de sentido–. El *me-*

ralmente cognitivas) de puesta en relación entre formas o marcas lingüístico-discursivas y la producción de efectos de sentido que se traducen en la generación de textos y comportamientos nuevos (Colman, 2024a).

⁷⁰ Ver *infra*, “1.4.2. Discurso, forma e información”.

dio, por último, articula materialidades de distinta índole⁷¹ e incluye al sistema receptor que opera el reconocimiento: el observador produce el efecto, y, simultáneamente, forma parte del medio en el que ese efecto se inscribe.

La importancia epistemológica del observador vuelve necesario tematizar, brevemente, el problema de la *observación del discurso*. Para esto, sigo aspectos de la propuesta de Verón (2013). Según este autor, que retoma a Niklas Luhmann y la tradición cibernética en sociología, cuando se analizan discursos lo que se está haciendo son *observaciones de segundo grado*, es decir, observaciones de actores que son, a su vez, observadores. Los actores, en su actividad de primer grado, ya se atribuyen recíprocamente propiedades, capacidades e intenciones como condición de sus relaciones sociales; lo que distingue al observador de segundo grado, en particular, el científico, no es la posibilidad de la autoobservación —que también está presente en el observador de primer grado—, sino que su práctica “comporta un control (de tercer grado) de los procedimientos de observación (de segundo grado) de los observadores de primer grado” (Verón, 2013: 403); ese control se sostiene en la ciencia como mundo institucional y empírico.

Ahora, lo único directamente observable, para Verón, son los signos en su materialidad; esto es, configuraciones materiales que pueden considerarse superficies heterogéneas, porque contienen múltiples marcas que reenvían a distintas operaciones y procesos según la posición en la que se coloque un observador (Verón, 2013). Entonces, una misma configuración de marcas puede ser portadora de sentidos distintos según si se la aborda desde el reconocimiento de cómo fue producida o desde el reconocimiento de cómo es reconocida.

Este marco tiene al menos tres consecuencias para este trabajo. Primero, situar la emoción discursiva como efecto de sentido implica ubicarla del lado del reconocimiento; el sistema (humano o artificial) que la identifica está haciendo una operación que la propia teoría debe poder describir como observación. Segundo, lo único a lo que ese sistema accede es a configuraciones materiales de marcas; cualquier estado interno o proceso psíquico atribuido a un actor del discurso es, en sentido estricto, una hipótesis metadiscursiva construida a partir de esas marcas. Tercero, un LLM que etiqueta emo-

⁷¹ En particular: materialidades psíquicas (mentes individuales), colectivas (grupos, comunidades, relaciones intergrupales), técnicas (entramados de técnicas, competencias, seres y conjuntos técnicos estructurados) y socio-técnicas (las redes entre todos estos elementos y otros: animales no-humanos, compuestos inorgánicos, seres ficcionales, ecosistemas, etc.). Ver Colman (2023, 2024a).

ciones en un texto opera, en cierto modo, como un observador de primer grado, porque atribuye emociones a actores tal como lo haría un lector más o menos competente; *EmoParse* inserta esa observación de primer grado en el marco de una observación de segundo grado controlada metodológicamente. Lo que sigue desarrolla la articulación teórica que permite sostener, conceptualmente, este pasaje.

1.4.2. Discurso, forma e información

La premisa enunciada *supra* se sostiene en una articulación desarrollada en otro lado (Colman, 2023, 2024a) que vincula la propuesta lingüística de Antoine Culioli con la filosofía de la individuación de Gilbert Simondon. Culioli aporta la concepción del discurso como configuración de marcas observables (que Verón retoma) y de la actividad del lenguaje como producción y reconocimiento de formas; Simondon, una teoría del régimen operacional por el cual una forma, al introducirse en un medio, desencadena procesos de información –o adquisición de forma– que estructuran ese medio. La articulación entre ambos registros permite pensar las formas discursivas como configuraciones cuya inscripción material tiene la potencialidad de funcionar como localizadores de procesos de información en un medio. El proyecto ubica la emoción discursiva en ese nivel.

1.4.2.1. El discurso como configuración de formas

Para Culioli, el discurso –entendido en su nivel “material” y “empírico”– está compuesto por marcas, es decir, señales observables –léxicas, prosódicas, morfosintácticas, etc.– que aparecen organizadas en configuraciones (Culioli, 2010; Verón, 2013). Ahora, tanto “marca” como “configuración” remiten a un concepto más elemental: el de “forma”. En esta tradición, una *forma* es una cualificación discernible; es decir, algo susceptible de ser reconocido como tal bajo una cierta cualificación en un instante dado (Franckel y Lebaud, 2006). Por otro lado, las formas no existen desligadas de su materialidad. Toda forma se inscribe siempre en un soporte –voz, grafía, gesto, aparato técnico– y solo puede abstraerse de él mediante operaciones analíticas e interpretativas. Esta condición material implica concebir el discurso como un complejo de operaciones que actúan sobre y a través de ciertas materialidades, y no como un conjunto de contenidos que circulan en un vacío. Culioli sostiene, precisamente, que la actividad del lenguaje consiste en

producir y reconocer formas. Cuando las reacciones de los hablantes son estables y los fenómenos se repiten de manera regular, eso se debe a principios de “buena forma” – ciertas configuraciones funcionan porque son reconocibles y reproducibles dentro de una comunidad lingüística, y poseen una cierta normatividad (Culioli, 2010: 82).⁷² De acá se desprende un principio, ya comentado, del diseño de *EmoParse*: lo único a lo que un sistema receptor accede es a formas, no a procesos psíquicos; cuanto pueda decirse acerca de los segundos será, en sentido estricto, una hipótesis metadiscursiva.

1.4.2.2. La información como operación de adquisición de forma

La concepción reseñada arriba puede articularse –dije– con la propuesta de Simondon (2015), quien desarrolla una conceptualización de la noción de “información” distinta de la empleada en ingeniería. Para este autor, el modelo de Shannon y Weaver –que piensa los fenómenos comunicacionales como transporte secuencial y lineal de información– no puede transponerse directamente al dominio psicosocial (que incluye la comunicación entre personas y la producción de sentidos) porque presenta una paradoja: en este dominio, cuanto más coordinados están emisor y receptor, menos información circula. Para resolver esta cuestión, diseña una noción alternativa: la de *tensión de información*. En lugar de concebir la información como un contenido transmitido, la define como la capacidad de un esquema –una forma– para estructurar un dominio y propagarse en y a través de él. Una forma aporta mayor tensión de información cuando puede atravesar y reorganizar múltiples dominios heterogéneos –cognitivos, sociales, materiales– y desencadenar en ellos un proceso de información o de “adquisición de forma” (Simondon, 2015: 500).⁷³ Para que ese proceso ocurra, deben darse dos condiciones:

una tensión de información, aportada por un germen estructural, y una energía contenida por el medio que adquiere forma: el medio –correspondiente a la antigua materia– debe estar en estado metaestable tenso, como una solución sobresaturada o en sobrefusión, que espera el germen cristalino para poder pasar al estado estable liberando la energía que encierra. (Simondon, 2015: 500)

⁷² Por ejemplo, mientras que una ocurrencia como “fuma pero poco” o “fuma y mucho” es aceptada, “fuma pero un poco” o “fuma pero mucho” sería rechazada (Culioli, 2010: 82).

⁷³ En este contexto, frente a la teoría de la información de Shannon y Weaver, la noción de tensión de información “supone abierta la serie posible de receptores: la tensión de información es proporcional a la capacidad que tiene un esquema de ser recibido como información por receptores no definidos de antemano” (Simondon, 2015: 500; cursivas en el original).

Cuando una forma potencialmente “pregnante” –para usar un término de la *Gestaltpsychologie*–⁷⁴ aparece en un medio así definido, esa forma opera como una singularidad: esto es, desencadena un proceso de estructuración *transductiva*,⁷⁵ un modo de propagación que reorganiza progresivamente ese medio. La transducción no es simplemente una transmisión de información, sino la producción de un nuevo estado de compatibilidad, un modo de mediación que transforma una incompatibilidad previa en organización amplificada (Simondon, 2015).

1.4.2.3. El discurso como operación transductiva

El rodeo previo permite pensar la problemática discursiva. Si el discurso, en su existencia empírica, es una configuración de formas, su funcionamiento informacional depende siempre de un medio en el que produce transformaciones. Ese medio puede pensarse como el conjunto de condiciones materiales, cognitivas y sociales que sostienen el funcionamiento del discurso (esto es, sus procesos de producción y recepción/reconocimiento). Cuando ese medio está en estado metaestable –es decir, hay cierta tensión o problemática previa capaz de ser reorganizada por la aparición de nuevas formas y procesos de información–, el discurso puede producir reorganizaciones cognitivas, afectivas, sociales y/o técnicas que constituyen su dimensión informacional en sentido simondoniano.

En ese marco, cabe aislar un dominio particular: el de los *efectos de sentido* del discurso. En la concepción que acá se plantea, el sentido de una forma, un texto o un discurso solo existe si éste produce efectos cuando es reconocido por estructuras de recepción –por ejemplo, estructuras psíquicas, colectivamente informadas–, o, en un sentido más laxo, cuando produce efectos –mediados por aquellas recepciones– en las

⁷⁴ Cabe señalar que, aunque la *Gestaltpsychologie* sostiene la tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples, constantes y estables (“ley de pregnancia”), para Simondon, esta perspectiva pecaría de una insuficiencia axiomática, relativa a la confusión entre la estabilidad de “los estados físicos” –estabilidad termodinámica– y la estabilidad de una forma “para el espíritu” (poder de imponerse a la atención y permanecer en la memoria). Así, la superioridad de una forma *pregnante* no estaría dada por su “mayor estabilidad” o “constancia” sino por “*la permanencia de una metaestabilidad*” (Simondon, 2015: 496; cursivas en el original), es decir, en estados de equilibrio débilmente estables, donde una pequeña adición de energía exterior sería suficiente para provocar la inestabilidad total del sistema y su sucesión hacia un nuevo estado de equilibrio.

⁷⁵ La transducción se define como “una operación, física, biológica, mental, social, por la cual una actividad se propaga progresivamente en el interior de un dominio, fundando esta propagación sobre una estructuración del dominio operada aquí y allá: cada región de estructura constituida sirve de principio de constitución a la región siguiente, de modo que una modificación se extiende así progresivamente al mismo tiempo que dicha operación estructurante” (Simondon, 2015: 21).

esferas de prácticas del mundo psicosocial. En esta óptica, puede hablarse de un texto nuevo (T_2) como traducción/efecto de sentido de un texto fuente (T_1).⁷⁶ El sentido se define, entonces, como los efectos que acarrea una forma significativa, un discurso o un texto desde el punto de vista de su reconocimiento por parte de determinadas estructuras receptoras inscriptas en un sistema psicosocial. Entonces, en un medio psicosocial, las formas discursivas —esas configuraciones de marcas materiales— generan efectos de sentido porque pueden ser reconocidas como portadoras de organización: permiten, por ejemplo, que un receptor identifique una emoción, o bien, que sea movilizado afectivamente, entre otras posibilidades.

Este entrelazamiento entre forma, medio y efecto —o transformación— define las coordenadas en las que el proyecto ubica la emoción discursiva. Como dije, esta es considerada un efecto de sentido: aquello que se produce cuando una configuración de marcas, al ser reconocida en un medio, desencadena un proceso de adquisición de forma cuya cualificación es afectiva. La operación de estructuración es de la forma sobre el medio (aunque la operación, ciertamente, aprovecha los potenciales de ese medio); la emoción discursiva, el modo en que ese proceso se manifiesta para un sistema receptor que lo reconoce como reorganización de tensiones, valoraciones y/o disposiciones de carácter afectivo.⁷⁷ En otras palabras, la emoción no nombra una entidad distinta del proceso de adquisición de forma, sino ese mismo proceso *en tanto reconocido* bajo el aspecto del material afectivo que reorganiza. No es una propiedad que el proceso tenga con independencia de su reconocimiento, sino la cualificación que un sistema receptor le imputa al situarse en posición de observación: depende, así, tanto de *qué se reorganiza* (lo afectivo) como del *acto de reconocimiento* mismo. Una formulación como “acabo de tener un accidente grave” no transmite un estado interior preexistente: reorganiza un campo de tensiones, suscita respuestas, consolida o modifica vínculos y habilita inter-

⁷⁶ Esta concepción tiene afinidad con la noción de *traducción* desarrollada por Iuri Lotman (1996), para quien la producción de sentido consiste en la transformación que ocurre cuando un texto es reinterpretado en otra estructura semiótica.

⁷⁷ Aunque no pretendo profundizar en esta cuestión, cabe señalar que estas tres categorías no son intercambiables; cada una capta un aspecto distinto de lo afectivo-emotivo. Por tensiones se entienden estados de carga, presión o desequilibrio afectivo en un sistema (por ejemplo, un grupo de gente irritada). Por valoraciones, operaciones de juicio o cualificación afectiva sobre algo (“esto es bueno”, “amenazante”, “repugnante”, etc.). Por disposiciones, finalmente, orientaciones a la acción, modos de estar predispuesto frente a algo (por ejemplo, estar a la defensiva, abierto, reactivo). Las tres categorías juntas cubren un espectro razonable de lo afectivo sin comprometer el proyecto con una teoría psicológica particular (ya se trate del debate entre afecto y emoción, entre cognición y afecto o entre teorías constructivistas y básicas de las emociones); esa amplitud es deliberada y responde a una decisión de economía conceptual orientada a las necesidades de este Trabajo Final.

pretaciones que divergen según la situación, la comunidad o el medio técnico de circulación. La emoción discursiva vive en el reconocimiento de esa estructuración divergente; no en la frase o en la forma.⁷⁸

De esta articulación se derivan al menos tres consecuencias teóricas, que el diseño del programa convierte en restricciones operativas:

1. Toda emoción discursiva tiene un sostén formal, pero no se identifica con él. Lo que un sistema observa son configuraciones de marcas; la emoción discursiva –“indignación”, “tristeza”, “alivio”– es el efecto que se produce cuando esas configuraciones son reconocidas, en un medio determinado, como portadoras de una cualificación afectiva. La distinción condiciona qué puede aspirar a detectar un sistema automatizado y qué puede ser solamente reconstruido de modo metadiscursivo a partir de lo detectado.
2. Toda forma opera en un medio. Las marcas que configuran el discurso –palabras, entonaciones, patrones sintácticos, etc.–, que funcionan como *localizadores* de las emociones discursivas, solo adquieren estatus discursivo cuando pueden ser identificadas por alguien –un medio receptor que articula materialidades técnicas, sociales y cognitivas– como portadoras de una organización definida.
3. Los efectos de esa operación son variables. Una configuración discursiva –por ejemplo, un insulto, una metáfora o la narración de un evento traumático– produce reorganizaciones distintas según las condiciones materiales, sociales y cognitivas del medio en el que circula. Esta variabilidad, lejos de ser ruido, puede leerse como indicador de la dimensión transductiva del fenómeno.⁷⁹

⁷⁸ Cabe aclarar que esta posición no niega la existencia de procesos transductivos afectivos en el medio que puedan ocurrir sin ser reconocidos como tales por un sistema receptor (resonancias colectivas, alteraciones de climas o atmósferas, contagios afectivos no tematizados en el discurso). Lo que se sostiene es que la emoción discursiva, como categoría metadiscursiva, solo se constituye cuando esos procesos –u otros– son reconocidos por un sistema receptor en posición de observación del discurso. La pregunta por los procesos afectivos no reconocidos pertenece a otro registro –psicológico, sociológico, fenomenológico– que este trabajo no aborda.

⁷⁹ En un modelo de transmisión lineal de información –como el de Shannon y Weaver–, la variabilidad de los efectos es entendida como ruido; una desviación respecto del mensaje original que debería, idealmente, ser eliminada o minimizada. En un modelo de polisemia, la variabilidad es interpretativa: el signo admite varios significados estables, y el receptor selecciona uno según el contexto. En ambos casos, la agencia del receptor se reduce al filtrado de ruido o la selección dentro de un sistema de opciones precodificadas. En un modelo transductivo, en cambio, la variabilidad es constitutiva del proceso. La forma no contiene un efecto predeterminado que el medio descubriría o seleccionaría; el efecto se individúa en el encuentro entre la forma y un medio metaestable particular, y por eso es necesariamente distinto según las características de ese medio. Que un insulto produzca indignación en un foro político, risa en una reunión de amigos y silencio incómodo en un velorio no es ruido sobre un “efecto verdadero” ni la selección de un sentido preexistente entre varios, sino la consecuencia esperable de que la forma se actualice en medios con tensiones, valoraciones y disposiciones distintas.

De este modo, las marcas que el análisis identifica –léxico afectivo, construcciones modales, patrones sintácticos, categorías con sentidos axiológicos, etc.– no son en sí mismas la emoción, sino su sostén formal. Funcionan como *localizadores* de emociones discursivas en la medida en que, al ser reconocidas por un receptor, dan lugar a un efecto de sentido afectivamente cualificado –reconocimiento de que alguien siente una emoción, valoración de su adecuación a la situación, imputación de un proceso psíquico afectivo en algún actor del discurso–. Las emociones discursivas son, en sentido estricto, los reconocimientos –metadiscursivos– de efectos producidos por la recepción de formas en medios definidos: procesos de adquisición de forma que se manifiestan como interpretaciones cognitivas, modulaciones afectivas o redistribuciones de posiciones en un colectivo, y que son reconocidos como afectivamente cualificados.

La articulación teórica establece, finalmente, un principio central para el trabajo computacional de *EmoParse*: si la emoción discursiva es un efecto de sentido sostenido por configuraciones de marcas que operan en un medio, su detección automatizada no puede reducirse al rastreo de palabras aisladas, sino que requiere reconstruir –dentro de los límites de los modelos computacionales– cómo esas configuraciones se articulan, en qué condiciones circulan y qué procesos de reorganización son razonablemente atribui-

Sobre esa base, tres rasgos de la variabilidad observada en los efectos del discurso la vuelven específicamente transductiva. Primero, es sistemática y no aleatoria: los efectos varían en función de las propiedades del medio receptor (su estado metaestable, sus tensiones previas). Una narración de un evento traumático produce efectos distintos en una comunidad que comparte la experiencia narrada y en una que no, y esa diferencia es inteligible. Segundo, los efectos son co-determinados por el medio; lejos de ser propiedades latentes de la forma que el contexto activaría, son estructuraciones que solo existen en y a partir de ese encuentro. El medio no es vehículo del efecto sino parte de su producción. Tercero, la variabilidad incluye amplificación y reorganización, no solo modulación; una metáfora puede pasar de una conversación a un debate público y de ahí a una consigna política, y en cada paso reorganiza tensiones de un modo no derivable del paso anterior. Eso es transducción –“propagación que reorganiza progresivamente” un medio, en términos de Simondon (2015: 21)–, no decodificación variable.

Ahora, ¿por qué esta lectura no se reduce a una teoría de la polisemia? La polisemia explica que un signo signifique algo distinto en contextos distintos; no explica por qué una misma frase, con un significado relativamente estable, produce reorganizaciones afectivas y prácticas disímiles. El enunciado “acabo de tener un accidente grave” no es propiamente polisémico (su significado proposicional es estable); sin embargo produce efectos muy diferentes según la situación, la comunidad o el medio técnico en que circula. La polisemia opera en el plano del sentido lingüístico; la transducción, en el plano de la reorganización del medio. Son niveles distintos. La variabilidad de la reorganización (y no la del significado) es lo que la teoría simondoniana permite leer con mayor precisión que cualquier teoría centrada exclusivamente en la polisemia. En ese sentido, hablar de dimensión transductiva del fenómeno no implica negar que haya también polisemia ni variación interpretativa, sino identificar un nivel de operación –el de la reorganización del medio– que esas otras categorías no cubren. Esta distinción importa, en este trabajo, porque obliga a reformular el modo habitual de plantear la tarea de detección automática de emociones: no se trataría, entonces, de evaluar si un sistema automatizado detecta “correctamente” la emoción presente en un texto (eso presupondría una emoción preexistente con la que comparar el *output*), sino de explicitar bajo qué condiciones, en qué medio y con qué efectos un sistema receptor –humano o artificial– produce ese reconocimiento.

bles a un sistema de recepción concreto. Una formulación como “acaban de matar al presidente” no activa una emoción única o estable. Habilita un haz de cualificaciones afectivas posibles –amenaza, empatía, adhesión, rechazo, indignación, pertenencia, entre otras– cuya actualización depende de las características del medio, que operan como condiciones de recepción de esa formulación; en un mismo movimiento, esa recepción puede modular un estado afectivo, modificar relaciones grupales, reforzar identidades o reconfigurar vínculos personales. La consecuencia computacional es, entonces, más exigente que la sola detección de léxico afectivo; un sistema como *EmoParse* debería reconstruir, en la medida en que el dispositivo lo admita, patrones de funcionamiento, condiciones de circulación, actores involucrados y modos semióticos que modulan la afectividad.

Esta forma de entender la variabilidad de las lecturas se aproxima al giro perspectivista en NLP, mencionado *supra* (Aroyo y Welty, 2015; Plank, 2022). Como reseñé, a partir de la observación del desacuerdo entre anotadores en tareas subjetivas de codificación, el perspectivismo sostiene que ese desacuerdo no debe eliminarse sino conservarse y modelarse, porque incluye información sobre la tarea; es una tesis metodológica, apoyada en evidencia empírica sobre cómo anotan los humanos. El enfoque teórico que estoy exponiendo llega a una conclusión similar, pero por una vía teórica: si el medio (que incluye al lector, el marco de recepción) es un componente del efecto de sentido y no un canal por el que ese efecto se transmite, la divergencia entre lecturas no es una dispersión alrededor de un valor verdadero que la anotación debería recuperar, sino un rasgo del fenómeno. En los términos de este trabajo, lo que el perspectivismo describe como variación legítima entre anotadores es la manifestación, en el plano de la recepción, de la dimensión transductiva del discurso. De ahí se sigue que un sistema como *EmoParse* no puede evaluarse por su ajuste a una lectura única.⁸⁰

1.4.3. Tres niveles de los procesos discursivos

Con el objetivo de delimitar qué dimensiones del proceso discursivo resultan accesibles para el análisis computacional, el proyecto adopta una distinción analítica desarrollada en otro lado (Colman, 2023, 2024a). Esa distinción separa, en sentido fuerte, dos planos, y, dentro del segundo, dos puntos de vista sobre un mismo proceso.

⁸⁰ Véase: “1.6. ¿Qué significa que un LLM ‘detecte’ una emoción discursiva?”.

El primer plano corresponde a las operaciones de producción (Nivel 1): procesos cognitivos, sociales y culturales implicados en la génesis del discurso. Es decir, todo aquello que los actores realizaron para producir un discurso y que un sistema receptor, situado en posición de observación de segundo grado, no observa directamente, sino que solo puede inferir, parcial e hipotéticamente, a partir de la puesta en relación de ese discurso con otras informaciones.

El segundo plano corresponde al proceso transductivo en sentido estricto: la operación de configuraciones de formas en un medio metaestable y la reorganización que produce ese encuentro. Este plano admite abordajes desde dos puntos de vista, que pueden considerarse como cortes analíticos sobre el mismo movimiento. El Nivel 2 corresponde al lado de las configuraciones materiales: textos, enunciados, marcas observables. Es el ángulo desde el cual se ven las superficies discursivas como materialidades disponibles para el análisis. El Nivel 3 corresponde al lado de los efectos: las reorganizaciones cognitivas, afectivas, sociales y técnicas que el proceso produce en el medio cuando ese encuentro entre forma y medio es reconocido por un sistema receptor. Ambos niveles son aspectos de un mismo proceso transductivo, y la distinción entre ellos depende de la posición desde la que el observador examina el movimiento: si lo aborda desde el lado de las formas que se inscriben o desde el lado de los efectos que esas formas producen al ser reconocidas.⁸¹

La distinción no implica que estos niveles funcionen de modo autónomo, sino que permite precisar el punto en el que interviene el sistema. *EmoParse* opera sobre el Nivel 2 (las configuraciones materiales), y, a partir de estas, formula hipótesis metadiscursivas sobre el Nivel 3 (los efectos). No accede al Nivel 1 ni a los procesos psíquicos de los actores, y no postula ese acceso. Lo que reconstruye son hipótesis de qué efectos de sentido afectivamente cualificados pueden atribuirse razonablemente a una configuración de formas por parte de un sistema de recepción situado contextualmente.

⁸¹ La distinción entre Niveles 2 y 3 no es de orden temporal (como si el Nivel 3 sucediera al 2) sino analítica. Ambos refieren al mismo proceso transductivo, considerado desde el lado de las configuraciones materiales que se inscriben en el medio o desde el lado de las reorganizaciones que esas configuraciones producen al ser reconocidas.

1.4.4. El simulacro de emoción como unidad analítica operacionalizable

En esta perspectiva, lo que se reconoce como emoción discursiva no se reduce a la nominación explícita de un estado afectivo. La emoción emerge muchas veces por la evocación de un acontecimiento traumático, por la caracterización valorativa de actores sociales, por el formateo narrativo de un conflicto o por la activación de tópicos culturales que orientan la interpretación. En estos y otros casos, la emoción es (re)construida por quien reconoce la configuración discursiva. La consecuencia para un enfoque computacional es que una parte del trabajo consistiría en modelar condiciones de reconocimiento (patrones socioculturales, tópicos, normas afectivas, etc.) que suelen quedar invisibilizados en métodos puramente lingüísticos.

Para hacerse cargo de esta exigencia, el proyecto requiere una unidad analítica que dé estatus operativo a esa reconstrucción sin colapsarla con la forma que la sostiene. Esa función la cumple el concepto de *simulacro de emoción* (Colman, 2024a), que, en el marco de este enfoque teórico, articula aspectos de los conceptos de *simulacro pasional* (Greimas y Fontanille, 1994) y *enunciado de emoción* (Plantin, 2014).⁸² El simulacro de emoción no es una configuración presente en el texto, sino *la forma esquemática que adquiere la reconstrucción metadiscursiva de una emoción discursiva*, en tanto efectuada por un sistema receptor (humano o computacional). Tiene la forma de un esquema de posiciones articuladas: un experienciador, una categoría emocional vinculada a un proceso afectivo, fuentes o desencadenantes, verificadores, mediadores, operadores de transformación y un repertorio de marcas –léxicas, sintácticas, modales, argumentativas– que funcionan como sus localizadores.⁸³ Esta doble cara –reconstrucción metadiscursiva de un efecto, por un lado; esquema operacionalizable de posiciones, por otro– es lo que vuelve el simulacro preferible a una etiqueta categorial o a un par valencia/intensidad, porque respeta la asimetría ontológica entre forma y emoción discursiva, y al mismo tiempo ofrece una arquitectura interna que admite ser instrumentada como conjunto de tareas diferenciadas en un *pipeline* computacional; así, cada posición del simulacro admite ser interrogada por separado, con instrucciones, evidencias y criterios de validación propios.

⁸² Nociones reseñadas en el apartado “1.2.1.1. Lingüística, semiótica y estudios del discurso”.

⁸³ Sobre estas categorías, ver el segundo capítulo.

1.5. Enfoque metodológico

La operación metodológica central del proyecto consiste en la traducción de categorías teóricas en procedimientos computables. Esta traducción tiene un *trade-off*: cada categoría que se vuelve variable pierde parte de su ductilidad interpretativa y gana, en contrapartida, escala y reproducibilidad. La decisión sobre qué traducir y qué retener bajo control artesanal responde, por un lado, a criterios de conveniencia técnica —ciertos aspectos del análisis son, en este momento, difícilmente realizables por un LLM—, y, por otro, a decisiones epistemológicas.

1.5.1. Por qué LLMs, por qué local, por qué modular

En este proyecto, tres decisiones de arquitectura concentran la articulación entre teoría y técnica.

Por qué LLMs y no clasificadores supervisados. Porque, como se mostró *supra*,⁸⁴ los modelos de lenguaje de gran escala permiten operar sobre configuraciones de marcas en sus relaciones contextuales en lugar de imponer al texto una grilla categorial previa. Un clasificador entrenado sobre un corpus anotado incorpora su taxonomía de modo implícito e inmodificable sin reentrenamiento; un LLM instruido mediante *prompts* que codifican el esquema del simulacro opera con una grilla que permanece explícita, versionada y revisable a lo largo de la investigación, y puede además reconstruir posiciones actanciales y justificar cada inferencia con anclaje textual.

Por qué local y de código abierto. La decisión, que el recorrido de diseño relató como emergente de una restricción material,⁸⁵ tiene también una justificación epistemológica: la reproducibilidad y la trazabilidad resultan incompatibles con la dependencia de APIs cuyos modelos cambian sin notificación. Un análisis discursivo cuyas inferencias no puedan volver a producirse no admite verificación intersubjetiva; por esto, la ejecución local no constituye una preferencia operativa sino una condición de cientificidad del dispositivo.

Por qué modular. Porque la trazabilidad exige que cada decisión de clasificación pueda aislarse e inspeccionarse. Una arquitectura organizada como grafo declarativo de etapas es la forma técnica de la exigencia teórica según la cual, en una observación de

⁸⁴ Ver “1.2.1.2. Enfoques computacionales”.

⁸⁵ Ver “1.2.2. Diseño y problemas metodológicos”.

segundo grado, cada operación del sistema debe poder ser inspeccionada o controlada de algún modo, y, en lo posible, rehecha.

1.6. ¿Qué significa que un LLM “detecte” una emoción discursiva?

Entonces, ¿qué significa, acá, que un LLM “detecte” una emoción discursiva? Del enfoque teórico se sigue una respuesta articulada. Un LLM no accede a los procesos psíquicos de los actores, ni “observa” emociones en el texto, sino que opera sobre marcas del nivel 2 y produce una traducción metadiscursiva con la forma de un simulacro de emoción; esto es, un nuevo texto que reconstruye las condiciones bajo las cuales un fragmento puede ser reconocido como portador de cierta cualificación afectiva. Lo que el modelo hace es, básicamente, proponer una hipótesis de reconocimiento, formulada en el metalenguaje de una tradición analítica que el propio sistema encarna en *prompts*, ontologías⁸⁶ y heurísticas⁸⁷ de verificación específicas. Afirmar que *EmoParse* “detecta indignación” en una frase equivale, entonces, a decir que el sistema produce (de manera reproducible y trazable) una reconstrucción según la cual esa frase, en cierto medio de recepción y bajo determinadas condiciones de circulación, puede sostener un reconocimiento de “indignación”.

Esto tiene tres consecuencias. Primero, la salida del sistema no constituye un valor de verdad sobre el texto sino una hipótesis interpretativa; su carácter es el de una lectura analítica acelerada y sistematizada, no el de una medición sobre un objeto independiente del observador. Segundo, el LLM no es un instrumento neutral, sino que reproduce sesgos culturales y lingüísticos de su entrenamiento, lo que en este marco no es únicamente un problema técnico o político, sino también una cuestión teórica, en la medida en que el modelo aporta sus propias condiciones de reconocimiento, que pueden no coincidir con los de la comunidad semiótica⁸⁸ cuyos discursos se analizan. De eso se sigue que la verificación humana no conforma un control de calidad accesorio sino el lugar donde se restituye la verificación de la comunidad semiótica pertinente.⁸⁹

⁸⁶ Las ontologías, en este contexto, refieren a conjuntos estructurados de categorías y relaciones que organizan un dominio (en *EmoParse*, por ejemplo, las emociones canónicas y sus atributos, los tipos de actores, etc.). Funcionan como vocabulario de referencia para el sistema.

⁸⁷ Se trata de criterios o reglas de inferencia que orientan el modelo en tareas de inferencia y/o que admiten ambigüedad (por ejemplo, cómo identificar emociones, o cómo atribuir una emoción a un actor cuando hay múltiples candidatos posibles).

⁸⁸ Ver “1.2.2. Diseño y problemas metodológicos”.

⁸⁹ El problema se agudiza cuando el corpus analizado pertenece a una comunidad semiótica distinta a la del analista o del modelo utilizado. En ese caso, se produce lo que en hermenéutica filosófica se

Finalmente, la pregunta por la validez de una inferencia emocional no se responde comparándola con un “verdadero estado emocional” del productor o del texto, sino evaluando la pertinencia de la hipótesis dentro de la comunidad semiótica y de los criterios explicados por el sistema. Esto desplaza el criterio de evaluación desde la exactitud hacia la trazabilidad argumentada; así, si la emoción es efecto de recepción o de reconocimiento, su análisis automático solo puede aspirar a reconstruir reconocimientos plausibles y auditables, y no a revelar hechos psicológicos.

El problema de la plausibilidad, señalado al reconstruir el desarrollo del sistema,⁹⁰ puede ser formulado con mayor precisión si se distinguen dos sentidos en que una lectura puede llamarse plausible. En un primer sentido, una lectura es plausible cuando el texto la autoriza bajo un marco interpretativo definido; es el *campo de lecturas admisibles*, aquello que se puede leer sin violar las reglas de ese marco. En *EmoParse*, por ejemplo, el marco está fijado en las ontologías y las heurísticas del sistema, que establecen qué emociones existen, qué tipos de actores pueden experimentarlas, con qué criterios una emoción se atribuye a un actor, etc. Respecto de ese marco, decidir si una lectura es admisible es una operación semiótica y casi reglada, que un lector competente, humano o artificial, puede realizar por sí mismo. En un segundo sentido, una lectura es plausible cuando lectores reales la producen de hecho; es su *distribución en una población*, con la variabilidad social y cultural que esa población tenga. Este segundo sentido no se deduce del marco, sino que se mide, consultando y agrupando lectores.

Esta distinción es útil para precisar lo que el sistema genera. Un conjunto de modelos que analiza un mismo texto (un *ensemble*)⁹¹ estima, con los sesgos de su entrenamiento, el campo de lecturas admisibles, no la distribución de lo que leería una pobla-

denomina *Horizontverschmelzung* (“fusión de horizontes”), esto es, que toda interpretación supone una *precomprensión* –un conjunto de prejuicios, en el sentido gadameriano, no necesariamente negativos– que condiciona lo que el intérprete es capaz de reconocer como significativo en el texto ajeno (Gadamer, 1975). El riesgo, en ausencia de mediación reflexiva, no es el malentendido evidente sino la distorsión imperceptible, es decir, una interpretación que opera con plena coherencia interna dentro del horizonte del analista pero que desfigura los criterios de reconocimiento propios de la comunidad productora. En antropología, Clifford Geertz (1973) formuló una advertencia similar; el investigador que estudia una cultura ajena trabaja siempre sobre *construcciones de las construcciones de otros*, y eso transforma el acto interpretativo en una operación irreductiblemente situada. En el marco de *EmoParse*, este problema se gestiona mediante la explicitación de los criterios semióticos que orientan las inferencias y la verificación humana por parte de analistas con competencia en la comunidad semiótica pertinente; sin embargo, no queda resuelto de forma definitiva, sino que constituye una limitación estructural del sistema que debe declararse en cada aplicación concreta.

⁹⁰ Ver “1.2.2. Diseño y problemas metodológicos”.

⁹¹ Un *ensemble* (“conjunto”) reúne las salidas de varios modelos para obtener una estimación agregada, supuestamente más robusta que la de un modelo individual. Aquí se lo considera un estimador del rango de lecturas que distintos modelos tratan como admisibles.

ción; tomar el acuerdo entre modelos como si reprodujera esa distribución sería un error. El sesgo de anclaje (*anchoring*) mencionado más arriba es una forma particular de esa confusión. Cuando el analista valida la salida del sistema después de haber leído su justificación, no estima qué leería una población ante ese texto, sino que comprueba si la lectura del modelo es admisible bajo el marco, cosa que muchas veces pasa. La pregunta que distinguiría una lectura fértil de una sobre-generación —esto es, si el analista, sin haber visto la propuesta del modelo, la habría producido— queda desplazada por otra más débil —si la propuesta, ya formulada, puede defenderse—. Recuperar la primera exige que el juicio del analista sea independiente de la salida del sistema, es decir, que la anotación de control se produzca a ciegas.

Ahora, que un modelo lea más emociones que la referencia no prueba, por sí solo, sobre-generación o sobredetección; un lector sensible amplía el campo de lo admisible; una lectura ausente de la referencia puede ser un hallazgo y no un exceso. Lo que se señala acá es más restringido, y es que, desde el interior de un juicio anclado, la lectura fértil y la sobre-generación tienden a ser indistinguibles, porque ambas satisfacen el único criterio que ese juicio aplica, el de la admisibilidad.

De esto no se sigue que el sistema no pueda evaluarse, sino que la evaluación debe distinguir según el carácter de cada dimensión analizada. Para las dimensiones de alto acuerdo, próximas a lo constatable (en nuestro caso: si hay o no emoción discursiva o su valor fórico —euforia, disforia, aforia, ambiforia—, entre otros campos), la comparación con una referencia conserva generalmente su valor, y un acuerdo bajo entre anotadores puede leerse potencialmente como un defecto del esquema de anotación antes que como una variación legítima. Para las dimensiones donde el campo admisible es amplio (el tipo fino de emoción, o dimensiones como su intensidad), la coincidencia con una etiqueta única puede resultar un criterio inadecuado, y es preferible reemplazarlo por otros. Por ejemplo: qué proporción de las lecturas del sistema es admisible bajo el marco, qué proporción del campo admisible alcanza a cubrir, en qué medida la distribución de sus respuestas se aproxima a la de un conjunto de lectores humanos, y si la justificación que ofrece autoriza efectivamente la etiqueta según las reglas del marco. Este desplazamiento, desde la coincidencia con un resultado hacia la evaluación de un criterio, es coherente con el principio de que la validez de una lectura afectiva no se dirige por su identidad con un estado preexistente, sino por su pertinencia ante la comunidad semiótica que define o constituye el marco interpretativo.

De todos modos, esta posición también corre un riesgo, que es que la apelación a la plausibilidad se vuelva incontrastable y termine avalando cualquier salida del sistema con el argumento de que, bajo algún marco interpretativo, resultaría admisible. Para resolver esto, se pueden establecer algunas garantías. Por un lado, conservar un estrato de la evaluación anclado en hechos verificables contra marcas léxicas explícitas (a quién señala el texto como experienciador, qué fuente nombra, qué foria expresa un término inequívoco), y exigir, en esos campos, acierto y no solo admisibilidad. Por otro, someter el marco interpretativo a una condición de falsabilidad: un marco que no pueda producir ninguna lectura inadmisible es un marco demasiado laxo, y esa laxitud es un defecto que debería corregirse.

En consecuencia, mejorar el sistema de detección y análisis no implica solo, ni siempre, aproximar su *output* a una detección definida, sino (sobre todo) precisar y ajustar los criterios explícitos –léxicos/ontológicos/argumentativos/etc.– con los que cada hipótesis se produce y se valida; es decir, refinando sus *gramáticas de reconocimiento*.

Resumiendo, *EmoParse* no promete acceder a interioridades ni aproximarse a detecciones puntuales, sino que busca ofrecer una forma escalable, reproducible y auditable de generar hipótesis interpretativas sobre los modos de semiotización de las emociones, con explicitación, en cada paso, de las condiciones bajo las que esas hipótesis son adecuadas. Que un LLM “detecte” una emoción discursiva significa, en síntesis, que un dispositivo contextualizado propone una reconstrucción que una comunidad puede revisar. El valor epistemológico del sistema no reside en eliminar la interpretación sino en volverla, simultáneamente, masiva y controlable.

1.7. Aportes y contribuciones

Los aportes de *EmoParse* pueden ordenarse en tres planos complementarios, uno teórico, otro metodológico y otro técnico.

En el plano teórico, el proyecto plantea una reformulación del vínculo entre emoción y discurso, al considerar que las emociones discursivas no son entidades previas al lenguaje, ni propiedades inherentes a los signos, sino efectos de sentido que se producen cuando ciertas configuraciones de marcas son reconocidas, en un medio determinado, como portadoras de una cualificación afectiva. La integración de este marco con herramientas de inteligencia artificial generativa constituye un intento de sostener la com-

plejidad semántica en un campo —el del análisis computacional de emociones o sentimientos— que a veces puede tender a la simplificación binaria, y de operacionalizar categorías analíticas que no se dejan reducir a etiquetas o al par valencia/intensidad.

En el plano metodológico, *EmoParse* aporta una estrategia de operacionalización que mantiene la reflexividad analítica dentro del proceso automatizado. En lugar de reemplazar al analista, el sistema se concibe como un dispositivo de cooperación que amplía la escala —e, idealmente, la precisión del análisis— sin eliminar la interpretación. Aspiro a que esto contribuya a fortalecer un análisis discursivo asistido por inteligencia artificial en el que el conocimiento se produzca a través de la articulación entre modelos generativos y marcos teóricos, sin que aquellos absorban a estos ni a la inversa.

En el plano técnico, el desarrollo de una arquitectura modular de código abierto permite reproducir y adaptar el sistema a distintos tipos de corpus, y favorecer la transparencia y la producción colectiva de conocimiento. Además, la documentación de los *prompts* y de las decisiones de clasificación constituye un registro trazable que puede ser revisado y auditado por otros investigadores, en consonancia con la exigencia de cientificidad que el enfoque teórico impone al dispositivo.

Finalmente, el proyecto contribuye a fortalecer el diálogo entre ciencias sociales computacionales y ciertas tradiciones humanísticas como la semiótica y el análisis del discurso, al proponer un modelo híbrido que combina formalización, interpretación y experimentación tecnológica. *EmoParse*, en ese sentido, constituye tanto una herramienta como una hipótesis de trabajo sobre el modo en que las emociones discursivas pueden ser objeto de procesamiento automatizado sin que ese procesamiento colapse la complejidad teórica del fenómeno.

2. Desarrollo

El capítulo anterior expuso el problema de investigación y el enfoque teórico y metodológico que organiza el proyecto. Ahí definí la emoción discursiva como un efecto de sentido producido cuando una configuración de marcas es reconocida, en un medio, como portadora de una cualificación afectiva, y planteé que ese reconocimiento solo tiene lugar desde una posición de observación del discurso, ocupada por un sistema receptor. La delimitación de tres niveles de procesos discursivos y la presentación del simulacro de emoción como unidad analítica cerraron el recorrido conceptual; estos ele-

mentos ofrecen, pienso, una arquitectura interna capaz de ser instrumentada como un conjunto de tareas diferenciadas. El enfoque metodológico derivó de ese marco una serie de exigencias para el sistema, entre ellas, la necesidad de poder reproducir, trazar e inspeccionar las hipótesis metadiscursivas que el sistema genera.

A partir de ese marco, este capítulo desarrolla la propuesta del Trabajo Final en dos fases. La primera expone el diseño de *EmoParse* como traducción operativa del enfoque teórico y metodológico; pretende mostrar cómo cada decisión de arquitectura y cada componente del *pipeline* responde a una exigencia derivada de ese enfoque. La segunda fase ilustra el funcionamiento del programa sobre una muestra, lo que permite examinar el sistema en su operación efectiva y discutir, a partir de ahí, las posibilidades y los límites de la propuesta.

2.1. El diseño

2.1.1. Arquitectura

EmoParse está organizado como una arquitectura en capas con dependencias unidireccionales, donde las capas superiores conocen a las inferiores (pero no al revés).⁹² De arriba hacia abajo, las capas son:

1. Interfaces (UI⁹³ y CLI).⁹⁴ Son los puntos de contacto entre el sistema y el humano que investiga: el *dashboard*⁹⁵ de exploración interactiva, por un lado, y la línea de comandos para ejecutar tareas, por otro.
2. Entrada/salida (*scraping*,⁹⁶ exportadores, lectores de *input*). Se encarga de las operaciones de ingreso de discursos al sistema (desde fuentes web mediante *scraping* o desde archivos locales) y de salida de resultados procesados hacia formatos consumibles externamente.

⁹² El detalle técnico de cada capa, junto con la estructura del repositorio, están disponibles en la documentación oficial del proyecto, accesible en <https://github.com/alexdcorman/EmoParse>. Acá me concentro en las decisiones que articulan diseño técnico y enfoque teórico.

⁹³ Del inglés “*User Interface*”, “interfaz de usuario”. Designa los componentes del sistema con los que un usuario humano interactúa directamente.

⁹⁴ Otra sigla proveniente del inglés (“*Command-Line Interface*”). Es la modalidad de uso del sistema mediante instrucciones tipeadas en una terminal, en contraste con una interfaz gráfica.

⁹⁵ Panel visual de exploración de resultados que organiza datos en gráficos, tablas y filtros interactivos. En este caso, está implementado con Streamlit, un *framework* de Python que permite construir aplicaciones web ligeras a partir de *scripts*.

⁹⁶ Técnica de extracción automatizada de información a partir de páginas web. Consiste en descargar el contenido de una URL y analizar su estructura HTML para recuperar los datos relevantes.

3. Orquestación (el *pipeline* propiamente dicho, su grafo de etapas,⁹⁷ sus contratos⁹⁸ y su política de reintentos). Coordina la ejecución del *pipeline*; define el orden en que se ejecutan las etapas, verifica que los datos que circulan entre ellas respeten una forma esperada y reintenta automáticamente aquellas operaciones que fallan por causas transitorias.
4. Géneros (descriptores declarativos de la clase de discurso bajo análisis). Esta capa permite que el comportamiento del *pipeline* se ajuste a las propiedades de la clase de discurso analizado.⁹⁹
5. Agentes¹⁰⁰ (unidades que invocan al LLM con un *prompt* y un esquema de salida). Cada agente es una unidad mínima de invocación al modelo; lleva una instrucción, recibe una respuesta estructurada y entrega el resultado al *pipeline*.
6. Dominio (validadores semióticos).¹⁰¹ Esta capa codifica reglas teóricas que el sistema usa para evaluar la coherencia de las caracterizaciones producidas.
7. Núcleo (*backends*¹⁰² de LLM, *cache*,¹⁰³ esquemas¹⁰⁴ y *prompts*). Es la capa que conecta el sistema con los modelos de lenguaje y administra los componentes que regulan cada una de sus interacciones.

⁹⁷ El grafo de etapas es la representación de las etapas del *pipeline* y sus dependencias mutuas. En *EmoParse* adopta la forma de un grafo dirigido acíclico (DAG, “*Directed Acyclic Graph*”), en el que cada nodo es una etapa y cada arista declara que una etapa requiere el resultado de otra previa.

⁹⁸ Los contratos son declaraciones formales de qué datos espera recibir y qué datos produce cada etapa, lo que incluye nombres de columnas, tipos y restricciones. Si la entrada o la salida no cumple el contrato, la ejecución se detiene con un error explícito.

⁹⁹ Sobre este punto, véase “2.1.3. Géneros, unidad de *chunking* y roles enunciativos”.

¹⁰⁰ El término “agente” se emplea, acá, para designar los módulos de inferencia que componen el *pipeline* –*Summarizer*, *Enunciation*, *Emotions*, etc.–, cada uno de los cuales recibe un *prompt* estructurado, consulta un LLM y devuelve una respuesta en formato controlado. Esta acepción es estrictamente funcional y no debe confundirse con el sentido que el término ha adquirido recientemente en el campo de la inteligencia artificial, donde “agente” designa sistemas capaces de percibir su entorno, planificar acciones, utilizar herramientas de manera autónoma e iterar sobre sus propios resultados (Russell y Norvig, 2022; Wang et al., 2024). En *EmoParse*, la orquestación del flujo es enteramente externa a los modelos; los LLMs no deciden qué paso ejecutar a continuación ni ajustan su comportamiento en función de *outputs* previos. El control lógico, entonces, reside en el código.

¹⁰¹ Con este término me refiero a reglas declarativas que el sistema aplica a las caracterizaciones de emociones para detectar incoherencias (por ejemplo, una combinación de atributos de emociones que se considera incompatible). Se desarrollan en “2.1.6. Validación”.

¹⁰² En este contexto, refiere a las implementaciones concretas que permiten al sistema invocar un modelo de lenguaje. Cada *backend* conecta con una infraestructura particular (un servidor local, un servicio externo, etc.) y traduce las solicitudes del sistema al protocolo de esa infraestructura.

¹⁰³ El *cache* es el mecanismo que guarda los resultados de operaciones costosas para reusarlos en ejecuciones posteriores, cuando se vuelve a hacer la misma consulta bajo las mismas condiciones. En *EmoParse* se aplica a las respuestas del LLM. Ver “2.1.7. Reproducibilidad, *cache* versionado y trazabilidad”.

¹⁰⁴ Los esquemas son declaraciones formales de la estructura que debe tener la salida de un agente (qué campos contiene, qué tipos admite cada uno, qué valores son válidos). Se desarrollan en “2.1.4. Generación estructurada, esquemas y ontologías”.

8. Persistencia (una base de datos SQLite¹⁰⁵ por *run*¹⁰⁶ y un directorio, *knowledge*, que incluye las ontologías y heurísticas). Almacena los resultados de cada ejecución y los recursos teóricos (ontologías, reglas de inferencia) que el sistema consulta durante el procesamiento.

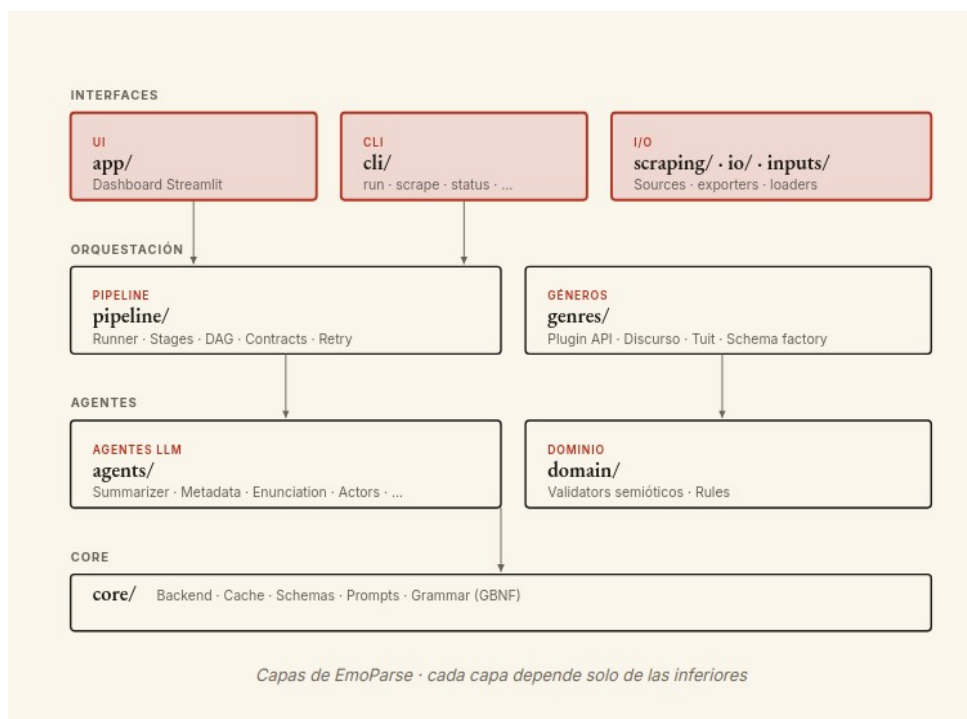


Imagen 1. Re-presentación gráfica de las capas de *EmoParse* y sus dependencias.

Fuente: Elaboración propia usando *Claude Opus 4.8*.

Esta estratificación responde, por un lado, a criterios (“buenas prácticas”) de ingeniería de *software* —separación de responsabilidades, testeabilidad, mantenimiento—; por otro, a una exigencia derivada del enfoque expuesto en el capítulo 1. Si toda hipótesis sobre una emoción discursiva debe poder ser inspeccionada y reconstruida —porque su validez no depende de una correspondencia con un “verdadero estado emocional”, sino de la pertinencia de la reconstrucción dentro de una comunidad semiótica y de los criterios explicitados por el sistema—,¹⁰⁷ entonces el sistema no puede operar como una caja negra. Cada decisión de clasificación debe poder aislarse del flujo general, examinarse en su lógica interna y rehacerse con criterios distintos si se decide así. La arquitectura en capas con dependencias estrictamente unidireccionales es la forma técnica en la que se

¹⁰⁵ SQLite es un motor de base de datos relacional ligero, embebido en un solo archivo, usado ampliamente por su simplicidad, portabilidad y robustez. No requiere un servidor independiente.

¹⁰⁶ Ejecución concreta del *pipeline* sobre un corpus definido, con una configuración determinada. Cada *run* produce su propia base de datos y queda asociado a un identificador único.

¹⁰⁷ Ver “1.6. ¿Qué significa que un LLM ‘detecte’ una emoción discursiva?”, *supra*, en el primer capítulo.

materializa esa exigencia; así, cada nivel del sistema puede inspeccionarse en su funcionamiento propio sin necesidad de seguir todo el grafo completo de operaciones.

La persistencia merece un comentario más específico. Cada ejecución del *pipeline* produce un archivo SQLite independiente `–runs/<run_id>.sqlite–` que contiene la totalidad de las decisiones tomadas en ese *run* (entradas originales, salidas de cada etapa, *payloads*¹⁰⁸ cacheados, métricas, *issues*¹⁰⁹ de validación y versiones¹¹⁰ de las ontologías y los *prompts* usados). A ese núcleo se suma una base relacional de marcas discursivas, que registra cada marca en su lugar (discurso, unidad), sus funciones actanciales (actor, experienciador, fuente) y sus vínculos, de tipo muchos-a-muchos, con los referentes canónicos del corpus. Esa base sostiene la resolución de correferencias, la revisión de referentes y la clasificación de la modalidad referencial, que se exponen más abajo. La opción por una base por *run* –frente a la alternativa de una base global con una columna `run_id`– persigue tres objetivos. Primero, la reproducibilidad estricta (cada *run* es autocontenido y puede reejecutarse o auditarse de manera independiente); segundo, la comparabilidad entre *runs* (que se vuelve necesaria, por ejemplo, cuando se desea evaluar cómo cambia la salida del sistema al modificar una ontología o un *prompt*); tercero, la posibilidad de que el *dashboard* lea los resultados sin bloquear el *pipeline* en curso (mediante el modo WAL de SQLite).¹¹¹

2.1.2. El *pipeline* como traducción operativa del simulacro de emoción

El centro operativo del sistema es un *pipeline*, es decir, una secuencia de etapas (*stages*) organizadas como un grafo dirigido acíclico (DAG). Cada etapa cumple una función analítica definida y se conecta con las restantes mediante dependencias declaradas explícitamente. Esta arquitectura se deriva de una propiedad teórica del simulacro de emoción señalada en el capítulo 1; esto es, que su esquema interno admite ser ins-

¹⁰⁸ Literalmente, “carga útil”; designa el contenido de datos producido por una etapa y guardado para su consulta posterior. En este caso, cada etapa del *pipeline* produce un *payload* con su resultado, que se persiste en la base de datos asociada al *run*.

¹⁰⁹ En este contexto, las *issues* son incidencias detectadas por los validadores semióticos. Cada *issue* registra qué regla se violó, en qué unidad (emoción) y bajo qué condiciones, para permitir su revisión posterior.

¹¹⁰ Las versiones son identificadores que el sistema asigna a los componentes mutables (ontologías, *prompts*, esquemas; en conjunto: *knowledge*) para llevar un registro de qué variante se usó en cada *run*. Se desarrollan en “2.1.7. Reproducibilidad, *cache* versionado y trazabilidad”.

¹¹¹ Modo de SQLite que permite lecturas concurrentes durante las operaciones de escritura, minimizando los bloqueos.

trumentado como un conjunto de tareas diferenciadas en un *pipeline* computacional.¹¹² Cada etapa corresponde, entonces, a la operacionalización de una posición o de una condición de reconocimiento del simulacro.

El recorrido típico de un discurso por el sistema involucra las siguientes etapas, ordenadas por el grado de granularidad sobre el que operan:

1. Etapas que operan sobre el discurso completo: *summarizer*, *metadata*, *enunciation*.
2. Etapas que operan sobre cada frase: *actors*, *emotions*, y, opcionalmente, *emotions_pass2*.
3. Etapas que operan sobre cada emoción individual o sobre cada marca: *explode_emotions* (que, además de separar las emociones en filas, siembra los vínculos entre marcas y referentes canónicos), *deixis*, *modalidad*, *normalize_emotions*, *characterizer*, *actants*, *judge* y *semas*.

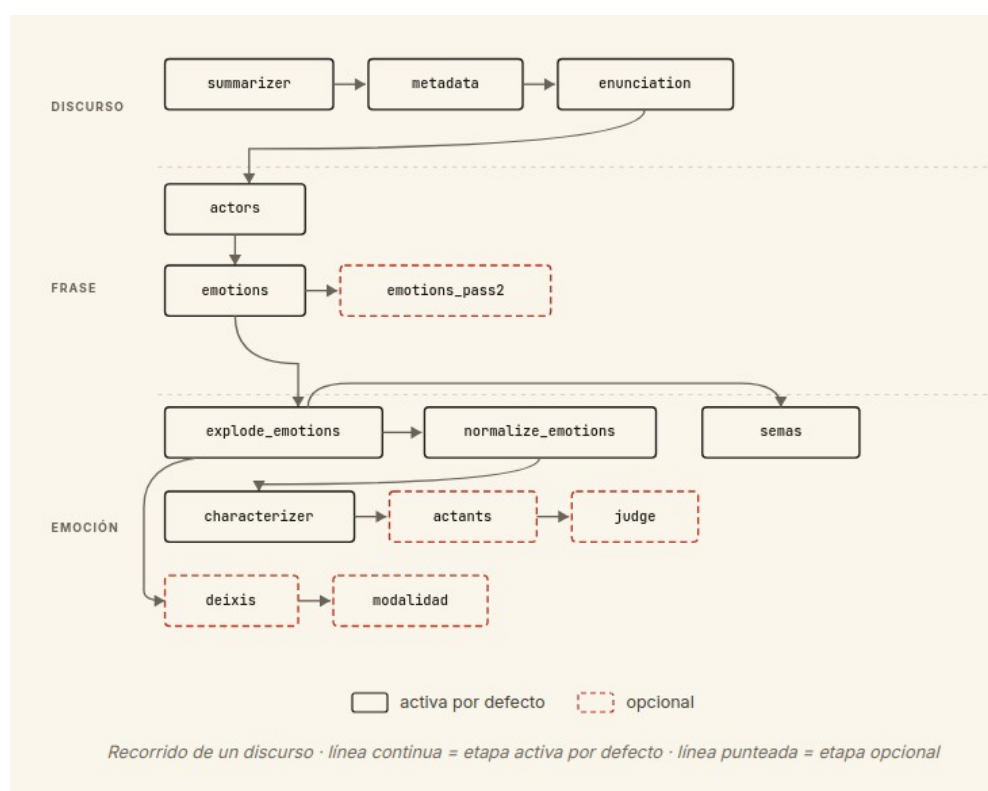


Imagen 2. Representación gráfica del *pipeline*.

Fuente: Elaboración propia usando *Claude Opus 4.8*.

¹¹² Ver “1.4.4. El simulacro de emoción como unidad analítica operacionalizable”.

El orden de las etapas expresa una progresión que va del contexto enunciativo del discurso hacia las configuraciones de marcas que sostienen el reconocimiento de cada emoción, pasando por las posiciones actanciales que esas configuraciones articulan. A continuación reseño brevemente las etapas y su anclaje teórico.

A.1. Summarizer. Produce un resumen del discurso en dos pasos: a) parcial por fragmento, b) global consolidado. Su función es producir un contexto interpretativo sobre el cual las etapas posteriores puedan inscribir sus operaciones de reconocimiento.

A.2. Metadata. Identifica el tipo de discurso¹¹³ y su ubicación geográfica.

A.3. Enunciation. Identifica al enunciador y a los enunciatarios de cada discurso con sus roles respectivos.¹¹⁴ La etapa incorpora, además, dos salidas adicionales: el *auditorio* (destinatario directo del discurso), y los *colectivos de identificación* del enunciador (grupos sociales, políticos o culturales con los que el enunciador se identifica a lo largo del discurso).¹¹⁵ Estas dos salidas son parte del insumo de la resolución de deixis (ver *infra*): sin un auditorio y unos colectivos ya identificados, deícticos como “nosotros” o “ustedes” no tienen referentes concretos a los que remitir. Los roles enunciativos disponibles y las clases de colectivo válidas dependen del género y del tipo de discurso del corpus,¹¹⁶ respectivamente.

En términos del enfoque teórico, estas primeras tres etapas buscan modelar una parte de las condiciones del medio en el que las configuraciones de formas del discurso pueden ser reconocidas; una emoción discursiva reconocida en una frase puntual se reconstruye de forma diferente según el horizonte narrativo, temático y argumentativo del discurso en el que se inscribe, según el tipo y género de discurso y según los roles enunciativos, el auditorio y los colectivos operantes.

¹¹³ Según Dominique Maingueneau, existen al menos dos acepciones restrictivas de “tipo de discurso”: la primera “opone «tipo de discurso» a «género de discurso» como opone un sector de producción verbal de una sociedad a un dispositivo de comunicación particular (que implica roles, un canal, temas, etc., peculiares); la segunda “considera los «tipos de discurso» como modos fundamentales de estructuración que se combinan en los textos efectivos” (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 551). En este trabajo uso el término para referirme al reconocimiento del ámbito de producción verbal donde se inscribe convencionalmente un texto –por ejemplo, discurso religioso, político, científico, literario, etc.–.

¹¹⁴ “Enunciador” y “enunciatario(s)” refieren acá a las posiciones (actanciales) del eje de la comunicación de un discurso: la posición –identificable con el “yo” del discurso– es correspondiente a quien enuncia y la posición –identificable con “tú”– corresponde a quien le es dirigido el enunciado. Su especificación figurativa puede depender del tipo y del género de discurso, así también, de su secuencia englobante. Por ejemplo, un enunciador puede –en un discurso argumentativo oral– especificarse como “orador”, y un enunciatario, como “auditorio”; en un cuento, pueden especificarse como “narrador” y “narratario”; en un discurso político, puede haber multidestinación (Verón, 1983), y, por lo tanto, puede jugarse con la idea de tres tipos distintos de enunciatarios, etc.

¹¹⁵ Mientras que la categoría de “auditorio” se retoma de la tradición retórica, la noción de “colectivos de identificación” se considera desde la propuesta de análisis del discurso político de Verón (1983).

¹¹⁶ Ver “2.1.3. Géneros, unidad de *chunking* y roles enunciativos”.

B.1.i. Actors. Detecta los actores discursivos¹¹⁷ mencionados o inferidos en cada frase.¹¹⁸ La unificación de las distintas denominaciones de un mismo actor (“el presidente”, “Milei”, etc.) se resuelve en la construcción determinista de correferencias.¹¹⁹

B.2.i. Emotions. Realiza la identificación de las emociones discursivas presentes en cada frase (por defecto), o en cada párrafo o documento para discursos cortos como tuits. Usa como insumos las ontologías, las heurísticas y los actores ya detectados, y además el contexto del discurso (enunciador, enunciatarios, auditorio y resumen global) para desambiguar a quién se atribuye la emoción y cuál es su fuente. Esta etapa es el punto donde el sistema realiza la operación central del proyecto, esto es, el reconocimiento de configuraciones de marcas como portadoras de una cualificación afectiva.¹²⁰ La lectura se hace, en primera instancia, frase por frase y de forma aislada; cada frase se analiza sin acceso a las emociones detectadas en frases anteriores del mismo discurso. Esta decisión busca impedir que el modelo “contagie” emociones de una frase a otra por inducción del contexto, es decir, que el reconocimiento de una configuración en cierta frase sea forzado o condicionado por el reconocimiento de una configuración previa.

B.2.ii. Emotions pass 2 (opcional). Una segunda lectura revisa las mismas frases ya analizadas, pero con el contexto de las frases previas del discurso, con el objetivo de identificar continuidades, contrastes y modulaciones afectivas. Sobre esta etapa, cabe señalar que en las primeras versiones del sistema aportaba detecciones que la

¹¹⁷ Los actores discursivos relevantes se definen por sus rasgos semánticos (carácter individual, colectivo o institucional) en las ontologías. Estas son pasibles de modificación. Si alguien desea analizar las emociones en discursos literarios de género fantasía, pueden agregarse, por ejemplo, actores con el sema ‘animal’, ‘no antropomórfico’, o con el sema ‘espacio’, ‘deidad’, etc., dado que estos también se caracterizarán por ser experienciadores de emociones posibles.

¹¹⁸ Se retoma la noción de actor discursivo expuesta en el primer capítulo, apartado “1.1. Presentación”.

¹¹⁹ Ver “2.1.5. Marcas discursivas, referentes canónicos y correferencia”.

¹²⁰ La emoción se clasifica en ocho categorías, diseñadas durante el proyecto *Cartografía afectiva*, según el *tipo de configuración discursiva* que la sostiene: (1) emociones sostenidas en sustantivos (“la tristeza de Mara” → tristeza), (2) emociones sostenidas en adjetivos (“los testigos estaban nerviosos” → nervios), (3) emociones sostenidas en verbos psicológicos (“los manifestantes se enojaron” → enojo), (4) emociones sostenidas en indicadores cognitivos (“totalmente concentrado en resolver el problema” → preocupación), (5) emociones sostenidas en indicadores de comportamiento (“¡asesino!” → ira, horror o desesperación, “evitó el contacto visual” → miedo, vergüenza), (6) emociones sostenidas en indicadores axiológicos (“una medida injusta y arbitraria” → rechazo, indignación), (7) emociones sostenidas en formateos descriptivo-narrativos (“los policías irrumpieron a la madrugada en el edificio” → sorpresa, temor u otras según contexto narrativo) y (8) emociones sostenidas en la transposición de una situación de reconocimiento potencial que induce una emoción al enunciatario (“resulta evidente la gravedad del contexto” → si imaginamos una situación donde alguien le dice esto a otras personas, podemos interpretar que intenta inducir preocupación). De esta clasificación, realizada por el LLM, se deriva determinísticamente el *modo de semiotización de la emoción*, que puede ser “dicha”, si hay términos de emoción: casos (1), (2) y (3); “mostrada”, si es una emoción expresada sin ser dicha: casos (4), (5) y (6); o “sostenida”, si es una emoción que no es dicha ni expresada, pero igualmente puede inferirse de la construcción o escenificación de una determinada situación.

lectura aislada (*emotions*) perdía; a medida que se afinaron las etapas previas (la detección de actores, el contexto de enunciación inyectado en *emotions*) y las posteriores (la resolución de referentes, el juez), su contribución marginal disminuyó, y en algunos casos introdujo lecturas menos precisas que las de la primera pasada. Por eso queda como una etapa opcional, y en revisión, cuya utilidad depende del corpus y de la configuración del resto del *pipeline*. Se conserva en el sistema porque el problema que motiva su existencia, el de las emociones que solo se reconocen en la continuidad de un discurso, sigue siendo real, y no se descarta que una formulación distinta de la etapa vuelva a hacerla productiva.

B.3. Explode emotions. Separa la lista de emociones detectadas en cada frase en filas individuales, sin uso de LLMs. En el mismo paso, siembra los vínculos entre las marcas discursivas y los referentes canónicos del corpus (por correferencia léxica, por la inferencia dominante del propio LLM, por deixis de primera persona y por coincidencia con la base de referentes conocidos).

A partir de acá, la unidad de análisis del *pipeline* deja de ser la frase (o el párrafo o el documento) y pasa a ser cada emoción discursiva singular, o bien, cada vínculo entre marca discursiva y referente.

C.1. Deixis (opcional). Refina la siembra anterior para las marcas deícticas de primera y segunda persona (“yo”, “nosotros”, “ustedes”, “veamos”, etc.). A partir del enunciador, el auditorio y los colectivos identificados en *enunciation*, se asigna cada marca deíctica a uno o varios referentes concretos del discurso (por ejemplo, “javier_milei”, “argentinos”, “asistentes_foro_de_davos”, etc.). Sus sugerencias se revisan y aceptan en una sección del *dashboard*.

C.2. Modalidad (opcional). Clasifica cada vínculo entre marca y referente según su modalidad referencial (designación, referencia gramatical o identificación inferencial) y según la naturaleza del referente.

C.3. Normalize emotions. Asigna un nombre canónico (tomado de las ontologías) a cada emoción, con el objetivo de que variantes equivalentes o similares (por ejemplo, “bronca”, “enojo” e “ira”) puedan agruparse en el análisis agregado.

C.4. Characterizer. Produce la caracterización detallada de cada emoción discursiva identificada. Acá se determinan, para cada una, sus características específicas, entre otras: *foria*¹²¹ (eufórica, disfórica, ambifórica, afórica), dominancia (cognitiva, corpo-

¹²¹ El término “foria” (sustituto del griego *thymós*, traducido como “disposición afectiva fundamental”) fue introducido en la semiótica greimasiana para articular la tensión entre los polos *euforia* y *disforia*

ral, mixta),¹²² intensidad,¹²³ fuente o desencadenante,¹²⁴ modo de existencia (actualizado, realizado, potencial, virtual),¹²⁵ temporalidad histórica (pasado, futuro, contemporáneo, atemporal, indeterminada), aspecto gramatical (perfectivo, imperfectivo, ingresivo, terminativo, iterativo, no marcado)¹²⁶ y el modo en que la emoción se atribuye al actor que la experimenta (auto- o hetero-atribuida).¹²⁷ Cada una de estas variables traduce un componente del simulacro de emoción presentado en el primer capítulo. La mayor parte de los componentes del esquema (experienciador, categoría emocional vinculada a un proceso afectivo, fuentes o desencadenantes y un repertorio de marcas que funcionan como localizadores) se descompone acá en variables operacionalizables, cada una con su propio criterio de extracción.

C.5. Actants (opcional). Analiza la configuración relacional de cada emoción discursiva (el conjunto de elementos discursivos que la rodean, la sostienen, la evalúan o intentan modificarla).¹²⁸

C.6. Judge (opcional). Somete cada caracterización a la evaluación de un segundo modelo, el cual, con el contexto del discurso y una ventana de frases vecinas, corrobora el simulacro y (ante errores sustantivos) propone correcciones acotadas a un subconjunto de sus elementos.

C.7. Semas. Asigna a cada referente canónico un conjunto de semas¹²⁹ tomados de un vocabulario curado (por ejemplo: actor o circunstante, naturaleza del referente,

(Greimas y Fontanille, 1994). Designa la atracción o repulsión de base del sujeto respecto de los objetos de valor: la euforia corresponde al movimiento de acercamiento, la disforia al de alejamiento. En *EmoParse* se incorporan además dos valores: ambiforia (coexistencia simultánea de atracción y repulsión) y aforia (ausencia o neutralización de la tensión fórica), que permiten capturar configuraciones emocionales de mayor complejidad discursiva.

¹²² Este concepto refiere a si la emoción se manifiesta principalmente a través de marcas discursivas vinculadas a respuestas corporales (viscerales, somáticas) o bien mediante juicios, valoraciones o inferencias.

¹²³ Nivel de energía o activación afectiva que presenta la emoción.

¹²⁴ Como dije en el primer capítulo, este concepto, retomado de Plantin (2014), define el origen o la causa de una emoción en un experienciador.

¹²⁵ Este término traduce la noción de “modos de existencia semiótica” de la semiótica tensiva (Fontanille y Zilberberg, 2016). Tiene cuatro valores posibles: 1) virtual (emoción como posibilidad o competencia emocional), 2) actual (emoción insinuada o convocada sin realización plena), 3) potencial (emoción disponible, activable, proyectada), 4) realizado (emoción explícitamente expresada o actuada).

¹²⁶ Los factores de temporalidad y aspectualidad de la emoción se retoman de la propuesta de Fabbri (2001) sobre simulacros pasionales, reseñada *supra*, apartado “1.2.1.1. Lingüística, semiótica y estudios del discurso”.

¹²⁷ Se retoman las categorías de Plantin (2014). Define quién atribuye la emoción al experienciador: si el propio enunciador o el actor como voz enunciativa citada (auto-atribución) o un tercero (hetero-atribución).

¹²⁸ Me refiero a esta etapa más adelante, porque concentra una porción significativa del aparato teórico del proyecto. Véase: “2.1.8. El análisis actancial de la emoción”.

¹²⁹ Rasgo semántico distintivo, según la semántica estructural de Greimas (1971).

individuación individual o colectiva, rol enunciativo, posición de víctima o victimario, etc.). Estos semas alimentan los filtros del *dashboard* y permiten agrupar emociones no solo por su tipo, sino por las propiedades de las entidades que las experimentan o las provocan. Así, se pueden filtrar las visualizaciones (curvas, tablas, gráficos de barras, radares, etc.) según las características semánticas de los actores, y comparar, por ejemplo, la evolución de la emocionalidad a lo largo de dos discursos para una misma clase de actores, o para clases de actores distintos, o entre el enunciador y el auditorio, etc.

Algo importante para señalar es que esta secuencia de etapas busca ser una traducción operativa del simulacro de emoción. Cada *stage* corresponde a una posición del esquema teórico, o a una condición de su reconocimiento (por ejemplo, la identidad de los referentes, o la modalidad según la cual una marca refiere: referencia nominal, gramatical, etc.); y cada una de esas posiciones admite interrogación por separado, con instrucciones, evidencias y criterios de validación propios. La modularidad del *pipeline* intenta ser, entonces, la forma en que el sistema preserva la arquitectura interna del simulacro de emoción mientras lo ejecuta computacionalmente.

2.1.3. Géneros, unidad de *chunking* y roles enunciativos

El modo en que el discurso se segmenta en unidades (“*chunks*”) condiciona qué configuraciones emocionales resultan visibles para el sistema. La selección de la frase, el párrafo o el documento entero como unidades de análisis define distintas condiciones del medio sobre el cual se aplicarán las operaciones de reconocimiento, y esa diferencia tiene consecuencias que el sistema debe anticipar antes de procesar cualquier corpus.

La producción discursiva exhibe gran cantidad de variaciones y regularidades. Existen muchísimas clases de textos orales o escritos con propiedades distintas que definen ciertas posibilidades y restricciones para su análisis, y esa heterogeneidad exige un principio de organización previo. Para abordarla de forma sistemática, se adoptó la noción de *género discursivo*. En los estudios lingüísticos y del discurso, el término posee distintas acepciones, que consideran, a veces, “de modo preferencial el *anclaje social* del discurso; otras, su *naturaleza comunicacional*; otras, las *regularidades composicionales* de los textos; otras, las *características formales* de los textos producidos” (Charau-deau y Maingueneau, 2005: 288; cursivas en el original). En este trabajo, se elige trabajar con una acepción de raíz bajtineana, según la cual la noción de género refiere a tipos

relativamente estables de enunciados caracterizados por regularidades temáticas, estilísticas y composicionales que conforman condiciones históricamente sedimentadas para la producción y la recepción de sentido (Bajtín, 1997).

En *EmoParse*, el concepto discursivo de género es traducido en términos computacionales. Un género opera como un descriptor declarativo que especifica cómo varía el *pipeline* para un tipo determinado de discurso. Cada género define la unidad de *chunking* –frase, párrafo o documento–, el conjunto cerrado de roles enunciativos válidos para esa clase de textos, y, cuando corresponde, parámetros específicos como el modelo a usar en cada etapa o el tamaño de los lotes de procesamiento. El sistema incorpora actualmente dos géneros: *discurso_presidencial*¹³⁰ y *tuit*,¹³¹ cada uno con configuraciones enunciativas diferenciadas.

El sistema permite, además, incorporar géneros nuevos sin modificar el núcleo del *software*. Cada género nuevo se distribuye como módulo Python y se registra mediante *entry-points*,¹³² lo que habilita que los investigadores que quieran trabajar con corpus específicos puedan definir sus propias unidades de análisis, roles enunciativos y *prompts*. Esta apertura traduce un principio según el cual ningún sistema receptor puede reconocer configuraciones de marcas como portadoras de cualificación afectiva si no dispone, previamente, de las distinciones que organizan la clase de discurso que está observando. Analizar cuentos, artículos periodísticos o documentos burocráticos con la grilla de los roles enunciativos del género “tuit” impondría condiciones de reconocimiento ajenas al medio, y, en consecuencia, generaría análisis estructuralmente inadecuados.

Los roles enunciativos declarados por cada género se inyectan de manera dinámica en el esquema Pydantic¹³³ que restringe la salida del LLM. El modelo no puede devolver el rol “prodestinatario” en un análisis de tuits porque ese valor no forma parte del universo de salidas válidas que el género “tuit” declara. Esta restricción se aplica a

¹³⁰ Unidad: frase; roles: prodestinatario, paradestinataro, contradestinataro. En realidad, esto puede aplicarse a todo discurso político (oral o escrito) extenso, en general. Los roles de este género provienen de la propuesta de Verón (1983), en particular, del estudio del fenómeno de multidestinación.

¹³¹ Unidad: documento; roles: seguidor, oponente, audiencia_general. Este género, además, desactiva la etapa *summarizer*, debido a la brevedad del género “tuit”.

¹³² Mecanismo estándar del ecosistema Python que permite a un paquete registrar componentes (en este caso, géneros) de modo que el sistema los descubra e incorpore automáticamente sin necesidad de modificar el código central.

¹³³ Pydantic es una biblioteca de Python para definir y validar estructuras de datos mediante anotaciones de tipos. Un esquema Pydantic es, en términos prácticos, una clase que declara qué campos contiene un objeto, qué tipos admite cada uno y qué restricciones (rangos numéricos, valores permitidos en una enumeración, etc.) deben cumplirse.

nivel del *sampler* del modelo, esto es, durante la propia generación del *token*,¹³⁴ y no como filtro *a posteriori*.¹³⁵ El sistema hace técnicamente imposible que el modelo devuelva otra cosa que lo que el género habilita.

2.1.4. Generación estructurada, esquemas y ontologías

Las diferentes etapas del *pipeline* invocan al LLM para que genere una salida con una forma definida: una emoción discursiva detectada en cierta frase, atribuida a tal actor, con tal orientación afectiva, tal intensidad, etc. Para que estas salidas puedan leerse, compararse y auditarse de forma regular y ordenada, deben ser idealmente estructuras inspeccionables, con campos nombrados, tipos definidos y restricciones explícitas.

El programa implementa esta restricción mediante un mecanismo de generación estructurada. Cada agente del sistema declara un esquema Pydantic que especifica la forma exacta de su salida: qué campos contiene, qué tipos admiten, qué valores son válidos. Ese esquema se traduce, a su vez, a una gramática formal que el *sampler* del modelo respeta durante la generación:¹³⁶ GBNF¹³⁷ en el caso del *backend* llama.cpp,¹³⁸ `response_format: json_schema`¹³⁹ en modo estricto para LM Studio.¹⁴⁰ La consecuencia es que la salida del LLM es válida por construcción; no puede producir JSON¹⁴¹ malformado, ni inventar campos que no estaban declarados, ni devolver un valor fuera del conjunto permitido.

¹³⁴ Unidad mínima de procesamiento de un LLM; puede corresponder a una palabra, una subpalabra o un signo de puntuación, según el tokenizador del modelo.

¹³⁵ Ver “2.1.4. Generación estructurada, esquemas y ontologías”, *infra*.

¹³⁶ Para las etapas que procesan por lotes, la salida del modelo es una lista con un ítem por unidad. La gramática por defecto de una lista no acota su longitud, lo que con ciertos modelos derivaba en ítems repetidos o generaciones que no terminaban de cerrar y daban error. El sistema acota ahora la lista al tamaño exacto del lote para que el modelo esté obligado a emitir un ítem por unidad y cerrar la salida.

¹³⁷ GBNF (Grammar-Based Normal Form) es una gramática formal utilizada por llama.cpp —una de las bibliotecas más extendidas para correr LLMs localmente— para restringir la generación del modelo a salidas que respeten una forma definida. La gramática se compila a partir del esquema Pydantic y se aplica a nivel del token generado.

¹³⁸ llama.cpp es una biblioteca de código abierto escrita en C/C++ que permite ejecutar LLMs localmente, sin dependencia de servicios en la nube, con requerimientos de *hardware* modestos.

¹³⁹ `response_format: json_schema` es el parámetro que expone la API de LM Studio (siguiendo la convención establecida por OpenAI) para activar la generación estructurada en modo estricto, lo que fuerza al modelo a producir una salida JSON que se ajuste exactamente al esquema declarado.

¹⁴⁰ LM Studio es una aplicación de escritorio que provee una interfaz gráfica para descargar, gestionar y ejecutar LLMs localmente, exponiendo además una API compatible con el estándar OpenAI que permite integrarla como *backend* en *pipelines* de procesamiento externo.

¹⁴¹ JSON (*JavaScript Object Notation*) es un formato de texto ligero y estructurado para el intercambio de datos, fácilmente legible para humanos y sencillo de procesar para las máquinas.

Esta decisión tiene anclaje en el enfoque comentado en el capítulo 1.¹⁴² Los modelos, según argumenté, operan –en el programa– como observadores “de primer grado” del discurso (Verón, 2013), porque atribuyen emociones a actores tal como lo haría un lector con ciertas competencias socioculturales específicas. *EmoParse* inscribe esas observaciones en un sistema de observación “de segundo grado” con controles metodológicos explícitos, y pone a disposición ese *output* y esos controles para una inspección y control “de tercer grado”, propias del ámbito científico-académico. La generación estructurada es una de las prácticas concretas que realizan esa inscripción; entonces, el LLM no devuelve los resultados de su reconocimiento en cualquier formato, sino bajo la forma específica que exige el sistema (esto es, un esquema con posiciones diferenciadas que se corresponden con los componentes del simulacro de emoción).

Las ontologías y heurísticas que consulta el sistema son otro componente clave de esta arquitectura. Viven en una carpeta, *knowledge*, aparte del código, y son editables sin intervenir el núcleo del sistema. Además de los diccionarios de emociones canónicas,¹⁴³ los criterios de orientación afectiva, las reglas de atribución y las definiciones de modos de existencia, esa carpeta incluye ahora un registro de referentes canónicos conocidos,¹⁴⁴ un vocabulario curado de semas organizado por dimensiones, y las clases de colectivo de identificación por tipo de discurso. La idea es que las categorías teóricas que organizan el reconocimiento (qué indicios tener en cuenta para identificar una emoción, qué tipos de actores son válidos como experienciadores, etc.) sean ítems modificables a lo largo de una investigación, y que los investigadores que trabajen sobre corpus diferentes puedan ajustarlos. Esto, además, traduce el carácter histórico, contextual y colectivamente discutible de las condiciones de reconocimiento del discurso.

2.1.5. Marcas discursivas, referentes canónicos y correferencia

En el capítulo 1 sostuve que lo único a lo que accede un sistema receptor son configuraciones de marcas, y que toda entidad atribuida a partir de ellas (un actor, un experienciador, una fuente, etc.) es una hipótesis metadiscursiva construida sobre esas marcas. El sistema traduce esa distinción en su modelo de datos. Una *menção* es una

¹⁴² Ver “1.4.1. La emoción como efecto de sentido”.

¹⁴³ Define las equivalencias entre categorías de emoción. Por ejemplo, “bronca” = “ira”.

¹⁴⁴ Se trata de normalizaciones de las categorizaciones de actores, fuentes y experienciadores repetidos.

marca en su lugar, esto es, una expresión situada en un discurso y una unidad (“Javier Milei”, “ellos”, “la casta”, “tomamos”), registrada con independencia de la función que cumpla. Las funciones actanciales (actor, experienciador, fuente, etc.) viven aparte, de modo que una misma marca puede ser a la vez actor y experienciador sin duplicarse. Cada mención se liga, mediante una relación de tipo muchos-a-muchos, a uno o más *referentes canónicos*, lo que permite tratar casos como el “nosotros” inclusivo, donde una sola marca deíctica remite a más de un referente. El referente canónico no es la marca ni una entidad del mundo, sino la unidad bajo la cual el sistema agrupa las distintas marcas que, en una lectura, se reconocen como remitiendo a lo mismo.

La construcción de esas equivalencias es automática y determinista, y ocupa el lugar que en versiones anteriores del sistema tenía una etapa de normalización a cargo del LLM, ya eliminada. Se apoya en cuatro procedimientos: a) correferencia léxica conservadora entre marcas del mismo discurso, b) inferencia dominante que el propio modelo produjo al detectar el actor, c) resolución de la deixis de primera persona hacia el enunciador, y d) coincidencia con la base de referentes conocidos. Los canónicos se construyen descartando los artículos (“la población mundial” y “una población mundial” convergen en el mismo referente) y tomando, dentro de cada grupo de marcas, la denominación dominante. La regla de agrupamiento es conservadora: solo agrupa ante coincidencia exacta, ante inclusión de un conjunto de palabras significativas en otro, o ante un número suficiente de palabras compartidas. Esta opción por la cautela responde a una decisión metodológica, ya que es preferible que el sistema deje casi-duplicados sin unir, para que un revisor los resuelva, antes que fusione dos referentes distintos y borre una distinción que el corpus sostenía. El desplazamiento desde una etapa a cargo del modelo hacia un procedimiento determinista tiene, además, una consecuencia sobre la reproducibilidad, porque la identidad de los referentes deja de depender de una inferencia que podría variar entre corridas y pasa a ser función de reglas explícitas y auditables.

Sobre esa base operan dos etapas opcionales que refinan el vínculo entre marca y referente. La primera, *deixis*, se ocupa de las marcas deícticas, que la correferencia léxica no puede resolver porque no comparten material con la denominación del referente: un “nosotros” no se parece, en su forma, a “argentinos” ni a “Javier Milei”. A partir del enunciador, el auditorio y los colectivos de identificación ya reconocidos, esta etapa asigna cada marca deíctica a uno o varios referentes concretos del discurso, y sus sugerencias se revisan en una sección dedicada del *dashboard*, donde aceptarlas inscribe la

marca en el referente concreto y sobrescribe el canónico que la correferencia había asignado por defecto. Que un pronombre de primera persona plural remita, en un discurso, a “los argentinos”, y en otro, a un colectivo ideológico transnacional, es una operación de reconocimiento que depende del medio; delegarla en el enunciador, el auditorio y los colectivos que las etapas previas identificaron es el modo en que el sistema hace de esa dependencia una parte controlable del análisis.

La segunda etapa, “modalidad”, resuelve un problema que apareció al usar la base de marcas para tareas distintas a la vez. Un mismo vínculo entre una marca y un referente puede sostenerse de maneras muy distintas; una marca puede *designar* al referente con un sustantivo o un nombre propio (“Javier Milei”, “el presidente de la Nación”), *referirlo gramaticalmente* por deixis o morfología sin nombrarlo (“yo”, “nosotros”, “he defendido”), o *identificarlo inferencialmente* por la actitud o los valores que expresa (“ellos son la casta corrupta” identifica al enunciador como quien sostiene esa posición, aunque no lo nombre). Colapsar esos modos en una sola decisión de aceptar o rechazar el vínculo es problemático, porque rechazar una marca valorativa para “limpiar” las designaciones haría perder al experienciador de la emoción, y aceptarla mezcla identificaciones inferenciales con denominaciones cuando lo que se desea estudiar es la construcción de objetos de discurso. La etapa *modalidad* agrega, por eso, un eje ortogonal al vínculo: lo clasifica según su modalidad referencial (designación, referencia gramatical, identificación inferencial) y según la naturaleza del referente (persona, colectivo, institución, objeto o proceso, otro), sin tocar su aceptación. La clasificación es por vínculo y no por marca, porque un mismo sintagma puede designar a un referente e identificar inferencialmente a otro (“la casta corrupta” designa a la casta pero también puede identificar al enunciador que la nombra así). El método es híbrido: un primer paso con herramientas de NLP resuelve, de manera barata y con alta precisión, los casos claros (los pronombres y verbos como referencia gramatical, los nombres propios como designación), y el modelo de lenguaje interviene solo en los casos ambiguos, esto es, los sintagmas de nombre común que pueden funcionar como designación o epíteto valorativo.¹⁴⁵

La revisión de todo esto ocurre en la sección *referentes* del *dashboard*, que presenta las marcas agrupadas por referente, con la frase completa disponible al pasar el cursor, y permite aceptar, rechazar, quitar o reasignar cada vínculo, corregir su modalidad y editar los semas del referente. Como la correferencia automática es conservadora,

¹⁴⁵ Si las herramientas de procesamiento no están instaladas, el paso se omite; si no hay modelo de lenguaje disponible, la etapa corre solo con procesamiento de lenguaje natural.

quedan casi-duplicados (“sociedad humana”, “sociedad / humanidad”, “sociedad humana / humanidad”), y revisarlos uno por uno no escala. Para eso, la sección suma una herramienta de deduplicación que compara solo los canónicos que comparten alguna palabra significativa (lo que evita el costo de comparar todos contra todos), mide su similitud léxica (coincidencia de palabras, proporción de caracteres, inclusión de conjuntos), y, de forma opcional, su similitud semántica mediante *embeddings*.¹⁴⁶ Los grupos candidatos que resultan se revisan y fusionan a mano. Los referentes aceptados pueden promoverse a un registro persistente que sobrevive entre *runs*, para que el trabajo de unificación hecho sobre un corpus quede disponible para los siguientes.

2.1.6. Validación

La validación de las salidas del sistema se realiza en tres capas independientes. La primera es la validación de la forma (a nivel de *token*). Como mencioné, la generación estructurada con GBNF o JSON Schema estricto garantiza que la salida del LLM respete el esquema declarado por el agente. Esta capa atrapa errores de formato (JSON malformado, campos faltantes, valores fuera del rango permitido). Es una validación a nivel sintáctico.

La segunda capa es la validación de contratos entre etapas. Cada una declara qué columnas espera recibir de la etapa anterior y qué columnas produce para la siguiente, junto con sus tipos y sus restricciones de unicidad o no-nulidad. Estos contratos están implementados mediante Pandera.¹⁴⁷ Esta capa atrapa errores de integración (una etapa que produce columnas con nombres distintos a los esperados, tipos inesperados, índices duplicados o valores nulos en campos donde no deberían estar).

La tercera capa es la validación de coherencia semántica. Acá se verifica la pertinencia de las caracterizaciones producidas. El sistema dispone de un conjunto de reglas declarativas (*domain validators*) que codifican restricciones semióticas. Por ejemplo, una emoción atribuida en modo potencial no puede tener al enunciador como experienciador (V01); una orientación afectiva afórica es incompatible con una intensidad alta (V04), etc.

¹⁴⁶ El recurso a los *embeddings* acá es acotado y auxiliar. No interviene en el reconocimiento de emociones, sino en una tarea de mantenimiento de la base de referentes, donde su función es sugerir fusiones que la comparación léxica no vería, siempre bajo decisión final de un revisor.

¹⁴⁷ Pandera es una biblioteca de Python para definir y validar contratos sobre *DataFrames* de Pandas mediante esquemas declarativos. Permite especificar, para cada columna, su tipo de datos, sus restricciones de unicidad o no-nulidad, y validaciones personalizadas. El sistema rechaza con un error explícito cualquier *DataFrame* que no cumpla el contrato.

Las incidencias detectadas se persisten en una tabla *ad hoc* y son consultables desde el *dashboard* para que puedan revisarse individualmente, decidir si corresponden a errores del sistema o a fenómenos discursivos complejos y eventualmente reconfigurar las reglas para corpus específicos.

La validación incluye un componente opcional, la etapa *judge*, que usa un segundo LLM como corrector del simulacro. La etapa recibe un contexto acotado (título, enunciador, auditorio y resumen del discurso, junto con la frase objetivo y una ventana de frases vecinas) y corrobora el simulacro, en particular, si el experienciador y la fuente están bien atribuidos. Solo ante errores sustantivos (una fuente o un experienciador mal asignados por retome de un discurso ajeno,¹⁴⁸ una ironía no reconocida, una inversión de polaridad) propone correcciones, elemento por elemento.¹⁴⁹

El juez devuelve, para cada emoción, un veredicto de coherencia, una lista de correcciones sugeridas por elemento, las observaciones que las motivan y un nivel de confianza. Las sugerencias se persisten y se revisan (para aceptarlas o rechazarlas) en la sección *revisión* del *dashboard*, que incluye un filtro para ver solamente las emociones con sugerencias sin resolver.

2.1.7. Reproducibilidad, *cache* versionado y trazabilidad

Una de las exigencias derivadas del enfoque teórico-metodológico es que las hipótesis interpretativas generadas por el sistema sean reproducibles y trazables.¹⁵⁰ Reproducibilidad significa que reejecutar el mismo análisis sobre el mismo corpus produzca

¹⁴⁸ Ejemplo. En un discurso, Milei se refiere al “maldito empresario”. En una identificación descontextualizada, el LLM identificaría la emoción “rechazo” o “desaprobación” (tipo de configuración: cualificación afectiva por indicadores axiológicos), la asignaría al experienciador “Javier Milei” e identificaría al “empresario” como fuente. Sin embargo, en ese discurso, Milei atribuye implícitamente esa categoría a “los socialistas”, definiendo un fenómeno de ecoicidad. Idealmente, *judge* sugeriría corregir la asignación del experienciador.

¹⁴⁹ Su alcance de corrección está restringido a los elementos de mayor valor y menor ambigüedad: el experienciador, el tipo de emoción, la fuente, el modo de existencia, la temporalidad y los actantes. No evalúa las dimensiones finas del *characterizer* (foria, dominancia, intensidad, duración, atribución). Esta restricción se sigue de lo que argumenté en el capítulo 1 sobre los límites de la evaluación por coincidencia (ver: “1.6. ¿Qué significa que un LLM ‘detecte’ una emoción discursiva?”). Para las dimensiones donde el campo de lecturas admisibles es amplio (intensidad, foria, el matiz de la caracterización), pedirle a un segundo modelo que “corrija” la lectura del primero reproduce el sesgo de anclaje (*anchoring*), porque el segundo modelo no dispone de un criterio más firme que el primero para dirimir entre lecturas admisibles, de forma que su corrección tiende a oscilar sin agregar información; pruebas realizadas que incluían esos campos demostraron que los modelos dudaban y repetían sobre estos. En cambio, los elementos a los que el juez atiende son los que generalmente se sostienen en marcas léxicas verificables, donde tiene sentido exigir acierto y no mera admisibilidad.

¹⁵⁰ Véase *supra*, “1.5.1. Por qué LLMs, por qué local, por qué modular”.

los mismos resultados. Trazabilidad significa que cada decisión del sistema (cada emoción detectada, cada caracterización, cada juicio) pueda asociarse con las condiciones bajo las cuales fue producida (qué modelo se usó, qué *prompt*, qué versión de la ontología y qué versión del esquema de salida).

EmoParse implementa estas exigencias de varias formas. Primero, los *backends* locales de LLM admiten una *seed*¹⁵¹ fija que, combinada con una temperatura de muestreo¹⁵² controlada, permite obtener generaciones altamente reproducibles (determinísticas bajo condiciones idénticas de *backend*, hardware y configuración). Esto implica que el sistema no depende de la variabilidad incontrolable de servicios externos cuyos modelos pueden cambiar sin notificación. La opción de correr modelos localmente es una condición que busca reforzar el carácter científico del sistema.

Segundo, el sistema dispone de un *cache* que almacena cada respuesta del LLM junto con una clave que incluye el alias del modelo, los *hashes*¹⁵³ del *prompt* de sistema y del *prompt* de usuario, el esquema esperado, la *seed* y cuatro versiones independientes: *knowledge*, *prompt*, *ontology* y *schema*. Bumpear¹⁵⁴ cualquiera de estas versiones invalida selectivamente las entradas del *cache* que dependen del componente modificado sin invalidar el resto. La granularidad del versionado permite trazar con precisión qué decisión del sistema responde a qué condiciones. Si la caracterización de una emoción cambia al actualizar la ontología, el sistema lo refleja en su *cache*; si cambia al modificar un *prompt*, también; y la diferencia entre uno y otro caso es revisable.

Tercero, el bumpeo de las versiones es manual. El sistema delega en el investigador la responsabilidad de declarar explícitamente, mediante la configuración, qué modificación invalida qué entradas del *cache*, lo que vuelve la administración del versionado una decisión metodológica documentable y auditable.

¹⁵¹ Valor numérico que inicializa el generador de números pseudoaleatorios del modelo. Fijar la misma *seed* garantiza que, ante el mismo *input*, el modelo recorra exactamente la misma secuencia de decisiones de muestreo y produzca una salida idéntica.

¹⁵² Parámetro que controla el grado de aleatoriedad en la selección de *tokens* durante la generación; valores cercanos a cero vuelven el modelo más determinístico, concentrando la probabilidad en los *tokens* más probables, mientras que valores más altos diversifican la distribución y producen salidas más variadas.

¹⁵³ Valores de longitud fija producidos por una función criptográfica aplicada a un contenido dado. Dos entradas distintas producen *hashes* distintos con probabilidad prácticamente nula, lo que permite identificar de forma unívoca si un *prompt*, un esquema o una ontología han sido modificados respecto de una versión anterior.

¹⁵⁴ “Bumpear” significa acá incrementar manualmente el número de versión de un componente del sistema para señalar que su contenido cambió y que las entradas del *cache* que dependían de él deben considerarse inválidas.

2.1.8. El análisis actancial de la emoción

Como anticipé, la etapa *actants*, mencionada *supra* en la exposición del *pipeline*, concentra una porción significativa del aparato teórico del proyecto. Su función es analizar la configuración relacional de cada emoción detectada, esto es, una serie de componentes del discurso que la rodean, la sostienen, la evalúan o intentan modificarla.

El análisis se realiza emoción por emoción, dado que, como se ha observado en análisis previos (Colman, 2024a), una misma frase puede sostener varias emociones discursivas con configuraciones relacionales diversas. Por ejemplo, en la frase “el otro día lloré porque se murió mi hijo” puede reconocerse, como emoción discursiva, la “angustia”, sostenida por un índice de comportamiento (“lloré”) y por cierto contenido temático, ambos convencionalmente asociados a la angustia o la tristeza; pero esa misma frase, dicha ante un auditorio, puede funcionar como un recurso del discurso destinado a producir una emoción (potencial) en quien escucha. Son dos configuraciones distintas para la misma frase, que el sistema debe poder distinguir y caracterizar por separado para dar cuenta tanto de la dimensión narrativa como argumentativa del discurso.

Cada emoción discursiva se analiza, en esta etapa, con cinco componentes (extensible a otros). Cada componente puede estar presente o ausente, y cada uno se acompaña de una justificación textual que cita el fragmento del discurso que la sostiene.

El primer componente es el *mediador*: aquello que vehiculiza la emoción entre su origen (fuente) y quien la siente (experienciador).¹⁵⁵ Puede ser el propio discurso del orador, una voz citada, un documento, un objeto, un espacio o una acción. Cuando la emoción se vincula con su origen sin intermediario, el mediador se marca como ausente.

El segundo y el tercer componente son los *verificadores*.¹⁵⁶ Se trata de operaciones del discurso que evalúan la emoción. El verificador *normativo* evalúa las emociones según una norma (cultural, moral, jurídica, ideológica o estética), ya sea para legitimarla (“está bien indignarse por esto”) o rechazarla (“no deberías estar triste por eso”). El verificador *observacional* evalúa si la emoción es auténtica o si su causa real es la declarada; incluye la puesta en duda de la sinceridad (“no parecías enojado”) o la reinterpretación del desencadenante (“lo que en realidad te molesta es otra cosa”). La distinción entre

¹⁵⁵ La noción retoma una posición del esquema actancial del simulacro de emoción presentado en el primer capítulo, y proviene, más específicamente, del enfoque retórico-discursivo de Plantin (2014) sobre el enunciado de emoción, adaptado en Colman (2024a) para pensar las características de mediación emocional de artefactos, textos y espacios.

¹⁵⁶ El término “verificador” se toma de Berrendonner (1982).

ambos verificadores se justifica teóricamente porque el discurso produce, sobre las emociones, juicios de naturaleza diferente: unos remiten al orden de lo socialmente sancionable (qué emociones son apropiadas para qué situaciones), otros al orden de la atribución causal (si la emoción declarada se corresponde con la situación que la motiva).

El cuarto componente es el *operador de modificación*. Corresponde a una operación del discurso dirigida a actuar sobre la emoción de algún actor. Puede tratarse de argumentar a favor o en contra de una emoción, anticipar un estado emocional deseable en algún destinatario, buscar activar deliberadamente una emoción, o bien, bloquear o inhibir una emoción actualizada o en circulación.¹⁵⁷

El quinto y último componente es la polaridad de la predicación emocional, esto es, si la emoción se afirma o se niega en el discurso. La distinción importa porque la negación de una emoción no equivale a su ausencia: enunciar que un actor “no siente miedo” o que “nadie debería alegrarse por esto” inscribe la emoción en el discurso, aunque sea para negarla o para impugnar su pertinencia, y esa inscripción tiene efectos distintos de los de una afirmación directa. Registrar la polaridad permite distinguir la emoción predicada positivamente de la que aparece bajo el alcance de una negación, un contraste que de otro modo quedaría subsumido en la sola detección de la categoría emocional.

Cada uno de estos componentes es configurable de forma independiente: si alguno no resulta informativo para un corpus definido (por ejemplo, el verificador observacional en discursos donde la puesta en duda de la autenticidad de las emociones es rara), puede desactivarse sin tocar el código, lo que mantiene el análisis actancial ajustable a las propiedades del corpus bajo estudio.

Sintetizando, el análisis actancial es el punto donde el sistema sale del registro de la sola detección –reconocer que cierta configuración de marcas localiza una emoción– para entrar en el de la caracterización relacional. Así, se busca ubicar cada emoción discursiva dentro de un entramado de operaciones que la sostienen, la evalúan y eventualmente la modifican.

¹⁵⁷ Este componente recupera, en el plano operativo, la dimensión retórico-argumentativa de la emoción expuesta *supra* en “1.2.1.1. Lingüística, semiótica y estudios del discurso”, esto es, el hecho de que la emoción no solo se enuncia ni se expresa, sino que también interviene en la orientación de juicios y conductas.

2.2. EmoParse en ejecución

Esta sección presenta una prueba del sistema sobre un corpus acotado. Su objetivo, lejos de sostener una tesis sobre los discursos que se analizan, es mostrar el funcionamiento del *pipeline* y las clases de lectura que sus salidas habilitan, y discutir, a partir de esa ejecución, las posibilidades y los límites de la propuesta.

2.2.1. Corpus y configuración de la prueba

El corpus de prueba está compuesto por cuatro discursos del presidente argentino Javier Milei, obtenidos mediante *scraping* del sitio oficial de la Casa Rosada (casarosada.gob.ar), en la ventana comprendida entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2024. La selección no busca representatividad estadística, sino ilustrar el comportamiento del sistema sobre discursos de un mismo enunciador pronunciados en situaciones enunciativas contrastantes. Los cuatro discursos son:

1. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la 54° Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en Davos (17/01/2024).
2. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el acto oficial por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, desde el Museo del Holocausto, CABA (26/01/2024).
3. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, luego de su visita al Museo del Holocausto Yad Vashem, Israel (8/02/2024).
4. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Washington, Estados Unidos (24/02/2024).

Sobre la composición del recorte, dos de los discursos se inscriben en una situación de enunciación marcada por la confrontación ideológica y de exposición programática (Davos y CPAC), y los otros dos en una situación conmemorativa (los dos actos vinculados a la memoria del Holocausto), con un carácter retórico epidíctico. Esa diferencia permite observar hasta qué punto las salidas del sistema son sensibles al contexto en el que las emociones se inscriben.

El género activado fue “discurso_presidencial”, que fija la frase como unidad de *chunking* y habilita los tres roles enunciativos de la propuesta de Verón (1983) –prodesti-

natario, paradesinatario, contradestinario—, además del auditorio y los colectivos de identificación. La ejecución cubrió el *pipeline* completo: las etapas por defecto (*summarizer*, *metadata*, *enunciation*, *actors*, *emotions*, *explode_emotions*, *normalize_emotions*, *characterizer*, *semas*) y las opcionales que interesaba probar (*deixis*, *modalidad*, *actants*, *judge*). Los modelos se asignaron por etapa según el tamaño de la tarea, con un modelo de propósito general para el grueso del análisis y un modelo pequeño para la extracción de metadatos (además de otros dos modelos para resumen y juez), con temperatura de muestreo baja y una *seed* fija en todos los casos, con el objetivo de preservar la reproducibilidad del *run*. Las versiones de *knowledge*, *prompt*, *ontology* y *schema* quedaron registradas en la base del *run*.

2.2.2. Recorrido del pipeline sobre el corpus

El *input* fue un CSV con las columnas mínimas (código y contenido, más título, fecha, URL y fuente producidos por el *scraper*). El *chunking* por frase, regido por el segmentador del sistema, produjo un número de unidades por discurso acorde con su extensión: los dos discursos programáticos (Davos y CPAC) son marcadamente más largos que los dos conmemorativos, lo que se refleja tanto en el número de frases como en el de emociones detectadas.

Sobre esas unidades se corrieron las etapas en orden topológico. La detección de emociones se hizo frase por frase y de forma aislada. Tras *explode_emotions*, que separó las emociones en filas y sembró los vínculos entre marcas y referentes, se ejecutó la resolución de *deixis*, cuyas sugerencias se revisaron manualmente en la sección correspondiente del *dashboard*; a continuación se agruparon los referentes con ayuda de las sugerencias de fusión y de la validación manual, lo que actualizó la base de menciones (marcas discursivas ligadas a referentes) y el registro de referentes. Finalmente, se corrieron las etapas a nivel de emoción individual: *characterizer*, *actants* y *judge*.

El recorrido dejó ver el modo de trabajo que el sistema propone, que no es el de una corrida única y automática, sino el de una alternancia entre ejecución y revisión. Tras la etapa de enunciación se revisaron y corrigieron sus salidas; tras la detección y explosión de emociones se revisaron las sugerencias de *deixis* y se consolidaron los referentes; y sobre las caracterizaciones ya producidas se leyeron las sugerencias del

juez. La prueba, en ese sentido, no ejercita solo la capacidad de detección del sistema, sino su arquitectura de revisión.

2.2.3. Lectura de los resultados

La ejecución generó 355 emociones discursivas distribuidas de forma desigual entre los cuatro discursos, en proporción aproximada a su extensión. Lo que sigue no pretende agotar la lectura de esos resultados, sino recorrer las clases de visualización que el *dashboard* ofrece y mostrar qué tipo de observación habilita cada una, con algunos hallazgos que la prueba deja ver.¹⁵⁸

La distribución agregada de emociones muestra un corpus fuertemente orientado hacia el polo disfórico. La emoción más frecuente, por margen amplio, es la indignación, seguida por el rechazo; después aparecen el sufrimiento y la esperanza, y luego el miedo, el temor y la angustia (ver imágenes 3 y 4). Cuando se agrupan las emociones por nombre canónico, la ontología reúne varias variantes bajo etiquetas comunes (“despre- cio” y otras cercanas convergen en “asco”, distintas formas de “felicidad” en “alegría”, etc.), lo que reduce la dispersión del vocabulario emocional crudo. Sobre el total, la orientación disfórica supera por mucho a la eufórica. Este perfil es coherente con un tipo de discurso político de combate, organizado alrededor de la denuncia de un adversario, esperable del predominio de las dos intervenciones programáticas (Davos y CPAC) en el corpus de prueba.



Imagen 3. Emoción dominante por discurso.

Fuente: Elaboración propia.

¹⁵⁸ Los resultados de la prueba están en: https://github.com/alexdcollman/EmoParse/tree/main/_prueba. En la carpeta *_runs* está el archivo *sqlite*, y en *_exports*, los archivos *CSV*.

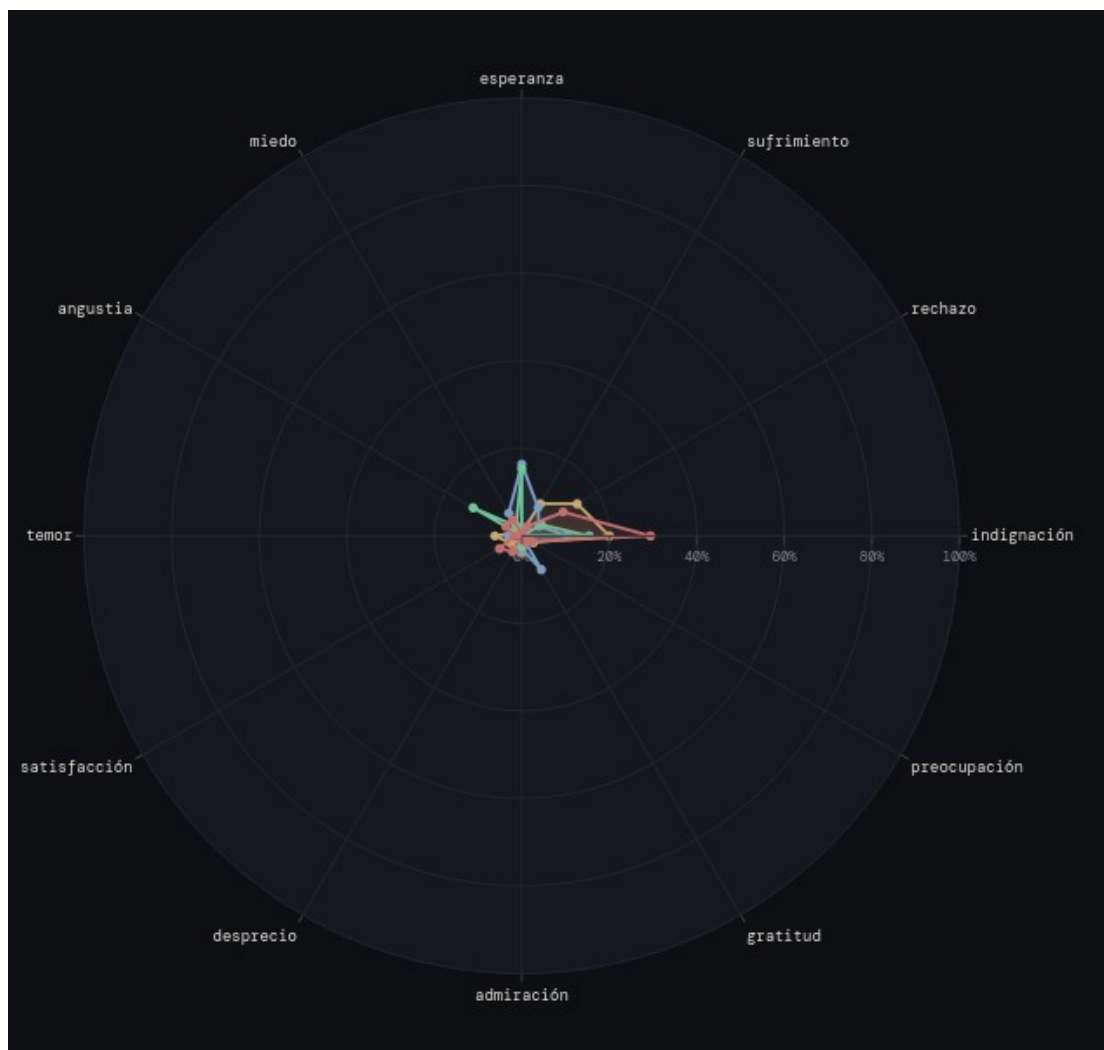


Imagen 4. Radar emocional.

Amarillo: Davos. Azul: Museo del Holocausto (CABA). Verde: Museo del Holocausto (Israel). Rojo: CPAC.

Fuente: Elaboración propia.

El valor de la comparación entre discursos aparece cuando el perfil agregado se descompone por discurso. Los dos discursos programáticos concentran la indignación y el rechazo, con una orientación disfórica que ronda las cuatro quintas partes de sus emociones en el caso de Davos. Los dos discursos conmemorativos desplazan ese perfil; en estos, la esperanza y la gratitud ganan peso, la proporción eufórica sube, y, en el acto del Museo del Holocausto de Buenos Aires, la orientación se reparte casi por mitades entre lo disfórico y lo eufórico. El perfil apilado (imágenes 5 y 6), el radar (Imagen 4) y la trayectoria por segmento (Imagen 7) permiten ver esa diferencia con un mismo enunciador. No se trata de que el orador “sienta” cosas distintas, sino de que la situación enunciativa organiza configuraciones emocionales diferentes, y el sistema las reconstru-

ye de forma diferenciada. La trayectoria, que ordena la emoción dominante por segmentos del discurso, deja ver además que esa diferencia no es homogénea a lo largo de cada texto, sino que hay tramos donde los perfiles convergen y otros donde se separan.



Imagen 5. Perfil apilado (1).

Discursos: Davos (izquierda) y Museo del Holocausto (CABA) (derecha).

Fuente: Elaboración propia.



Imagen 6. Perfil apilado (2).
 Discursos: Museo del Holocausto (Israel) (izquierda) y CPAC (derecha).
 Fuente: Elaboración propia.

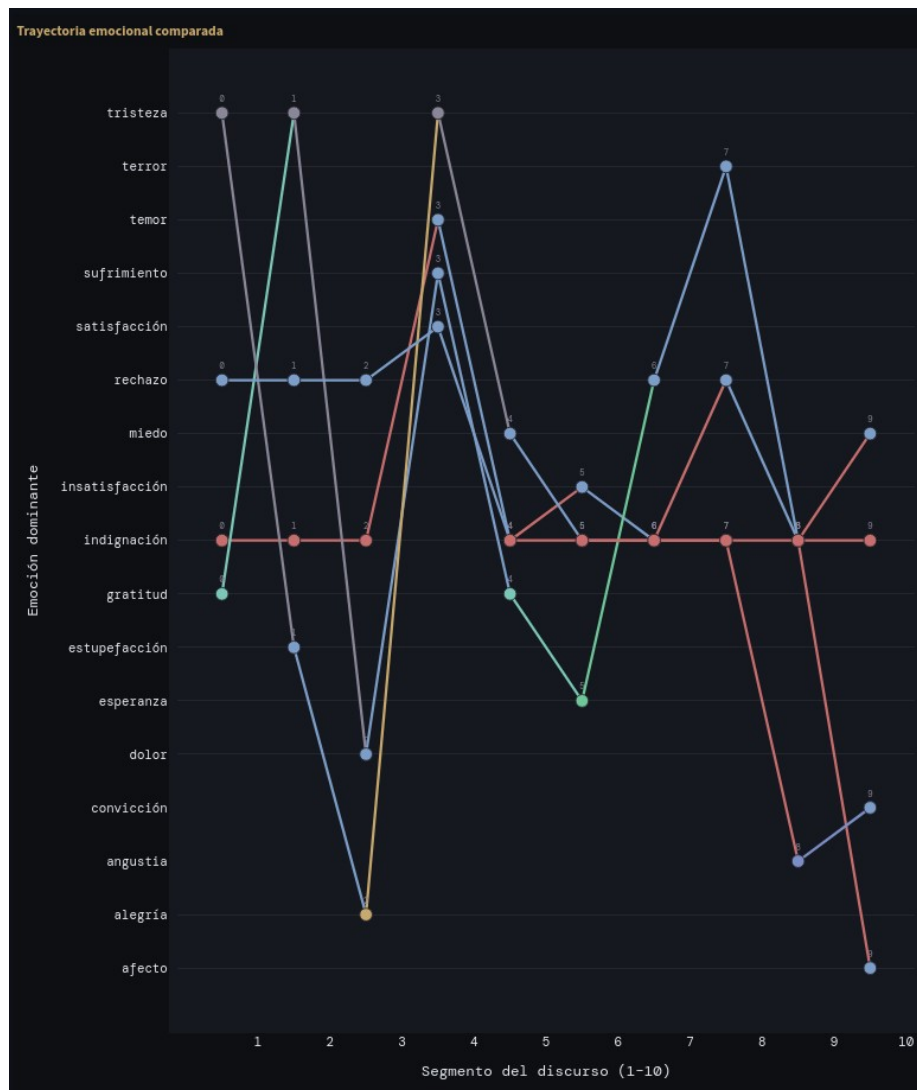


Imagen 7. Trayectoria emocional comparada.

Rojo: Davos. Verde: Museo del Holocausto (CABA). Gris: Museo del Holocausto (Israel). Celeste: CPAC.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis por actor exhibe, por otro lado, que Javier Milei aparece como experienciador de casi la mitad de las emociones, pero esa proporción no es uniforme; en los discursos programáticos, Milei es el experienciador de más de la mitad de las emociones, mientras que en el acto conmemorativo de Buenos Aires desciende a menos de una quinta parte, y el lugar del experienciador se desplaza hacia otros referentes (los sobrevivientes del Holocausto, el pueblo judío, las víctimas) (Tabla 1).

experienciador	n_emociones	emociones_distintas	emocion_principal
javier_milei	13	8	indignación
sobrevivientes_holocausto	7	5	fortaleza

gobierno_javier_milei; javier_milei	5	5	gratitud
pueblos_perseguidos	5	3	miedo
comunidad_judia	4	3	conmoción
asistentes_acto_oficial_museo_ho locausto; javier_milei	4	4	dolor
gobierno_javier_milei; javier_milei; asistentes_acto_oficial_museo_ho locausto	3	3	indignación
gente	3	1	sufrimiento
inmigrantes	3	2	esperanza
victimas_holocausto	2	2	terror
judios_exiliados	2	2	miedo

Tabla 1. Top actores experienciadores.

Discurso: Museo del Holocausto (CABA).

Fuente: Elaboración propia.

El *heatmap* de actor por emoción (Imagen 8) y el *scatter* que cruza foria e intensidad por actor (Imagen 9) permiten leer esa redistribución, y muestran cómo la caracterización afectiva cambia según el actor al que se atribuye la emoción.

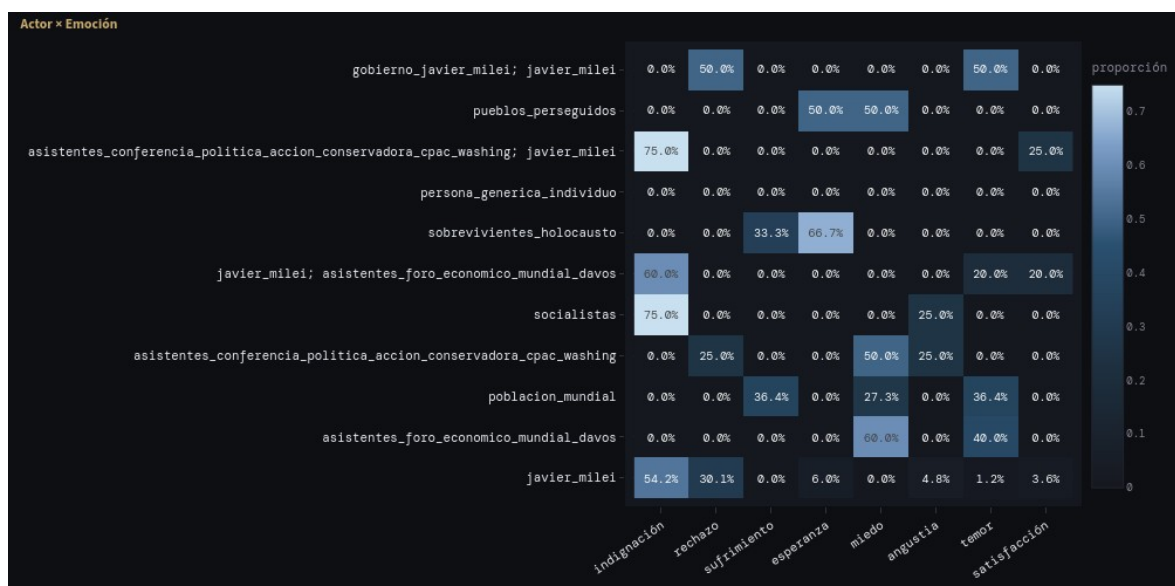


Imagen 8. *Heatmap* Actor x Emoción.

Discursos: Todos.

Fuente: Elaboración propia.



Imagen 9. Scatter Foria x Intensidad.

Discursos: Todos.

Fuente: Elaboración propia.

La co-ocurrencia de emociones dentro de una misma frase ofrece una lectura de otro orden (Imagen 10). La matriz de asociación y el ranking de pares muestran qué emociones tienden a aparecer juntas: el par más frecuente reúne el asco y la indignación, seguido por el desprecio y la indignación, y por la indignación y el miedo. Ese agrupamiento describe una gramática afectiva recurrente del discurso de combate, donde la impugnación de un adversario (asco, desprecio) se sostiene junto con la indignación, y donde la denuncia se acopla a la construcción de una amenaza (indignación, miedo). Al seleccionar un par, el *dashboard* despliega las frases donde ambas emociones coexisten con su análisis emocional completo, lo que permite pasar del patrón agregado a la frase concreta que lo sostiene, en la línea de trazabilidad que el enfoque exige.

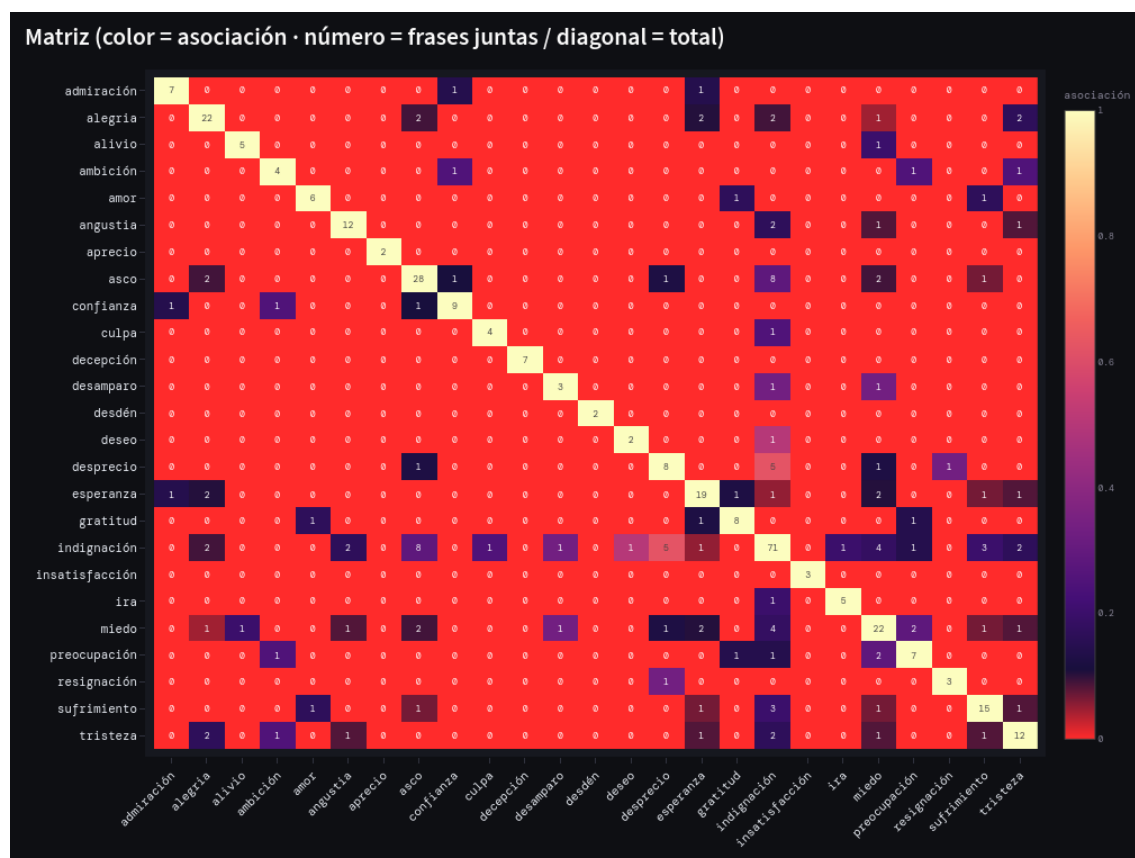


Imagen 10. Matriz de co-ocurrencias de emociones.

Discursos: Todos.

Fuente: Elaboración propia.

La sección *simulacros* expone de forma directa la unidad analítica del proyecto (Imagen 11). Cada emoción se presenta como una reconstrucción con sus funciones actanciales (mediador, verificadores, operador de modificación, polaridad), su experienciador, su fuente y la justificación textual de cada componente. Sobre este corpus, los actantes aparecen de forma dispar, lo cual es informativo. El mediador está presente en algo más de un tercio de las emociones; el verificador normativo, en alrededor de un quinto; el operador de modificación, en una fracción menor; y el verificador observacional es raro, presente en apenas cuatro emociones sobre el total. Esa rareza es esperable, dado que el verificador observacional registra la puesta en duda de la autenticidad de una emoción o de su causa declarada, una operación metadiscursiva poco frecuente en un discurso monologal donde el orador no suele impugnar la sinceridad de las emociones que él mismo enuncia. La presencia comparativamente alta del verificador normativo, en cambio, es coherente con un discurso que evalúa constantemente qué emoción

nes son legítimas y cuáles no, de forma explícita o implícita. La polaridad negada aparece en trece emociones, esto es, casos donde una emoción se inscribe bajo el alcance de una negación, que la sola detección de la categoría emocional no distinguiría.

The image shows a simulated interface with four sections, each representing an emotional analysis. Each section contains a title, a source text snippet, and a set of semantic tags.

- Section 1:**
 - Title: **javier_milei admiración** ← **comunidad_judia**
 - Source: `casarosada_50311-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-acto-oficial-por-el-dia-internacional-en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-desde-el-museo-del-holocausto-caba-u0-e0`
 - Tags: `v.normativo: norma_moral_o_etica`, `exp.semas: actor, enunciador, humano, individual, nombrado`, `fte.semas: actor, colectivo, humano, no_institucional, nombrado`
 - Text: "Esta tradición expresa lo que considero una de las cualidades más admirables de la comunidad judía: la resiliencia, la cualidad de enfrentar la adversidad, de resistir la opresión, de recuperar la fuerza y de volver a florecer."
- Section 2:**
 - Title: **pueblo_judio desamparo** ← **mundo_libre**
 - Source: `casarosada_50311-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-acto-oficial-por-el-dia-internacional-en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-desde-el-museo-del-holocausto-caba-u29-e0`
 - Tags: `mediador: accion_o_comportamiento`, `exp.semas: colectivo, humano, nombrado`, `fte.semas: circunstante, colectivo, espacial, institucional, no_humano`
 - Text: "Durante los primeros años del Holocausto, muchos países del mundo libre le dieron la espalda al pueblo judío."
- Section 3:**
 - Title: **victimas_holocausto desamparo** ← **potencias**
 - Source: `casarosada_50311-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-acto-oficial-por-el-dia-internacional-en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-desde-el-museo-del-holocausto-caba-u29-el`
 - Tags: `exp.semas: actor, colectivo, humano, nombrado, victima`, `fte.semas: actor, colectivo, humano, institucional, nombrado`
 - Text: "Las potencias del mundo se mantuvieron inertes mientras los nazis promulgaban leyes antisemitas y segregacionistas, y comenzaban a poblar los campos de concentración."
- Section 4:**
 - Title: **javier_milei; persona_generica_individuo admiración** ← **jerusalen**
 - Source: `casarosada_50357-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-luego-de-su-visita-al-museo-del-holocausto-yad-vashe-israel-u29-el`
 - Tags: `mediador: espacio_o_escena`, `v.normativo: norma_ideologica_o_politica`, `exp.semas: actor, enunciador, humano, individual, nombrado`, `fte.semas: circunstante, individual, no_humano, nombrado`
 - Text: "Elegir estar del lado correcto del mundo y de la historia, Jerusalén es símbolo y estandarte de la vida y la libertad."

Imagen 11. Sección *simulacros* (fragmento).

Fuente: Elaboración propia.

Algunos datos de la identificación y caracterización emocional llaman la atención. La mayoría de las emociones quedó caracterizada con intensidad “alta”, y una porción muy grande con modo de semiotización “mostrada” o “sostenida” antes que “dicha”,¹⁵⁹ lo que sugiere que las emociones, en su mayor parte, se reconstruyen a partir de la descripción de comportamientos o situaciones, la caracterización valorativa de actores o la activación de tópicos, más que a partir de un léxico emocional directo.

Por último, la sección de búsqueda y la de revisión operan sobre la frase concreta. La búsqueda, por texto o por selección de una emoción, un actor, un experienciador o una fuente, devuelve las frases con su contexto inmediato y su análisis emocional, lo que permite verificar cualquier patrón agregado contra los casos que lo componen. La revisión frase por frase, con la cabecera del discurso y las emociones presentadas como

¹⁵⁹ Sobre esta variable, ver la etapa *emotions* en “2.1.2. El *pipeline* como traducción operativa del simulacro de emoción”.

tarjetas con su simulacro completo (Imagen 12), muestra el veredicto del juez y sus sugerencias, y permite aceptarlas o rechazarlas.

#3 Nosotros estamos, acá, para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas, que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que – por el contrario – son su causa.

2 emoción(es) · 4 actor(es)

#0 asco

✓ juez: correcto

Experienciador: defensores del modelo de la libertad/del capitalismo de libre empresa (+1)
· LLM: Javier Miles y delegación argentina · marca: Nosotros

Tipo de emoción: asco · LLM: rechazo

Modo de existencia: actual

Fuente: promotores de ideas estatistas/colectivistas/socialistas/populistas · LLM: experimentos colectivistas

Configuración: cualificacion_por_indicadores_axiologicos

CARACTERIZACIÓN

foria: disforico
La tonalidad es negativa, asociada al 'rechazo' y la descalificación de los 'experimentos colectivistas'.

dominancia: cognoscitiva
Se manifiesta como un juicio evaluativo y una conclusión lógica sobre la causalidad de los problemas ('son su causa').

intensidad: alta
El uso del adverbio categorico 'nunca' y la inversión total de la función (de solución a 'causa') denotan una fuerza máxima en el rechazo.

duración: permanente
El rechazo se plantea como una verdad axiomática y un rasgo constitutivo de la postura ideológica del enunciador ('estamos acá para decirles').

tipo_atribucion: sin_atribucion
No hay términos léxicos del campo emocional (ej. 'además', 'véstamos') atribuidos sintácticamente a un sujeto; el rechazo se infiere de la valoración negativa de los experimentos colectivistas.

temporalidad: contemporanea
Se enuncia en el presente ('estamos', 'son') y se dirige al auditorio actual del foro.

aspecto: imperfectivo
Se presenta como una condición habitual y constante ('nunca son la solución'), sin límites temporales definidos.

ACTANTES

mediador · tipo: ausente
El rechazo no es vehiculado por un objeto o discurso externo, sino que es la postura inherente a los sujetos enunciantes frente a la fuente.

verificador_normativo · tipo: norma_ideologica_o_politica
El rechazo se legitima mediante una norma ideológica/política: el colectivismo no es la solución sino la 'causa' de los problemas.

verificador_normativo · evaluacion: legitima

verificador_observacional · tipo: ausente
No se cuestiona ni corrobora la autenticidad del sentimiento, sino que se argumenta sobre la validez de la postura.

verificador_observacional · evaluacion: sin_evaluacion

operador_modificacion · funcion: ausente
El discurso afirma el rechazo como una posición ya tomada ('estamos... para decirles'), no busca modificar, inhibir o activar la emoción en el experienciador fijado, sino exponerlo.

polaridad · tipo: afirmada
El rechazo se predica positivamente como una postura vigente y firme ('estamos acá para decirles').

☒ ✓ Confirmar correcta

Revertir Eliminar

#1 sufrimiento

△ juez: revisar

Experienciador: población mundial · LLM: Ciudadanos del mundo · marca: ciudadanos del mundo

Tipo de emoción: sufrimiento

Modo de existencia: realizada

Fuente: problemas · marca: problemas, que aquejan

Configuración: cualificacion_por_componentes_descriptivo_narrativos

CARACTERIZACIÓN

foria: disforico
Se identifica una tonalidad negativa asociada al 'sufrimiento' y a los 'problemas'.

dominancia: mixta
El 'sufrimiento' implica una dimensión corporal (dolor/malestar) y una cognoscitiva (la percepción de los 'problemas' como causa), siguiendo la heurística de emociones de malestar general.

intensidad: alta
El uso del verbo 'aquejan' (que implica afligir o causar tormento) sugiere una magnitud fuerte del malestar.

duracion: durable
Se refiere a problemas estructurales causados por 'experimentos colectivistas', sugiriendo un estado que persiste a lo largo del tiempo y no un evento puntual.

tipo_atribucion: sin_atribucion
No hay un término del campo léxico de la emoción (ej. 'están tristes', 'sienten dolor') atribuido sintácticamente; el sufrimiento se infiere de la situación de ser 'aquejados' por 'problemas'.

temporalidad: contemporanea
El verbo está en presente ('aquejan'), refiriéndose a la situación actual de los 'ciudadanos del mundo'.

aspecto: imperfectivo
El verbo 'aquejan' indica un estado en curso, una situación habitual y prolongada en el tiempo.

ACTANTES

mediador · tipo: ausente
La fuente (experimentos colectivistas) afecta a la población mundial directamente como causa de sus problemas, sin un vehículo discursivo o material intermedio citado en la frase.

verificador_normativo · tipo: ausente
No hay una valoración sobre si es correcto o incorrecto sentir ese sufrimiento según una norma.

verificador_normativo · evaluacion: sin_evaluacion

verificador_observacional · tipo: ausente
El discurso no cuestiona ni corrobora la autenticidad del sentimiento, sino que lo presenta como un hecho derivado de una causa.

verificador_observacional · evaluacion: sin_evaluacion

operador_modificacion · funcion: ausente
El discurso describe el sufrimiento como una consecuencia causal ('son su causa'), pero no realiza una operación dirigida a modificar, inhibir o activar esa emoción en la población mundial.

polaridad · tipo: afirmada
La frase afirma que los problemas 'aquejan' a los ciudadanos, predicando la existencia del sufrimiento.

☐ ✓ Confirmar correcta

Revertir Eliminar

Imagen 12. Sección revisión (fragmento).

Fuente: Elaboración propia.

2.2.4. Discusión

La prueba confirma, en lo básico, la pertinencia del enfoque, y a la vez expone algunos de sus límites. Por un lado, confirma que un mismo *pipeline*, sobre un mismo enunciador, produce reconstrucciones emocionales sensibles a la situación enunciativa,

lo que es condición para que el sistema sea útil como instrumento de análisis discursivo y no como un mero clasificador de polaridad. La diferencia neta entre el perfil de los discursos programáticos y el de los conmemorativos, y el desplazamiento del experienciador desde el enunciador hacia colectivos y víctimas en los segundos son distinciones que el análisis reconstruye a partir de las marcas, y que las etapas de enunciación, resolución de referentes y deixis vuelven legibles en la comparación agregada.

El límite más visible aparece en las dimensiones finas de la caracterización. El predominio de la intensidad alta sugiere que el modelo tiende a saturar esa escala, esto es, a caracterizar como intensa casi cualquier emoción que detecta. Podría tratarse de una propiedad del corpus (un discurso de combate es, en efecto, enfático), pero la proporción es lo bastante extrema como para leerla, con cautela, como un problema de calibración de esa dimensión. Este hallazgo podría ser, en cierta medida, una confirmación empírica de lo que argumenté en el capítulo 1 sobre la asimetría entre dimensiones. Para las dimensiones de campo admisible amplio, como la intensidad, la coincidencia con una etiqueta única es un criterio pobre, y la lectura del sistema tiende a homogeneizarse; para las dimensiones próximas a lo constatable, como quién experimenta la emoción o qué la desencadena, el reconocimiento es más firme y más auditable. El diseño del juez, que no corrige las dimensiones finas y concentra su intervención en el experienciador, la fuente y el tipo, responde a esa asimetría, y la prueba la corrobora, dado que es sobre las dimensiones finas donde el acuerdo entre lecturas es menos informativo y donde una corrección automática agregaría ruido antes que precisión.

Un segundo tipo de observaciones remite al trabajo de revisión. La consolidación de los referentes, que en esta prueba fue manual y apoyada en las sugerencias de fusión, es la operación que hace posible el análisis por actor, y también la más costosa en tiempo de revisión. La correferencia automática y las sugerencias por *embeddings* reducen ese costo, pero no lo eliminan, y su carácter conservador implica que una parte importante de la unificación queda a cargo del analista. Esto es coherente con el diseño (es preferible sub-unir y revisar que sobre-unir y borrar distinciones), pero es mejor explicitarlo como una condición de uso, porque la calidad del análisis agregado por actor depende de una instancia de revisión que no es automatizable sin pérdida, y que crece con el tamaño del corpus, lo que tensiona su escalabilidad.

En cuanto a los ajustes que la prueba sugiere para próximas iteraciones, se perfilan al menos tres. En las ontologías y heurísticas, revisar los criterios de la dimensión de

intensidad, que aparece saturada. En los validadores semióticos, evaluar si conviene una regla que señale la sobre-representación de un valor en una dimensión como indicio de un problema de calibración, del mismo modo en que las reglas actuales señalan combinaciones improbables. Y en la arquitectura del *pipeline*, considerar si la segunda pasada de emociones admite una reformulación que la vuelva a hacer productiva, o si su función puede absorberse por completo en el contexto que ya reciben las otras etapas.

3. Conclusión

Este Trabajo Final desarrolló y expuso *EmoParse* como un sistema semiautomático de análisis de emociones en discursos, y, simultáneamente, como una hipótesis sobre las condiciones bajo las cuales ese análisis puede automatizarse sin descomponer su objeto. La hipótesis general encuentra apoyo preliminar. Las emociones, en su dimensión discursiva, admiten una modelización computacional que preserva su carácter relacional y contextual cuando se las concibe como efectos de sentido, es decir, como reconocimientos de configuraciones de marcas en tanto portadoras de una cualificación afectiva. Esto desplaza la consideración de la emoción desde su concepción léxica o como interioridad psíquica hacia el plano de su reconocimiento. Ahí, pienso, reside su rendimiento. Un dispositivo que opera sobre marcas y produce hipótesis de reconocimiento puede tratar la emoción como un fenómeno de superficie observable, sin comprometerse con la existencia de un estado afectivo previo al que debería acceder.

El concepto de simulacro de emoción fue la pieza que volvió conceptualmente operable ese desplazamiento epistemológico. Su doble carácter –como reconstrucción metadiscursiva de un efecto y traducción esquemática de posiciones articuladas– permitió traducir una categoría interpretativa en una secuencia de tareas computables sin colapsarla en una etiqueta. Cada posición del esquema (experienciador, proceso emocional, fuente, mediador, verificadores, operadores de modificación) admitió ser interrogada por separado, con instrucciones, evidencias y criterios de validación propios, y esa separabilidad es recogida por la arquitectura del *pipeline*.

De ese enfoque se sigue la contribución que considero, tal vez, central, la redefinición de lo que significa que un sistema automatizado “detecte” una emoción. Un modelo de lenguaje no accede a los procesos psíquicos de los actores ni verifica un estado

emocional depositado en el texto, sino que genera una traducción metadiscursiva, una hipótesis de reconocimiento formulada en el metalenguaje de una tradición analítica que el propio sistema encarna en *prompts*, ontologías y heurísticas. Afirmar que *EmoParse* “detecta indignación” equivale, entonces, a decir que el sistema produce, de forma reproducible y trazable, una reconstrucción según la cual cierta frase, en cierto medio y bajo determinadas condiciones de circulación, puede sostener ese reconocimiento. Así, el criterio de evaluación se desplaza. La validez de una lectura afectiva deja de dirimirse por su identidad con un estado preexistente y pasa a hacerlo por su pertinencia ante la comunidad semiótica que fija el marco interpretativo que permite su reconocimiento, por la trazabilidad de las condiciones que la producen y por la falsabilidad de ese marco.

La prueba sobre los cuatro discursos de Milei cumplió una función doble. Mostró que un mismo *pipeline*, sobre un mismo enunciador, reconstruye configuraciones emocionales sensibles a la situación enunciativa —el contraste entre los discursos programáticos y los conmemorativos, el desplazamiento del experienciador desde el enunciador hacia las víctimas y los colectivos nombrados en los actos de memoria—, con un alcance que excede el de un clasificador de polaridad. Las lecturas agregadas que ofrece el *dashboard* —perfiles apilados, radares, trayectorias por segmento, matrices de co-ocurrencia, y otras como curvas emocionales que no tengo espacio para ilustrar acá— volvieron legible ese contraste, y, en cada caso, permitieron descender del patrón agregado a la frase concreta que lo sostiene, de modo que la exploración visual conserva la trazabilidad que el enfoque exige. Y expuso un límite consistente con el argumento sobre la asimetría entre dimensiones. La saturación de la intensidad, con casi todas las emociones caracterizadas como intensas, muestra que en las dimensiones de campo admisible amplio la lectura del sistema tiende a homogeneizarse y el acuerdo entre lecturas pierde valor informativo, mientras que en las dimensiones próximas a lo constatable, como quién experimenta la emoción o qué la desencadena, el reconocimiento resulta más firme y más auditable.

El proyecto se constituyó, en parte, mediante la apropiación crítica de una disyuntiva heredada de la discusión sobre inteligencia artificial, la que opone los métodos generales que escalan con el cómputo a los sistemas expertos densos en conocimiento incorporado a mano (Sutton, 2019). *EmoParse* ofrece una respuesta a esa disyuntiva. Lejos de elegir un bando, plantea relocalizar el conocimiento experto. El saber semiótico y discursivo que organiza el análisis vive en una capa explícita, versionada y editable

(ontologías, *prompts*, heurísticas), externa al núcleo del código y modificable a lo largo de una investigación. La potencia inferencial general la aporta el modelo de lenguaje, y el control interpretativo, ese marco externalizado.

Dos rasgos que podrían leerse como decisiones técnicas tienen, en este contexto, carácter epistemológico. La ejecución local de modelos abiertos y el versionado del *cache* y de los recursos de conocimiento operan como condiciones que hacen reproducible y trazable cada hipótesis, y una inferencia discursiva que no puede volver a producirse no acepta verificación intersubjetiva. La reproducibilidad, acá, funciona como una condición de cientificidad del dispositivo. Esas decisiones tuvieron, además, un origen material. *EmoParse* surgió de una reconfiguración laboral forzada, en un contexto de desfinanciamiento del sistema científico, y la opción por modelos locales y de bajo costo fue una condición de posibilidad para seguir investigando. La infraestructura integra el método, forma parte de sus condiciones materiales de posibilidad, y creo que explicitarla es parte de la honestidad del trabajo.

El trabajo deja límites abiertos. El más práctico es el costo de la consolidación de referentes. La correferencia determinista y las sugerencias por *embeddings* reducen ese costo, aunque su carácter conservador deja una parte importante de la unificación a cargo del analista, y esa instancia crece con el tamaño del corpus y no se automatiza sin pérdida. El límite más profundo es el del anclaje. Cuando el analista valida una lectura después de haber leído la justificación del modelo, comprueba si esa lectura es admisible bajo el marco, cosa que casi siempre pasa, y desde el interior de ese juicio anclado la lectura fértil y la sobre-generación tienden a volverse indistinguibles. La anotación a ciegas es la salida conceptual a ese problema, y queda pendiente su implementación sistemática a escala. Un tercer límite es el de la plausibilidad poblacional. El sistema estima el campo de lecturas admisibles bajo su marco, y ese campo no equivale a la distribución de lo que leería una población concreta de lectores; medir esa distribución exige consultar y agrupar lectores reales, una tarea que este trabajo delimitó conceptualmente pero queda por hacer.

Por último, una advertencia sobre el propio modelo. Los LLMs reproducen sesgos culturales y lingüísticos de su entrenamiento, y en este marco eso tiene un costado teórico, porque el modelo aporta condiciones de reconocimiento que pueden no coincidir con las de la comunidad semiótica cuyos discursos se analizan. Por eso la verificación humana ocupa el lugar donde se restituye el rol de esa comunidad, con una función que

excede la del control de calidad. Por otro lado, la apelación a la plausibilidad corre el riesgo de volverse incontrastable, de avalar cualquier salida con el argumento de que, bajo algún marco, resultaría admisible. Las protecciones ensayadas –conservar un estrato de la evaluación anclado en marcas léxicas verificables y someter el marco interpretativo a una condición de falsabilidad– buscan impedir que ese riesgo se realice.

El sistema diseñado acá, entonces, no promete acceso a interioridades ni aproximación a detecciones puntuales, sino que ofrece una forma (parcialmente) escalable, reproducible y auditable de generar hipótesis interpretativas sobre los modos de semiótica de las emociones, con explicitación, en cada paso, de las condiciones bajo las que esas hipótesis son adecuadas. Pienso que su valor epistemológico está en volver la interpretación, a la vez, masiva y controlable. En ese punto el sistema es tanto una herramienta como una hipótesis de trabajo sobre el modo en que las emociones discursivas pueden ser objeto de procesamiento automatizado sin que ese procesamiento clausure la complejidad del fenómeno. Los desarrollos que restan (anotación a ciegas, medición de la plausibilidad poblacional, extensión a otros géneros discursivos) no alteran ese enfoque. El sistema quedó construido para que otros puedan revisarlo, corregirlo y discutirlo, que es la forma que este trabajo eligió para fomentar que el análisis del discurso siga siendo, pese a la automatización, una práctica interpretativa, crítica y colectiva.

Referencias

- Ahmed, S. (2004). *The cultural politics of emotion*. Edinburgh University Press.
- Amossy, R. (2000). *L'argumentation dans le discours: discours politique, littérature d'idées, fiction*. Nathan.
- Arnold, M. B. (1961). *Emotion and personality*. Cassell.
- Aroyo, L., y Welty, C. (2015). Truth is a lie: Crowd truth and the seven myths of human annotation. *AI Magazine*, 36(1), 15-24.
- Bajtín, M. (1997). *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., y Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610-623.
- Bermúdez, N. (2014). Las emociones en el discurso político. "Pathograma" del kirchnerismo. *Acta poética*, 35(1), 11-43.
- Berrendonner, A. (1982). *Éléments de pragmatique linguistique*. Éditions de Minuit.
- Bird, S., Klein, E., y Loper, E. (2009). *Natural language processing with Python: Analyzing text with the Natural Language Toolkit*. O'Reilly Media.
- Breazu, P., Schirmer, M., Hu, S., y Katsos, N. (2024). Large Language Models and the challenge of analyzing discriminatory discourse: human-AI synergy in researching hate speech on social media. *Journal of Multicultural Discourses*, 19(3), 157-175.
- Buechel, S., Modersohn, L., y Hahn, U. (2021). Towards label-agnostic emotion embeddings. *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 9231-9249.
- Cabitzza, F., Campagner, A., y Basile, V. (2023). Toward a perspectivist turn in ground truthing for predictive computing. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 37(6), 6860-6868.
- Charaudeau, P. (2012). Las emociones como efectos de discurso. *Versión*, (26), 97-118.
- Charaudeau, P., y Maingueneau, D. (2005). *Diccionario de análisis del discurso*. Amorrortu.
- Cingolani, G. (2013). *Para una teoría de las operaciones enunciativas de los juicios de gusto*. Tesis de Doctorado. FFyL-UBA.
- Colman, A. (2023). La argumentación desde una perspectiva psico-socio-técnica. *Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação*, 23(1), 18-38.
- Colman, A. (2024a). Un "archivo de la represión" para la historia reciente: modos de existencia discursivos del archivo de la DIPBA en artículos de investigación de historia (2003-2015). Tesis de Doctorado. FFyL-UBA.
- Colman, A. (2024b). Una propuesta de análisis semiótico-discursivo de los efectos argumentativos del discurso. *Rétor*, 14(2), 147-170.
- Culioli, A. (2010). *Escritos*. Santiago Arcos.
- Demszky, D., Movshovitz-Attias, D., Ko, J., Cowen, A., Nemade, G., y Ravi, S. (2020). GoEmotions: A dataset of fine-grained emotions. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 4040-4054.
- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., y Toutanova, K. (2019). Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computatio-*

- nal linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)*, 4171-4186.
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3-4), 169-200.
- Fabbri, P. (2001). *El giro semiótico*. Gedisa.
- Fiorin, J. L. (2007). Paixões, afetos, emoções e sentimentos. *CASA: Cadernos de Semiótica Aplicada*, 5(2).
- Fontanille, J. (2001). *Semiótica del discurso*. Fondo de Cultura Económica.
- Fontanille, J., y Zilberberg, C. (2016). *Tensión y significación*. Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
- Franckel, J. J., y Lebaud, D. (2006). Forme. En: D. Ducard y C. Normand (Eds.), *Antoine Culioli, un homme dans le langage* (pp. 332-357). Ophrys.
- Frenda, S., Abercrombie, G., Basile, V., Pedrani, A., Panizzon, R., Cignarella, A. T., Marco, C., y Bernardi, D. (2025). Perspectivist approaches to natural language processing: a survey. *Language Resources and Evaluation*, 59(2), 1719-1746.
- Fuenmayor, D., y Benz Müller, C. (2018). A computational-hermeneutic approach for conceptual explication. En *International Conference on Model-Based Reasoning* (pp. 441-469). Springer International Publishing.
- Gadamer, H. G. (1975). *Truth and method*. Continuum.
- Gao, Q., y Feng, D. (2025). Deploying large language models for discourse studies: An exploration of automated analysis of media attitudes. *PloS one*, 20(1), e0313932.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Greimas, A. J. (1971). *Semántica estructural*. Gredos.
- Greimas, A. J., y Courtés, J. (2006). *Semiótica: Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Gredos.
- Greimas, A. J., y Fontanille, J. (1994). *Semiótica de las pasiones: de los estados de cosas a los estados de ánimo*. Siglo XXI.
- Greschner, L., y Klinger, R. (2025). Fearful falcons and angry llamas: Emotion category annotations of arguments by humans and llms. *Proceedings of the 5th International Conference on Natural Language Processing for Digital Humanities*, 628-646.
- Jurafsky, D., y Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing*. Stanford University.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (1993). *La enunciación: de la subjetividad en el lenguaje*. Edicial.
- Khan, M., Tran, P. N., Pham, N. T., El Saddik, A., y Othmani, A. (2025). Memo-CMT: multimodal emotion recognition using cross-modal transformer-based feature fusion. *Scientific reports*, 15(1), 5473.
- Leonardelli, E., Abercrombie, G., Almanea, D., Basile, V., Fornaciari, T., Plank, B., Rieser, V., Uma, A., y Poesio, M. (2023). SemEval-2023 task 11: Learning with disagreements (LeWiDi). *Proceedings of the 17th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2023)*, 2304-2318.
- Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- Lotman, I. (1996). *La semiosfera I: Semiótica de la cultura y del texto*. Cátedra.
- Massumi, B. (1995). The autonomy of affect. *Cultural Critique*, 31, 83-109.

Micheli, R. (2013). Esquisse d'une typologie des différents modes de sémiotisation verbale de l'émotion. *Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours*, (35).

Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., y Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 26, 3111-3119.

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., y Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 220-229.

Mohammad, S. M., y Kiritchenko, S. (2018). SemEval-2018 task 1: Affect in tweets. *Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation*, 1-17.

Mohammad, S. M., y Turney, P. D. (2013). Crowdsourcing a word-emotion association lexicon. *Computational Intelligence*, 29(3), 436-465.

Mohr, J. W., Wagner-Pacifi, R., y Breiger, R. L. (2015). Toward a computational hermeneutics. *Big Data & Society*, 2(2), 1-8.

Oloume, F. M. (2015). *Objetividad/Subjetividad: marcas gramaticales y léxicas en la prosa académica en cuestiones de lengua (Español y Francés)*. Tesis de Doctorado. Departamento de Lengua Española, Facultad de Filología, Universidad de Salamanca.

Orlandi, E. (1984). Segmentar ou recortar? *Linguística: questões e controvérsias*. Série Estudos 10. Curso de Letras do Centro de Ciências Humanas e Letras das Faculdades Integradas de Uberaba.

Pang, B., y Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1-2), 1-135.

Parret, H. (1995). *Las pasiones*. Edicial.

Pennington, J., Socher, R., y Manning, C. D. (2014). GloVe: Global vectors for word representation. *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 1532-1543.

Plank, B. (2022). The “problem” of human label variation: On ground truth in data, modeling and evaluation. *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 10671-10682.

Plantín, C. (2010). As razões das emoções. En: E. Mendez e I. Machado (Orgs.), *As emoções no discurso. Vol. II* (pp. 57-80). Mercado de Letras.

Plantín, C. (2014). *Las buenas razones de las emociones*. Universidad Nacional de Moreno.

Plutchik, R. (1980). A general psychoevolutionary theory of emotion. En: R. Plutchik y H. Kellerman (Eds.), *Theories of emotion* (pp. 3-33). Academic Press.

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6), 1161-1178.

Russell, S. J., y Norvig, P. (2022). *Artificial intelligence: A modern approach*. Pearson.

Scherer, K. R. (1999). Appraisal theory. En: T. Dalgleish y M. Power (Eds.), *Handbook of cognition and emotion* (pp. 637-663). Wiley.

Schroeder, H., Roy, D., y Kabbara, J. (2025). Just Put a Human in the Loop? Investigating LLM-Assisted Annotation for Subjective Tasks. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, 25771-25795.

Simondon, G. (2015). *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*. Cactus.

Smith, C. A., y Lazarus, R. S. (1990). Emotion and adaptation. En: L. A. Pervin (Ed.), *Handbook of personality: Theory and research* (pp. 609-637). Guilford Press.

Sutton, R. (2019). The bitter lesson. Disponible en: <http://www.incompleteideas.net/InclIdeas/BitterLesson.html>

Uma, A. N., Fornaciari, T., Hovy, D., Paun, S., Plank, B., y Poesio, M. (2021). Learning from disagreement: A survey. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 72, 1385-1470.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., y Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998-6008.

Verón, E. (1983). La palabra adversativa. En: AA.VV., *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*. Hachette.

Verón, E. (2013). *La semiosis social 2: Ideas, momentos, interpretantes*. Paidós.

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., y Wen, J. R. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18, 186345.